

SOFT VET

1

SOFT VET

Sistema de gestión para
veterinarias

Versión 1.0.0

Tecnicatura Universitaria en Programación

Trabajo Final Integrador 2025

Fecha de presentación: Mayo 2026

Tutor académico: Ing. Raúl Prado

Integrantes:

Mariano Celiz

– Leg: 61134

Joaquín Díaz

– Leg: 61726



Contenido

2. Contenido.....	2
3. RESUMEN EJECUTIVO.....	6
3.1 Breve descripción del proyecto	6
3.2 Objetivos principales	6
3.3 Metodología utilizada.....	6
3.4 Resultados esperados.....	7
3.5 Conclusiones generales	7
4. INTRODUCCIÓN	7
4.1 Contexto y antecedentes	7
4.2 Justificación	8
4.3 Objetivo General	8
4.3.1 Objetivos Específicos	8
5. ESTADO DEL ARTE	9
5.1 Contexto tecnológico actual.....	9
5.2 Sistemas existentes y comparativa.....	9
5.3 Enfoques tecnológicos actuales	9
5.4 Modelado de datos y normalización	10
5.5 Seguridad y control de acceso en aplicaciones web	10
5.6 Fundamentación del aporte del proyecto	10
5.7 Conclusión del Estado del Arte	10
6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	11
6.1 Problemática Detectada.....	11
6.2 Solución Propuesta.....	11
6.3 Alcance del Proyecto	11
6.4 Análisis del Mercado	12
6.5 Criterios de Éxito	12
6.6 DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN	12
.....	13
6.7 Reglas de Negocio	14
6.7.1 Gestión de Pacientes e Historias Clínicas	14
6.7.2 Turnos y Peluquería.....	14
6.7.3 Productos y Stock	14
6.7.4 Ventas y Cobros.....	14
6.7.5 Seguridad y Roles	14
6.8 Historias de Usuario	15

6.8.1 Gestión de Roles.....	15
6.8.2 Gestión de Veterinarios.....	15
6.8.3 Gestión de empleados.....	16
6.8.4 Gestión de mascotas	16
6.8.5 Gestión de turnos.....	17
6.8.6 Gestión de clientes	17
6.8.7 Gestión de razas	18
6.8.8 Gestión de especies.....	18
6.8.9 Gestión de historias clínica.....	19
6.8.10 Gestión de detalle de historias clínicas.....	19
6.8.11 Gestión de stock.....	20
6.8.12 Gestión de categorías.....	20
6.8.13 Gestión de productos	21
6.8.14 Gestión de ventas.....	21
6.8.15 Gestión de detalles de ventas	22
6.8.16 Gestión de detalles de ventas (repcionista).....	22
6.8.17 Gestión de Informes.....	23
6.8.18 Gestión de Auditorias.....	24
6.9 Requerimientos Funcionales	24
6.9.1 Gestión de Roles.....	24
6.9.2 Gestión de Veterinario	25
6.9.3 Gestión de Empleados.....	25
6.9.4 Gestión de Mascotas	25
6.9.5 Gestión de Turnos	26
6.9.6 Gestión de Clientes.....	26
6.9.7 Gestión de Razas	26
6.9.8 Gestión de Especies.....	27
6.9.9 Gestión de Historia Clínica.....	27
6.9.10 Gestión de Detalles de Historias Clínicas.....	27
6.9.11 Gestión de Stock.....	28
6.9.12 Gestión de Categorías	28
6.9.13 Gestión de Productos	29
6.9.14 Gestión de Ventas	29
6.9.15 Gestión de Detalles de Ventas.....	30
6.9.16 Gestión de informes	30
6.9.17 Gestión de Auditoria	30

6.10 Requerimientos No Funcionales.....	31
6.10.1 Introducción	31
6.10.2 Rendimiento	31
6.10.3 Seguridad	32
6.10.4 Fiabilidad/Disponibilidad	32
6.10.5 Usabilidad.....	33
6.10.6 Mantenibilidad	34
6.11 Matriz de la Trazabilidad	34
6.12 Restricciones y Limitaciones	35
6.13 Mejoras a Futuro	35
6.14 Modelo Relacional.....	35
7. METODOLOGÍA	38
7.1 Enfoque Metodológico.....	38
7.2 Técnicas y Herramientas Utilizadas	38
7.2.1 Modelado del sistema	38
7.2.2 Tecnologías implementadas	38
7.3 Diseño del Sistema y Arquitectura	38
7.4 Desarrollo e Implementación	39
7.5 Base de Datos.....	39
7.6 Gestión de Versiones y Colaboración	39
7.7 Pruebas e Integración.....	39
7.8 Implantación y Capacitación	39
8. RECURSOS NECESARIOS	39
8.1 Recursos Humanos	39
8.2 Recursos Materiales (Hardware y Software)	40
8.3 Descripción del Equipo de Trabajo (Roles):	40
9. PLAN DE TRABAJO	42
9.1 Versión Descriptiva.....	42
9.2 Diagrama de Gantt	42
9.2.1 Calendarización de Actividades (Diagrama de Gantt).....	45
9.3 Etapas y entregables	45
9.4 Diagrama UML clases	46
9.5 Prototipos de interfaz.....	49
9.5.1 Página Principal (Dashboard o Home)	49
9.5.2 Menú de Navegación.....	49
9.5.3 Modal de Gestión (Crear/Editar/Configurar).....	50

9.5.4 Vista de Detalles (Ver un elemento específico)	51
9.6 Arquitectura del sistema	51
9.6.1 Patrón Arquitectónico (MVC / Cliente-Servidor)	51
9.6.2 Diagrama de Arquitectura (Nivel Alto)	51
9.6.3 Descripción de Componentes (El Stack Tecnológico)	52
9.6.4. Flujo de Información (Cómo se conectan)	53
10 Plan de pruebas.....	53
10.1 Introducción y Objetivos	53
10.2 Alcance de las Pruebas (Scope)	53
10.3 Entorno de Pruebas.....	54
10.4 Estrategia y Herramientas	54
10.5 Casos de Prueba (Muestra Representativa)	54
11 RESULTADOS ESPERADOS	55
11.1 Resultados y Beneficios	55
11.2 Resultados Técnicos Alcanzados	55
11.3 Impacto Académico.....	55
11.4 Impacto Institucional y Profesional	55
12 REFERENCIAS.....	56

3. RESUMEN EJECUTIVO

3.1 Breve descripción del proyecto

El presente Trabajo Final Integrador consiste en el diseño y desarrollo de **SoftVet**, un Sistema de Gestión Integral para Clínicas Veterinarias, implementado como una aplicación web con arquitectura cliente–servidor.

El sistema tiene como finalidad digitalizar y optimizar los procesos administrativos y médicos de centros veterinarios, permitiendo gestionar de manera centralizada el registro de pacientes (mascotas), propietarios, turnos, historias clínicas y el control de stock de insumos. La solución incorpora una arquitectura robusta con **React** en el frontend y **Node.js** en el backend, utilizando **MySQL** para la persistencia de datos y garantizando la seguridad mediante el control de acceso basado en roles.

3.2 Objetivos principales

El objetivo general del proyecto es desarrollar una plataforma informática que permita automatizar la gestión operativa de una veterinaria, mejorando la organización de la atención médica y el control administrativo del negocio.

Como objetivos específicos se establecen:

Diseñar una base de datos relacional normalizada capaz de manejar la complejidad de las historias clínicas y turnos.

- Implementar operaciones CRUD para las entidades principales: Propietarios, Mascotas, Veterinarios y Consultas.
- Desarrollar un sistema de autenticación seguro para proteger la privacidad de los datos sensibles de los clientes.
- Optimizar la gestión de turnos para reducir tiempos de espera y organizar la agenda profesional.
- Implementar una interfaz de usuario intuitiva (UX) que facilite la carga de datos en entornos de trabajo dinámicos.
- Aplicar metodologías de desarrollo colaborativo mediante el uso de Git para la integración de módulos.

3.3 Metodología utilizada

El proyecto fue desarrollado utilizando una metodología ágil, organizada en ciclos iterativos que permitieron la validación constante de las funcionalidades.

El proceso incluyó las etapas de:

- **Relevamiento de requerimientos:** Identificación de las necesidades específicas del sector veterinario (historias clínicas, tipos de pacientes, vacunas).
- **Diseño de arquitectura:** Modelado de datos en MySQL y estructuración del backend con Express.
- **Implementación Full-stack:** Desarrollo de la lógica de negocio en el servidor y creación de componentes dinámicos en React.

- **Pruebas e Integración:** Verificación de la comunicación entre el frontend y la API, y pruebas de persistencia de datos.
- **Documentación:** Elaboración de manuales técnicos y de usuario.
- **Stack tecnológico:** Node.js, Express, MySQL, React y JavaScript moderno.

3.4 Resultados esperados

Se espera obtener un sistema funcional capaz de:

- Gestionar el ciclo de vida completo del paciente, desde el alta de la mascota hasta su historial de consultas.
- Centralizar la información de contacto de los propietarios para una comunicación más fluida.
- Sincronizar la agenda de turnos en tiempo real, evitando solapamientos.
- Garantizar la integridad y seguridad de la información clínica mediante autenticación JWT.
- Proveer una herramienta profesional que eleve el estándar de atención del centro veterinario.

3.5 Conclusiones generales

El desarrollo de **SoftVet** permitió integrar de manera práctica los conocimientos adquiridos en las áreas de desarrollo de software y análisis de datos, aplicando principios de ingeniería para resolver una problemática real del sector de salud animal.

El proyecto demuestra la capacidad de diseñar e implementar una solución tecnológica de extremo a extremo, estructurada y documentada bajo estándares académicos, evidenciando competencias en el manejo de stacks tecnológicos modernos y en la gestión de bases de datos relacionales para entornos profesionales.

4. INTRODUCCIÓN

4.1 Contexto y antecedentes

La digitalización de los servicios de salud animal se ha convertido en un requisito indispensable para la eficiencia de las clínicas veterinarias modernas. La capacidad de contar con registros clínicos centralizados y accesibles no solo optimiza la administración, sino que impacta directamente en la calidad del diagnóstico y tratamiento de los pacientes.

En el ámbito de las veterinarias de pequeña y mediana escala, aún es frecuente encontrar la gestión basada en registros físicos (fichas de papel) o herramientas ofimáticas aisladas. Esta fragmentación de la información dificulta el seguimiento histórico de las mascotas, entorpece la asignación de turnos y genera opacidad en el control de stock de medicamentos e insumos críticos.

En este escenario, **SoftVet** surge como una respuesta tecnológica integral, diseñada para unificar la gestión médica y administrativa en un entorno web seguro, permitiendo que el profesional se enfoque en la atención clínica mientras el sistema garantiza la integridad de los datos.

4.2 Justificación

La implementación de **SoftVet** responde a la necesidad de profesionalizar la gestión veterinaria mediante una plataforma que centralice el historial de los pacientes, los datos de sus propietarios y la agenda de la clínica.

Desde una perspectiva académica, este proyecto se justifica como la instancia donde se articulan y aplican conocimientos avanzados de:

- **Arquitectura de Software:** Implementación de un modelo cliente-servidor utilizando React y Node.js.
- **Persistencia de Datos:** Diseño y normalización de bases de datos relacionales en MySQL para manejar relaciones complejas (Dueño-Mascota-Consulta).
- **Seguridad:** Implementación de protocolos de autenticación y autorización para proteger la confidencialidad de las historias clínicas.
- **Análisis de Datos:** Estructuración de la información para permitir una futura toma de decisiones basada en estadísticas de atención y ventas.

4.3 Objetivo General

Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión Integral **SoftVet**, destinado a digitalizar, centralizar y optimizar los procesos médicos y administrativos de una clínica veterinaria. El sistema busca reemplazar los métodos tradicionales de registro por una solución web moderna que facilite el seguimiento de historias clínicas, la gestión de turnos y el control de stock, mejorando la eficiencia operativa y garantizando la trazabilidad de la atención brindada a cada mascota.

4.3.1 Objetivos Específicos

- **Digitalizar la historia clínica:** Crear un registro estructurado y cronológico de las consultas, vacunas y tratamientos de cada paciente, facilitando el acceso inmediato a la información médica.
- **Optimizar la gestión de turnos:** Implementar un módulo de agenda que permita organizar las consultas diarias, evitando la superposición de horarios y mejorando la atención al cliente.
- **Centralizar la base de datos de clientes:** Vincular de forma eficiente a los propietarios con sus respectivas mascotas para agilizar la comunicación y el seguimiento administrativo.
- **Automatizar el control de stock de insumos:** Registrar entradas y salidas de medicamentos y productos veterinarios, garantizando que la clínica cuente siempre con los recursos necesarios para la atención.
- **Implementar seguridad por roles:** Asegurar que el personal administrativo y los médicos veterinarios accedan únicamente a las funciones y datos correspondientes a su perfil.
- **Diseñar una interfaz intuitiva y responsive:** Desarrollar un frontend en React que sea fácil de usar en el ritmo dinámico de una clínica, permitiendo la carga rápida de datos desde distintos dispositivos.

- **Garantizar la escalabilidad del sistema:** Estructurar el código y la base de datos de manera que permita la futura integración de módulos de facturación electrónica, laboratorios o recordatorios automáticos por WhatsApp.

5. ESTADO DEL ARTE

5.1 Contexto tecnológico actual

En el marco de la transformación digital, las clínicas veterinarias enfrentan el desafío de migrar de registros físicos a plataformas integradas que permitan una gestión eficiente de la salud animal y la administración del negocio. Actualmente, el mercado ofrece sistemas de Gestión de Práctica Veterinaria (VPMS) de alta complejidad, pero su adopción en clínicas de pequeña y mediana escala se ve limitada por los altos costos de suscripción y la complejidad técnica de implementación.

Los sistemas de gestión basados en la web representan una tendencia en expansión por su accesibilidad y escalabilidad. Sin embargo, muchas soluciones internacionales no se adaptan a las particularidades operativas y económicas locales. En este escenario, **SoftVet** se posiciona como una solución que cubre esta brecha, utilizando un stack tecnológico moderno (React, Node.js) que prioriza la usabilidad y la integridad de los datos médicos.

5.2 Sistemas existentes y comparativa

En el mercado actual coexisten diversas plataformas como *Cloudvet* o *ezyVet*. Estas herramientas suelen incluir:

- Gestión avanzada de historias clínicas y diagramas médicos.
- Integración con laboratorios externos.
- Facturación electrónica y reportes financieros.

No obstante, estos sistemas presentan desventajas para el sector PyME local:

- **Costos elevados:** Modelos de suscripción en moneda extranjera.
- **Rigidez:** Poca capacidad de personalización para flujos de trabajo específicos.
- **Curva de aprendizaje:** Interfaces sobrecargadas orientadas a grandes hospitales.
- **Dependencia:** Los datos residen en servidores de terceros con poca autonomía para el profesional.

5.3 Enfoques tecnológicos actuales

Predominan tres enfoques principales en la gestión veterinaria:

- **Soluciones SaaS (Software as a Service):** Como *Odoo* adaptado, ofrecen actualizaciones constantes, pero con costos recurrentes y dependencia total de internet y del proveedor.
- **Sistemas de Escritorio Tradicionales:** Ofrecen independencia de conexión, pero carecen de portabilidad y dificultan el acceso remoto desde diferentes consultorios o dispositivos móviles.
- **Aplicaciones Web con Arquitectura Modular (Caso SoftVet):** Combinan la accesibilidad multiplataforma con el control total del código. Este enfoque permite separar las responsabilidades (Frontend/Backend), facilitando el mantenimiento y la escalabilidad.

5.4 Modelado de datos y normalización

El diseño de bases de datos relacionales es el estándar para la gestión clínica debido a la necesidad de **integridad referencial**. En **SoftVet**, la normalización hasta la **Tercera Forma Normal (3FN)** es crítica para:

- Vincular de forma unívoca a cada mascota con su historial y su dueño.
- Evitar redundancias en el registro de tratamientos y vacunas.
- Garantizar la coherencia entre el stock de productos y las ventas realizadas.

5.5 Seguridad y control de acceso en aplicaciones web

La protección de datos sensibles (datos de clientes e historias clínicas) es fundamental. Se utiliza la autenticación basada en **JSON Web Token (JWT)**, consolidada como estándar para:

- Gestionar sesiones de manera segura y sin estado (stateless).
- Implementar el Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), permitiendo que solo el veterinario edite historias clínicas mientras el personal administrativo gestiona turnos y ventas.
- Garantizar la privacidad de la información bajo principios de seguridad informática actuales.

5.6 Fundamentación del aporte del proyecto

SoftVet se diferencia por integrar los conocimientos académicos en una solución profesional:

- **Enfoque Académico-Tecnológico:** Aplicación real de un stack MERN-like (sustituyendo MongoDB por MySQL para mayor rigor relacional), con separación de responsabilidades y persistencia real.
- **Adaptación al Rubro Veterinario:** A diferencia de un ERP genérico, contempla la **Historia Clínica Digital** como eje central, el control de stock de medicamentos y la gestión de turnos médicos.
- **Código Propio y Escalable:** Permite la auditoría técnica de la calidad del código, utilizando prácticas modernas como componentes funcionales en React y middlewares de seguridad en Express.
- **Usabilidad (UX/UI):** Implementación de un diseño responsive mediante frameworks como Bootstrap o Tailwind, asegurando que el profesional pueda usar el sistema en una tablet o PC durante la consulta.

5.7 Conclusión del Estado del Arte

El análisis demuestra que existe una necesidad insatisfecha de software especializado, accesible y localizable para clínicas veterinarias pequeñas y medianas. El desarrollo de **SoftVet** permite:

- **Independencia tecnológica:** Eliminación de costos por licencias cerradas.
- **Optimización operativa:** Reducción de tiempos en la carga de historias clínicas y gestión de agenda.
- **Consolidación técnica:** Integración de los fundamentos de ingeniería de software, bases de datos y seguridad web adquiridos durante la carrera.

En conclusión, el proyecto no es solo una herramienta de gestión, sino una aplicación profesional que resuelve problemáticas reales mediante una arquitectura escalable, alineada con las exigencias del mercado tecnológico actual.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

6.1 Problemática Detectada

Actualmente, la gestión de la clínica veterinaria se realiza de manera analógica (papel) para historias clínicas, facturación y turnos de peluquería. Esta modalidad genera una serie de dificultades críticas:

- **Errores de Agenda:** Se pierden en promedio 8 turnos mensuales debido a confusiones en la agenda manual, lo que impacta directamente en la rentabilidad.
- **Sobrecarga Administrativa:** La carga manual de historias clínicas y ventas genera demoras en la atención y riesgos de pérdida de información médica sensible.
- **Falta de Trazabilidad:** Dificultad para rastrear el historial clínico de un paciente de forma rápida o consultar el stock de insumos y medicamentos.
- **Inconsistencia en Ventas:** La facturación a mano aumenta el margen de error humano en los cálculos y el control de caja diaria.

6.2 Solución Propuesta

Se propone el desarrollo de **SoftVet**, un Sistema de Gestión Integral implementado como aplicación web (arquitectura cliente-servidor) que busca reducir en un **70% el tiempo de gestión administrativa**.

La solución se divide en dos grandes ejes:

- **Sección Informativa/Publicitaria:** Una *Landing Page* profesional que muestra servicios, ubicación, horarios y contacto, mejorando la presencia digital del local.
- **Sección Administrativa (Panel de Gestión):** Un entorno seguro exclusivo para empleados donde se centraliza la operativa del negocio.

Módulos principales:

- **Gestión Médica:** CRUD completo de historias clínicas digitales.
- **Gestión de Agenda:** Sistema dinámico para turnos de peluquería canina y consultas.
- **Gestión Comercial:** Control de inventario, ventas de productos.
- **Seguridad:** Autenticación por roles para proteger datos de clientes y registros financieros.

6.3 Alcance del Proyecto

El sistema **SoftVet** está diseñado para cubrir el flujo completo de una clínica veterinaria y peluquería canina. **Funcionalidades incluidas:**

- Registro y administración de Clientes, Mascotas, Médicos y Personal.
- Módulo de reserva, modificación y cancelación de turnos.
- Control de Stock con actualización automática tras las ventas.

- Generación de reportes operativos y manuales técnicos/usuario.
- **Valor agregado:** Notificaciones automáticas mediante un ChatBot vía WhatsApp para recordatorios.

Limitaciones de esta versión:

- No incluye integración con pasarelas de pago (Mercado Pago, etc.); los pagos se registran como efectivo.
- No incluye facturación electrónica oficial (AFIP).
- No contempla integración con sistemas de laboratorios externos.

6.4 Análisis del Mercado

El mercado local de software veterinario en Argentina está polarizado entre sistemas internacionales costosos (*ezyVet*) y la ausencia total de tecnología en clínicas pequeñas.

SoftVet se inserta como una solución a medida para PyMEs del sector salud animal que:

- Necesitan una herramienta en español adaptada a su flujo de trabajo real.
- Buscan reducir costos operativos eliminando suscripciones en dólares.
- Requieren una interfaz clara y amigable que no exija conocimientos técnicos avanzados del personal. La propuesta se diferencia por combinar la gestión administrativa con la médica, asegurando que la digitalización no sea solo contable, sino que mejore la calidad de vida del paciente a través de su historial clínico.

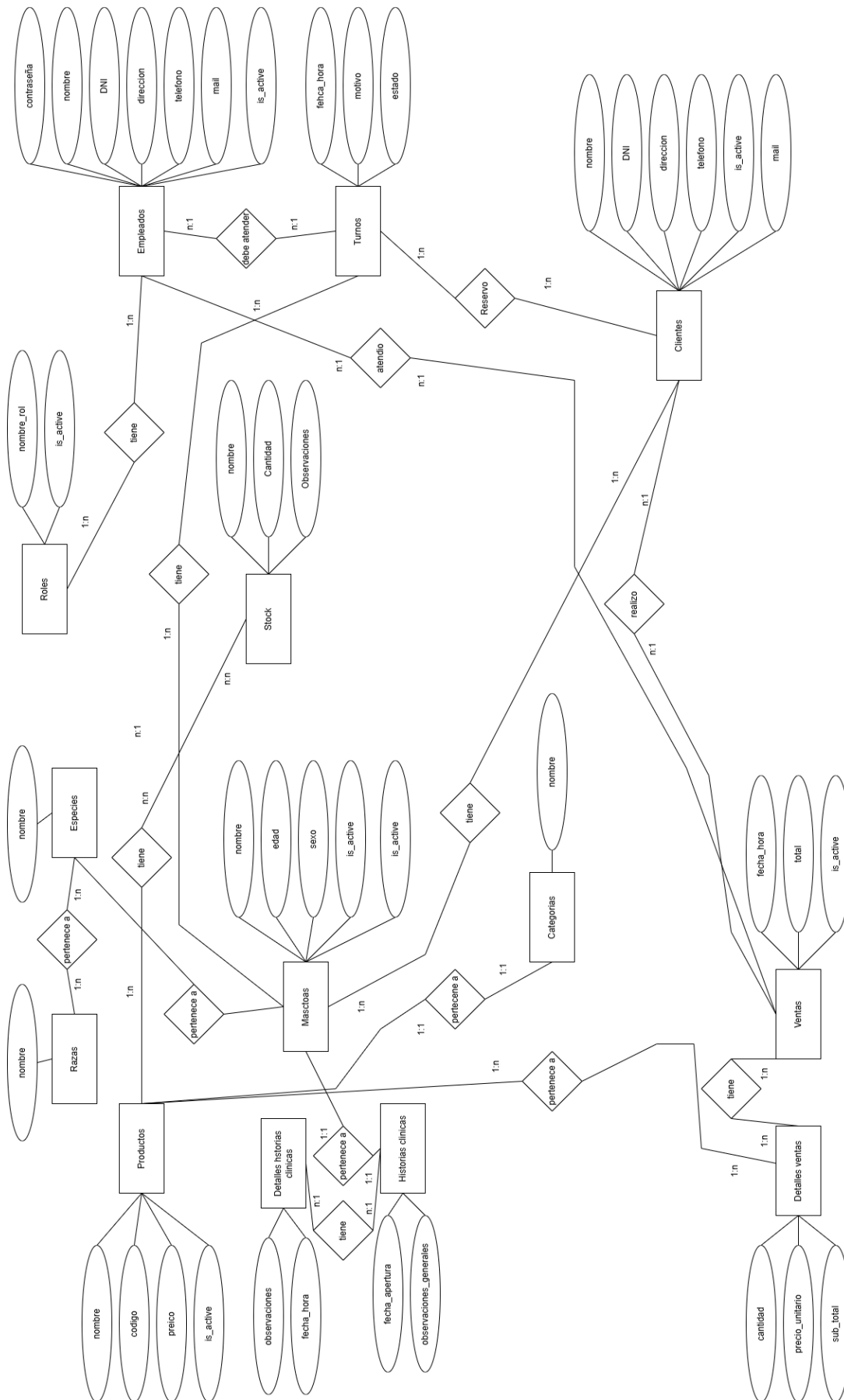
6.5 Criterios de Éxito

- **Rendimiento:** El sistema debe responder a las solicitudes en menos de 2 segundos el 98% del tiempo.
- **Eficiencia:** El usuario debe poder reservar su turno en menos de 3 minutos.
- **Compatibilidad:** Funcionamiento óptimo en navegadores Chrome, Firefox y Edge.
- **Usabilidad:** Validación mediante pruebas de usuario para garantizar una interfaz clara y amigable.

6.6 DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

El Diagrama de Entidad-Relación (DER) es una herramienta de modelado conceptual que permite visualizar la estructura lógica de la información del sistema. Su objetivo principal es identificar las **entidades** (objetos reales o abstractos de interés para el sistema), los **atributos** que las describen y las **relaciones** que existen entre ellas.

Este diagrama facilita la comunicación entre los desarrolladores y los interesados (stakeholders) del proyecto, asegurando que los requerimientos de información estén correctamente representados antes de pasar a la implementación técnica. En este proyecto, el DER ilustra cómo interactúan los actores y los datos principales del flujo de negocio.



6.7 Reglas de Negocio

6.7.1 Gestión de Pacientes e Historias Clínicas

- **RN1. Unicidad del Paciente:** Cada mascota debe estar obligatoriamente vinculada a un Propietario (Cliente) registrado en el sistema.
- **RN2. Integridad de la Historia Clínica:** Los registros de consultas médicas o vacunas no podrán ser eliminados una vez guardados; solo podrán ser anulados mediante una observación justificada para mantener la trazabilidad médica.
- **RN3. Cronología Médica:** Las entradas en la historia clínica se ordenarán de forma cronológica descendente automáticamente por el sistema.

6.7.2 Turnos y Peluquería

- **RN4. Disponibilidad de Turnos:** No se podrá asignar un turno en un horario que ya esté ocupado por otro servicio del mismo tipo (ej. peluquería), evitando el solapamiento de agenda detectado en el diagnóstico inicial.
- **RN5. Cancelación de Turnos:** Un turno solo podrá ser cancelado o reprogramado hasta con una antelación mínima (ej. 2 horas), de lo contrario, quedará registrado como "ausente".
- **RN6. Validación de Paciente:** No se puede reservar un turno para una mascota que no esté previamente dada de alta en el sistema.

6.7.3 Productos y Stock

- **RN7. Control de Stock Crítico:** Un producto (medicamento o alimento) no podrá venderse si no existe stock suficiente, evitando saldos negativos.
- **RN8. Alerta de Reposición:** El sistema generará una alerta visual cuando el stock de un insumo alcance el mínimo configurado.
- **RN9. Persistencia de Datos:** Un producto no podrá eliminarse de la base de datos si tiene ventas; en su lugar, se marcará como "Inactivo" para preservar los reportes históricos.

6.7.4 Ventas y Cobros

- **RN10. Identificación de Operación:** Toda venta de productos o cobro de servicios (consulta/peluquería) debe estar asociada a un empleado responsable y un medio de pago válido.
- **RN11. Consistencia del Total:** El total de la transacción debe ser la suma exacta de los productos y servicios detallados, menos los descuentos aplicados.
- **RN12. Métodos de Pago:** El sistema permitirá registrar ventas únicamente en efectivo (según las limitaciones actuales del alcance), asegurando que el arqueo de caja coincida con el dinero físico.

6.7.5 Seguridad y Roles

- **RN13. Jerarquía de Acceso:** Solo los usuarios con rol "Administrador" pueden gestionar el inventario, ver reportes de facturación y administrar el personal.

- **RN14. Acceso Médico:** Solo los usuarios con rol "Veterinario" o "Administrador" tienen permisos para crear o modificar registros en las historias clínicas.
- **RN15. Sesión Única:** El acceso a los módulos administrativos requiere un token de autenticación (JWT) válido y activo.

6.8 Historias de Usuario

HU1	6.8.1 Gestión de Roles
Descripción	Como administrador del sistema, quiero gestionar los roles de usuario (crear, editar, eliminar y ver) para mantener actualizados los permisos y accesos dentro de la aplicación.
Criterios de aceptación	El administrador puede crear un nuevo rol, ingresando nombre El sistema valida que el nombre del rol no esté duplicado. El administrador puede eliminar un rol, previa confirmación mediante mensaje de advertencia. El sistema muestra un listado de todos los roles registrados (únicamente solo para administrador). Los cambios realizados se guardan correctamente en la base de datos. Solo los usuarios con rol de administrador pueden acceder a esta funcionalidad.

HU2	6.8.2 Gestión de Veterinarios
Descripción	Como administrador del sistema, quiero gestionar la información de los veterinarios (crear, editar, eliminar y visualizar) para mantener actualizada la base de datos del personal profesional.
Criterios de aceptación	El administrador puede registrar un nuevo veterinario, ingresando usuario, contraseña, nombre, DNI, dirección, teléfono, mail, id de rol. El sistema valida los campos obligatorios antes de guardar. El administrador puede editar los datos de un veterinario existente. El administrador puede eliminar un veterinario, previa confirmación mediante mensaje de advertencia. El sistema permite visualizar un listado de todos los veterinarios registrados. Los cambios se guardan correctamente en la base de datos y se reflejan en la interfaz. Solo los usuarios con rol de administrador tienen acceso a esta funcionalidad.

--	--

HU3	6.8.3 Gestión de empleados
Descripción	Como administrador, quiero gestionar los empleados (crear, editar, eliminar, ver y asignar roles) para mantener actualizada la información del personal y controlar sus permisos dentro del sistema.
Criterios de aceptación	El administrador puede crear un nuevo empleado, ingresando usuario, contraseña, nombre, DNI, dirección, teléfono, mail, id de rol. El sistema valida los campos obligatorios antes de guardar. El administrador puede editar la información de un empleado existente, incluyendo su rol. El administrador puede eliminar un empleado, previa confirmación mediante mensaje de advertencia. El sistema permite visualizar una lista completa de empleados registrados junto con su rol asignado. Los cambios realizados se guardan correctamente en la base de datos y se reflejan en la interfaz. Solo los usuarios con rol de administrador pueden acceder a esta funcionalidad.

HU4	6.8.4 Gestión de mascotas
Descripción	Como recepcionista del sistema, quiero gestionar las mascotas (crear, editar, eliminar y visualizar) para mantener actualizada la información de los animales y su vínculo con los clientes propietarios.
Criterios de aceptación	El recepcionista puede crear una nueva mascota, ingresando nombre, edad, sexo, id de raza, id de cliente e id de historia clínica El sistema valida que se asigne una raza y un propietario antes de guardar. El recepcionista puede editar los datos de una mascota existente. El recepcionista puede eliminar una mascota, previa confirmación mediante mensaje de advertencia. El sistema permite visualizar un listado completo de mascotas, mostrando nombre, raza y propietario asociado. Los cambios realizados se guardan correctamente en la base de datos y se reflejan en la interfaz.

	Solo los usuarios con rol de recepcionista o administrador) pueden acceder a esta funcionalidad.
--	--

HU5	6.8.5 Gestión de turnos
Descripción	Como recepcionista del sistema, quiero gestionar los turnos (crear, editar, eliminar y visualizar) para organizar las citas de los clientes evitando sobre turnos y manteniendo actualizada la información del estado de cada turno.
Criterios de aceptación	El recepcionista puede crear un nuevo turno, asignando fecha y hora, motivo, estado, id de cliente, id de mascota, id de empleado. El sistema valida que no existan sobre turnos, es decir, que no haya otro turno con el mismo veterinario, fecha y hora. El recepcionista puede editar un turno existente, modificando datos o su estado. El recepcionista puede eliminar un turno, previa confirmación mediante mensaje de advertencia. El sistema permite visualizar una lista de turnos, mostrando cliente, mascota, veterinario, fecha, hora y estado. Los estados posibles de un turno son: <i>Pendiente, Confirmado, Cancelado y Atendido</i>. Los cambios realizados se guardan correctamente en la base de datos y se reflejan en la interfaz. Solo los usuarios con rol de recepcionista o superior (por ejemplo, administrador) pueden acceder a esta funcionalidad.

HU6	6.8.6 Gestión de clientes
Descripción	Como recepcionista, quiero gestionar los clientes (crear, editar, eliminar y visualizar) para mantener actualizada la información de los propietarios y evitar registros duplicados.
Criterios de aceptación	El recepcionista puede registrar un nuevo cliente, ingresando nombre, DNI, teléfono, correo electrónico y dirección. El sistema valida que el DNI no se encuentre registrado previamente antes de guardar. El recepcionista puede editar los datos de un cliente existente. El recepcionista puede eliminar un cliente, previa confirmación mediante mensaje de advertencia. El sistema permite visualizar un listado completo de clientes registrados.

	Los cambios realizados se guardan correctamente en la base de datos y se reflejan en la interfaz. Solo los usuarios con rol de recepcionista o superior (por ejemplo, administrador) pueden acceder a esta funcionalidad.
--	---

HU7	6.8.7 Gestión de razas
Descripción	Como recepcionista, quiero gestionar las razas (crear, editar, eliminar y visualizar) para mantener actualizada la base de datos y facilitar el registro correcto de las mascotas.
Criterios de aceptación	El recepcionista puede crear una nueva raza, ingresando nombre y especie correspondiente. El sistema valida que no existan razas duplicadas dentro de la misma especie. El recepcionista puede editar el nombre o especie de una raza existente. El recepcionista puede eliminar una raza, previa confirmación mediante mensaje de advertencia. El sistema permite visualizar un listado de todas las razas registradas, mostrando su especie asociada. Los cambios realizados se guardan correctamente en la base de datos y se reflejan en la interfaz. Solo los usuarios con rol de recepcionista o superior (por ejemplo, administrador) pueden acceder a esta funcionalidad.

HU8	6.8.8 Gestión de especies
Descripción	Como Recepcionista, quiero gestionar las especies (crear, editar, eliminar y visualizar) para mantener actualizada la base de datos y asegurar la correcta clasificación de las mascotas registradas.
Criterios de aceptación	El recepcionista puede crear una nueva especie, ingresando su nombre. El sistema valida que el nombre de la especie no esté duplicado antes de guardar. El recepcionista puede editar el nombre de una especie existente. El recepcionista puede eliminar una especie, previa confirmación mediante mensaje de advertencia. El sistema permite visualizar un listado completo de especies registradas. Los cambios realizados se guardan correctamente en la base de datos y se reflejan en la interfaz. Solo los usuarios con rol de Recepcionista o superior (por ejemplo, administrador) pueden acceder a esta funcionalidad.

--	--

HU9	6.8.9 Gestión de historias clínica
Descripción	Como veterinario o recepcionista del sistema, quiero gestionar las historias clínicas (crear, editar, eliminar y visualizar) para mantener un registro completo y actualizado de las atenciones y tratamientos de cada mascota.
Criterios de aceptación	El usuario (recepcionista o veterinario) puede crear una nueva historia clínica, asociándola a una mascota existente. La historia clínica debe incluir datos como fecha y observaciones generales El sistema valida que la historia esté asociada a una mascota registrada antes de guardar. El usuario puede editar la información de una historia clínica existente. El usuario puede eliminar una historia clínica, previa confirmación mediante mensaje de advertencia. El sistema permite visualizar un listado de historias clínicas, mostrando mascota, fecha y veterinario responsable. Los cambios realizados se guardan correctamente en la base de datos y se reflejan en la interfaz. Solo los usuarios con rol de recepcionista o veterinario pueden acceder a esta funcionalidad.

HU10	6.8.10 Gestión de detalle de historias clínicas
Descripción	Como veterinario o recepcionista del sistema, quiero gestionar los detalles de las historias clínicas (crear, editar, eliminar y visualizar) para registrar con la evolución médica de las mascotas y mantener un historial completo de sus atenciones.
Criterios de aceptación	El usuario (recepcionista o veterinario) puede crear un nuevo detalle, asociándolo a una historia clínica existente. El detalle debe incluir información como observaciones, id de historia clínica, id de venta El sistema valida que el detalle esté vinculado a una historia clínica registrada antes de guardar. El usuario puede editar la información de un detalle existente. El usuario puede eliminar un detalle, previa confirmación mediante mensaje de advertencia.

	El sistema permite visualizar un listado de detalles asociados a una historia clínica específica. Los cambios realizados se guardan correctamente en la base de datos y se reflejan en la interfaz. Solo los usuarios con rol de veterinario o recepcionista pueden acceder a esta funcionalidad.
--	--

HU11	6.8.11 Gestión de stock
Descripción	Como recepcionista o administrador del sistema, quiero gestionar el stock de productos (crear, editar, eliminar y visualizar) para mantener actualizada la cantidad disponible de productos asegurar una correcta administración del inventario.
Criterios de aceptación	El usuario (recepcionista o administrador) puede registrar un nuevo movimiento de stock, seleccionando el producto correspondiente e indicando cantidad, fecha de ingreso, y observaciones. El sistema valida los campos obligatorios (producto, cantidad) antes de guardar. El usuario puede editar un registro de stock existente, modificando la cantidad, fecha de ingreso u observaciones. El usuario puede eliminar un registro de stock, previa confirmación mediante mensaje de advertencia. El sistema permite visualizar un listado completo del stock, mostrando el nombre del producto, código, categoría, cantidad disponible, fecha de ingreso. Los cambios realizados se guardan correctamente en la base de datos y se reflejan en la interfaz de manera inmediata. El sistema actualiza automáticamente la cantidad total disponible de cada producto cuando se registren movimientos de ingreso o egreso de stock (por ejemplo, uso en tratamientos). Solo los usuarios con rol de recepcionista o administrador pueden acceder a esta funcionalidad.

HU12	6.8.12 Gestión de categorías
Descripción	Como usuario con rol de recepcionista o administrador, quiero poder ver, crear, editar y eliminar categorías de productos, para mantener una clasificación organizada que facilite la administración y búsqueda de artículos en el sistema.

Criterios de aceptación	El usuario puede registrar una nueva categoría completando los campos requeridos (nombre). El sistema valida que no exista otra categoría con el mismo nombre antes de guardarla. El usuario puede editar los datos de una categoría existente. El usuario puede eliminar una categoría previa confirmación mediante un mensaje de advertencia. El sistema muestra un listado actualizado de todas las categorías registradas. Los cambios realizados se guardan correctamente en la base de datos y se reflejan en la interfaz. Solo los usuarios con rol de recepcionista o administrador pueden acceder a esta funcionalidad.
-------------------------	---

HU13	6.8.13 Gestión de productos
Descripción	Como usuario con rol de recepcionista o administrador, quiero poder ver, crear, editar y eliminar productos, para mantener actualizado y asegurar que los productos estén correctamente clasificados y disponibles para su gestión en el sistema.
Criterios de aceptación	El usuario puede registrar un nuevo producto completando los campos requeridos (nombre, código, precio y categoría). El sistema valida que no exista otro producto con el mismo código antes de guardarlo. El usuario puede editar los datos de un producto existente. El usuario puede eliminar un producto, previa confirmación mediante mensaje de advertencia. El sistema permite visualizar un listado completo de productos, mostrando nombre, código, precio y categoría asociada. Los cambios realizados se guardan correctamente en la base de datos y se reflejan en la interfaz. Solo los usuarios con rol de recepcionista o administrador pueden acceder a esta funcionalidad.

HU14	6.8.14 Gestión de ventas
Descripción	Como usuario con rol de administrador, quiero poder ver, crear, editar y eliminar ventas, para mantener un registro completo de las transacciones y garantizar la correcta actualización del stock.

Criterios de aceptación	El administrador puede registrar una nueva venta completando fecha y hora, cliente, id empleado y total El sistema valida los campos obligatorios antes de guardar. El administrador puede editar una venta existente. El administrador puede eliminar una venta, previa confirmación. El sistema muestra un listado completo de ventas con toda la información relevante. Los cambios realizados se guardan correctamente en la base de datos y actualizan el stock.
-------------------------	---

HU16	6.8.15 Gestión de detalles de ventas
Descripción	Como usuario con rol de administrador, quiero poder ver, crear, editar y eliminar los detalles de cada venta, para mantener un registro completo de las transacciones y asegurar la correcta actualización del inventario.
Criterios de aceptación	El administrador puede registrar un nuevo detalle de venta asociándolo a una venta existente. Cada detalle incluye venta, producto, cantidad, precio unitario y sub total. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos antes de guardar. El administrador puede editar los datos de un detalle de venta existente. El administrador puede eliminar un detalle de venta, previa confirmación. El sistema muestra un listado de todos los detalles asociados a cada venta, incluyendo producto, cantidad, precio y subtotal. Los cambios realizados se guardan correctamente en la base de datos y se reflejan en el stock y reportes. Solo los usuarios con rol de administrador pueden acceder a esta funcionalidad.

HU17	6.8.16 Gestión de detalles de ventas (repcionista)
Descripción	Como usuario con rol de recepcionista, quiero poder ver, crear, editar y gestionar los detalles de cada venta. No quiero poder eliminar. para mantener un registro completo de las transacciones y asegurar la correcta actualización del inventario.

Criterios de aceptación	El recepcionista puede registrar un nuevo detalle de venta asociándolo a una venta existente. Cada detalle incluye producto, cantidad, precio unitario, subtotal y observaciones. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos antes de guardar. El recepcionista puede editar los datos de un detalle de venta existente. El recepcionista NO puede eliminar un detalle de venta. El sistema muestra un listado de todos los detalles asociados a cada venta, incluyendo producto, cantidad, precio y subtotal. Los cambios realizados se guardan correctamente en la base de datos y se reflejan en el stock y reportes. ☑ Solo los usuarios con rol de recepcionista pueden acceder a esta funcionalidad.
-------------------------	--

HU18	6.8.17 Gestión de Informes
Descripción	Como usuario con rol de administrador, quiero poder ver Informes de (Ventas por fechas, Turnos por fecha, Empleado con más ventas)
Criterios de aceptación	El administrador puede generar un informe con los datos recolectados. Podrá filtrar por empleado. Podrá filtrar por cliente. Podrá filtrar por fecha de inicio y fecha de fin. En caso de ser un turno podrá filtrar por estado (Pendiente, Realizado, Cancelado) Podrá importar estos datos en formato PDF. Solo los usuarios con rol de administrador pueden acceder a esta funcionalidad.

HU19	6.8.18 Gestión de Auditorías
Descripción	Como usuario con rol de administrador, quiero poder ver Auditorías (necesito saber quién hace cada cosa, Una Venta, Carga un Cliente, Eliminar un producto etc.)
Criterios de aceptación	El administrador puede generar un informe con los datos recolectados. Podrá filtrar por fecha de inicio y fecha de fin. Tendrá la opción de elegir para traer los datos del último día o los últimos tres días. El Informe debe mostrar Fecha y Hora, Modulo al que Pertenece, Acción Realizada, una Breve Descripción, Nombre y DNI del empleado. Podrá filtrar por Modulo, Acción, Empleado. Podrá importar estos datos en formato EXCEL. Solo los usuarios con rol de administrador pueden acceder a esta funcionalidad.

6.9 Requerimientos Funcionales

6.9.1 Gestión de Roles

Número de requisito	RF 1.0.0		
Nombre de requisito	Gestión de Roles		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción del requisito	El sistema debe permitir al usuario con rol de administrador crear, modificar, eliminar y visualizar los diferentes tipos de roles de usuario, con el fin de mantener actualizada la estructura de permisos del sistema.		

6.9.2 Gestión de Veterinario

Número de requisito	RF 2.0.0		
Nombre de requisito	Gestión de Veterinario		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción del requisito	El sistema debe permitir al usuario con rol de administrador visualizar, crear, modificar y eliminar los registros de veterinarios, con el fin de mantener actualizada la información del personal profesional.		

6.9.3 Gestión de Empleados

Número de requisito	RF 3.0.0		
Nombre de requisito	Gestión de Empleados		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción del requisito	El sistema debe permitir al usuario con rol de administrador visualizar, crear, modificar y eliminar los registros de empleados, así como asociar un rol a cada uno de ellos, con el fin de administrar correctamente los accesos y responsabilidades dentro del sistema.		

6.9.4 Gestión de Mascotas

Número de requisito	RF 4.0.0		
Nombre de requisito	Gestión de Mascotas		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción del requisito	El sistema debe permitir al usuario con rol de recepcionista visualizar, crear, modificar y eliminar los registros de mascotas. Cada mascota debe estar asociada a una raza y a un cliente propietario, con el objetivo de mantener organizada y actualizada la información de los animales atendidos.		

6.9.5 Gestión de Turnos

Número de requisito	RF 5.0.0		
Nombre de requisito	Gestión de Turnos		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción del requisito	El sistema debe permitir al usuario con rol de recepcionista visualizar, crear, modificar y eliminar los turnos registrados. Además, el sistema debe validar que no se generen sobre turnos (turnos superpuestos en fecha y hora) y permitir la asignación de un estado válido para cada turno: Pendiente, Confirmado, Cancelado o Atendido.		

6.9.6 Gestión de Clientes

Número de requisito	RF 6.0.0		
Nombre de requisito	Gestión de Clientes		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción del requisito	El sistema debe permitir al usuario con rol de recepcionista visualizar, crear, modificar y eliminar registros de clientes. Al momento de crear un nuevo cliente, el sistema debe validar que el número de DNI sea único, para evitar duplicidad en los registros.		

6.9.7 Gestión de Razas

Número de requisito	RF 7.0.0		
Nombre de requisito	Gestión de Razas		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional

Descripción del requisito	El sistema debe permitir al usuario con rol de recepcionista visualizar, crear, modificar y eliminar los registros de razas, con el fin de mantener actualizada la información necesaria para la correcta identificación de las mascotas dentro del sistema.
---------------------------	--

6.9.8 Gestión de Especies

Número de requisito	RF 8.0.0		
Nombre de requisito	Gestión de Especies		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción del requisito	El sistema debe permitir al usuario con rol de recepcionista visualizar, crear, modificar y eliminar registros de especies, con el fin de mantener actualizada la información utilizada en la clasificación de las mascotas dentro del sistema.		

6.9.9 Gestión de Historia Clínica

Número de requisito	RF 9.0.0		
Nombre de requisito	Gestión de Historia Clínica		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción del requisito	El sistema debe permitir a los usuarios con rol de recepcionista y veterinario visualizar, crear, modificar y eliminar registros de historias clínicas. Cada historia clínica debe estar asociada a una mascota y contener la información relevante de sus atenciones médicas, tratamientos y observaciones.		

6.9.10 Gestión de Detalles de Historias Clínicas

Número de requisito	RF 9.0.1
Nombre de requisito	Gestión de Detalles de Historias Clínicas

Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción del requisito	El sistema debe permitir a los usuarios con rol de recepcionista y veterinario visualizar, crear, modificar y eliminar los detalles de las historias clínicas, los cuales contienen información específica de cada atención, Estos detalles deben estar asociados a una historia clínica existente.		

6.9.11 Gestión de Stock

Número de requisito	RF 10.0.0		
Nombre de requisito	Gestión de Stock		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción del requisito	El sistema debe permitir a los usuarios con rol de recepcionista y administrador visualizar, crear, modificar y eliminar registros de stock asociados a productos existentes. Cada registro de stock deberá incluir la cantidad disponible, fecha de ingreso, observaciones. El sistema debe mantener actualizada la cantidad total disponible de cada producto según los movimientos de stock, garantizando una gestión de inventario.		

6.9.12 Gestión de Categorías

Número de requisito	RF 11.0.0		
Nombre de requisito	Gestión de Categorías		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción del requisito	El sistema debe permitir a los usuarios con rol de recepcionista y administrador visualizar, registrar, modificar y eliminar categorías de productos. Cada categoría deberá incluir información básica como nombre, garantizando que no existan duplicados.		

	Esta funcionalidad permitirá organizar adecuadamente los productos dentro del sistema y facilitar su gestión.
--	---

6.9.13 Gestión de Productos

Número de requisito	RF 12.0.0		
Nombre de requisito	Gestión de Productos		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción del requisito	El sistema debe permitir a los usuarios con rol de recepcionista y administrador visualizar, registrar, modificar y eliminar productos. Cada producto debe incluir información como nombre, código, precio y categoría asociada, asegurando la integridad y la correcta clasificación dentro del sistema. Esta funcionalidad permitirá mantener actualizado el catálogo de productos y facilitar su gestión en relación con el stock.		

6.9.14 Gestión de Ventas

Número de requisito	RF 13.0.0		
Nombre de requisito	Gestión de Ventas		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción del requisito	El sistema debe permitir: Al usuario con rol de administrador: visualizar, registrar (solo con efectivo), modificar y eliminar ventas. Al usuario con rol de recepcionista: visualizar y registrar ventas (solo con efectivo), pero no eliminar registros. Cada venta deberá incluir información como fecha y hora, cliente, id empleado y total Esta funcionalidad permitirá controlar correctamente las transacciones y mantener actualizado el stock de productos.		

6.9.15 Gestión de Detalles de Ventas

Número de requisito	RF 13.0.1		
Nombre de requisito	Gestión de Detalles de Ventas		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción del requisito	El sistema debe permitir: Al usuario con rol de administrador: visualizar, registrar, modificar y eliminar los detalles de cada venta, incluyendo venta, producto, cantidad, precio unitario y subtotal. Cada detalle debe estar asociado a una venta registrada, garantizando la integridad de la información y la correcta actualización del stock. Al usuario con rol de recepcionista: visualizar y registrar los detalles de ventas, pero no eliminar registros.		

6.9.16 Gestión de informes

Número de requisito	RF 14.0.0		
Nombre de requisito	Generación de informes		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción del requisito	El sistema debe permitir: Al usuario Administrador generar informes detallados a partir de los datos recolectados en la plataforma. Esta funcionalidad incluirá herramientas de filtrado múltiple para refinar las búsquedas y la capacidad de exportar los resultados a un documento para su revisión externa.		

6.9.17 Gestión de Auditoria

Número de requisito	RF 15.0.0	
Nombre de requisito	Generación de Auditoria	
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción

Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción del requisito	El sistema debe permitir: Al usuario Administrador generar un informe de seguimiento y auditoría sobre las acciones realizadas dentro de la plataforma. La herramienta proveerá filtros específicos por módulo, usuario y fecha y permitirá descargar la información resultante en una hoja de cálculo.		

6.10 Requerimientos No Funcionales

6.10.1 Introducción

El presente documento detalla los Requerimientos No Funcionales (RNF) que definen los criterios de calidad, eficiencia, seguridad y operatividad del Sistema de Gestión de Veterinaria. Estos requerimientos son esenciales para asegurar que el sistema cumpla con las expectativas operacionales de los usuarios (Administrador, Veterinario y Recepcionista).

6.10.2 Rendimiento

ID	Requerimiento No Funcional (RNF)	Métrica / Criterio de Aceptación	Justificación (RF Asociado / Módulo)
RNF-1.1	La visualización de la ficha clínica completa de una mascota debe cargarse en un tiempo máximo.	≤ 1.5 segundos en el 95% de los casos.	Flujo de trabajo del Veterinario (historiaClinica.js).
RNF-1.2	El sistema debe soportar una cantidad mínima de usuarios realizando transacciones intensivas simultáneamente.	Mínimo de 15 usuarios concurrentes.	Operación durante horas pico (Turnos, Ventas).
RNF-1.3	La generación de reportes de ventas (RF 17.0.0) para un rango de 30 días debe tener un tiempo máximo de procesamiento.	≤ 5 segundos.	RF 17.0.0 (Gestión de Estadísticas).
RNF-1.4	La validación de sobre turnos (RF 5.0.0) debe ejecutarse de forma ágil.	≤ 200 milisegundos.	RF 5.0.0 (Gestión de Turnos) / Eficiencia de la Recepcionista.
RNF-1.5	La actualización del Stock al registrar una venta (RF 16.0.0, RF 14.0.0) debe ser una operación rápida.	≤ 1 segundo.	RF 10.0.0 / Garantizar la integridad del inventario.

6.10.3 Seguridad

ID	Requerimiento No Funcional (RNF)	Métrica / Criterio de Aceptación	Justificación (RF Asociado / Módulo)
RNF-2.1	El acceso a los módulos de gestión de empleados y roles debe ser restringido por rol.	Exclusivo para el rol de Administrador.	RF 1.0.0, RF 2.0.0, RF 3.0.0 (Gestión de Personal y Roles).
RNF-2.2	Los permisos de escritura (Crear/Modificar) sobre la Historia Clínica deben ser exclusivos.	Exclusivo para el rol de Veterinario.	RF 9.0.0, RF 9.0.1 (Integridad de la Historia Clínica).
RNF-2.3	Las comunicaciones con el servidor que manejan información sensible de clientes y empleados deben estar cifradas.	Uso de protocolo SSL/TLS.	RF 6.0.0, RF 3.0.0 / Protección de datos personales.
RNF-2.4	El sistema debe utilizar un mecanismo de almacenamiento seguro para las credenciales de los empleados.	Uso de un algoritmo de <i>hashing</i> robusto (Ej: BCrypt o Argon2) para contraseñas.	RF 3.0.0 (Gestión de Empleados).
RNF-2.5	El sistema debe registrar cualquier cambio realizado en los registros médicos.	Implementación de un log de auditoría inmutable para modificaciones en Historia Clínica.	RF 9.0.0, RF 9.0.1 (Auditoría Médica).
RNF-2.6	El sistema debe exigir el cumplimiento de una política de contraseñas.	Mínimo 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.	Seguridad general de acceso.

6.10.4 Fiabilidad/Disponibilidad

ID	Requerimiento No Funcional (RNF)	Métrica / Criterio de Aceptación	Justificación (RF Asociado / Módulo)
RNF-3.1	El sistema debe mantener su operatividad durante el horario laboral.	Disponibilidad mínima del 99.5% (24/7 o en horario de atención).	Operación crítica de la clínica.

RNF-3.2	Se debe implementar un procedimiento de resguardo de datos.	Copia de seguridad completa de la base de datos diariamente.	Recuperación ante fallos.
RNF-3.3	El sistema debe recuperarse completamente ante una falla total (RTO).	Recuperación total en menos de 4 horas.	Continuidad del negocio (Turnos, Ventas).
RNF-3.4	El subsistema de Gestión de Turnos y Clientes (RF 5.0.0, RF 6.0.0) debe tener la máxima prioridad de restauración.	Prioridad 1 en el Plan de Recuperación de Desastres.	Flujos de trabajo críticos de la Recepcionista.

6.10.5 Usabilidad

2	Requerimiento No Funcional (RNF)	Métrica / Criterio de Aceptación	Justificación (RF Asociado / Módulo)
RNF-4.1	La interfaz de gestión de Turnos (RF 5.0.0) debe minimizar los pasos para programar una cita.	No requerir más de 4 pasos para el registro de un nuevo turno.	RF 5.0.0 / Optimización de la Recepcionista.
RNF-4.2	El diseño de la interfaz debe ser adaptable.	Interfaz responsive y compatible con tabletas.	Uso del Veterinario en áreas de consulta.
RNF-4.3	Se debe proporcionar retroalimentación clara al usuario ante errores de entrada.	Mensajes de error claros que sugieran la acción correctiva.	Experiencia de usuario (Clientes, Mascotas).
RNF-4.4	El proceso inicial de creación de un nuevo Cliente (RF 6.0.0) debe ser rápido.	Máximo de 3 campos obligatorios en la primera pantalla de registro.	RF 6.0.0 / Agilizar el <i>check-in</i> de nuevos clientes.
RNF-4.5	La interfaz de Registro de Ventas (RF 16.0.0) debe incorporar una ayuda visual para encontrar productos.	Inclusión de función de búsqueda predictiva de productos.	RF 16.0.0 / Acelerar la transacción de venta.

6.10.6 Mantenibilidad

ID	Requerimiento No Funcional (RNF)	Métrica / Criterio de Aceptación	Justificación (RF Asociado / Módulo)
RNF-5.1	El código fuente debe adherirse a un conjunto de reglas para garantizar su uniformidad y legibilidad.	Uso obligatorio de un estándar de codificación (Ej: ESLint o Prettier).	Facilitar la incorporación de nuevos desarrolladores.
RNF-5.2	La arquitectura del sistema debe ser modular.	La modificación en un módulo (Ej: ventas.js) no debe impactar la funcionalidad de otros módulos principales (Ej: ventas.js).	Baja cohesión/Alto acoplamiento.
RNF-5.3	El sistema debe mantenerse actualizado con las tecnologías base.	Compatibilidad con la última versión estable de Node.js y el motor de base de datos utilizado.	Portabilidad y seguridad futura.
RNF-5.4	La lógica de cálculo de estadísticas debe ser independiente de la lógica transaccional.	Módulo de Estadísticas (RF 17.0.0) desacoplado de Ventas y Stock.	Permitir modificaciones de reportes sin afectar la operación diaria.

6.11 Matriz de la Trazabilidad

HISTORIA DE USUARIO	DESCRIPCIÓN BREVE	REGLA DE NEGOCIO	REQUISITO FUNCIONAL
HU01	Registrar Historia Clínica	RN1 - RN2 - RN3	RF01 - Gestión Médica
HU02	Agendar Turno Peluquería	RN4 - RN5 - RN6	RF02 - Gestión Agenda
HU03	Registrar Venta / Stock	RN7 - RN8 - RN9	RF03 - Gestión Inventario
HU04	Realizar Cobro / Caja	RN10 - RN11 - RN12	RF04 - Gestión Caja

HU05	Administrar Personal	RN13 - RN14 - RN15	RF05 - Gestión Usuarios
------	----------------------	--------------------	-------------------------

6.12 Restricciones y Limitaciones

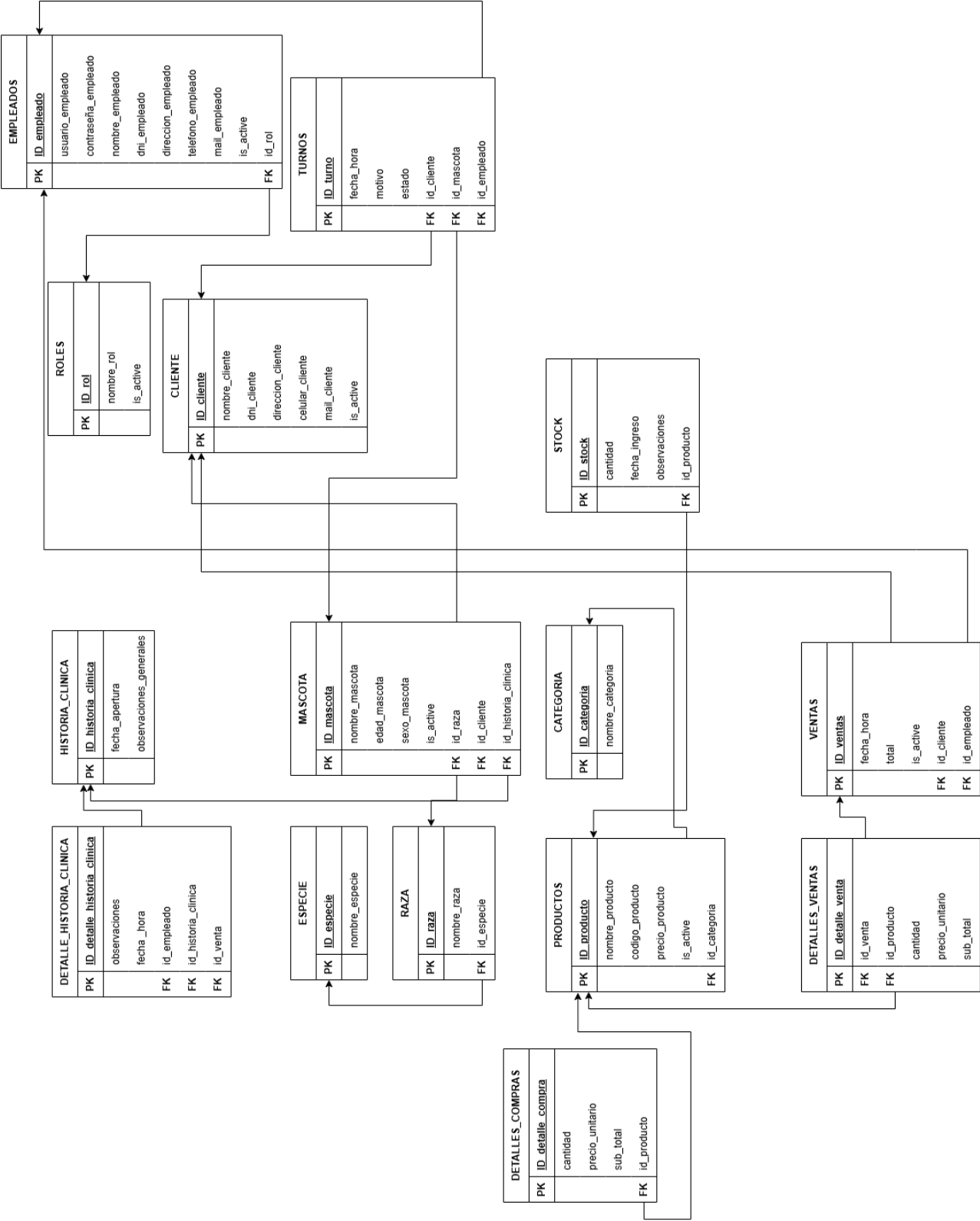
- **Tecnología del Cliente:** Navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge) con soporte para JavaScript (ES6+).
- **Base de Datos:** Motor relacional **MySQL** versión 8.0 o superior, configurado para persistencia local.
- **Entorno de Ejecución:** Servidor local basado en **Node.js**.
- **Seguridad de Acceso:** Acceso restringido mediante autenticación **JWT** (JSON Web Token) y una sesión activa por usuario.
- **Métodos de Pago:** En esta instancia, el sistema solo procesa y registra transacciones en **efectivo**.
- **Infraestructura:** El despliegue inicial se realiza en entorno local (localhost), sin hosting en la nube para esta etapa académica.

6.13 Mejoras a Futuro

- **Notificaciones Inteligentes:** Implementar el envío de recordatorios de turnos y alertas de vacunación automáticamente por el **ChatBot de WhatsApp**.
- **Facturación Electrónica:** Integración con la API de AFIP para la emisión de facturas legales.
- **Dashboard de Análisis de Datos:** Incorporar métricas avanzadas y gráficos estadísticos sobre el crecimiento de pacientes y rentabilidad mensual.
- **Módulo de Laboratorio:** Permitir la carga de archivos (PDF/Imágenes) con resultados de análisis clínicos directamente en la historia clínica.
- **Integración de Pagos:** Conexión con pasarelas de pago digitales (Mercado Pago / tarjetas) para cobros en línea de señas de turnos.
- **Versión Mobile:** Desarrollo de una aplicación móvil nativa para que los dueños de mascotas puedan consultar el historial de vacunas de sus animales.

6.14 Modelo Relacional

Representa la estructura técnica de la base de datos tal como será implementada en el Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD). En esta etapa, el modelo conceptual se transforma en un conjunto de **tablas** normalizadas. Este diagrama detalla las columnas (campos), los tipos de datos, las **claves primarias (PK)** que identifican registros únicos y las **claves foráneas (FK)** que establecen la integridad referencial entre las tablas.



7. METODOLOGÍA

7.1 Enfoque Metodológico

Para el desarrollo de **SoftVet** se adoptó una metodología ágil basada en **Scrum**, organizada en ciclos iterativos denominados *sprints*. Este enfoque permitió una construcción incremental del sistema, facilitando la detección temprana de errores en la lógica médica (historias clínicas) y administrativa.

El desarrollo se estructuró en las siguientes fases:

- **Relevamiento:** Identificación de falencias en la gestión manual (pérdida de turnos).
- **Modelado:** Diseño del DER (Entidad-Relación) para pacientes, médicos y turnos.
- **Implementación:** Desarrollo del stack Full-stack (Frontend y Backend).
- **Pruebas:** Validación de reglas de negocio (ej. no duplicar turnos en peluquería).
- **Documentación:** Elaboración de manuales técnicos y de usuario finales.

7.2 Técnicas y Herramientas Utilizadas

7.2.1 Modelado del sistema

Se utilizó el modelado entidad-relación para MySQL, garantizando:

- **Normalización (3FN):** Para evitar la redundancia entre dueños y múltiples mascotas.
- **Integridad Referencial:** Claves foráneas para vincular consultas con médicos y pacientes.

7.2.2 Tecnologías implementadas

- **Backend:** Node.js con Express.js. Se utilizaron middlewares como cors para comunicación entre puertos, bcryptjs para el cifrado de claves y jsonwebtoken (JWT) para la seguridad de sesiones.
- **Frontend:** **React.js** como librería principal, permitiendo una interfaz dinámica basada en componentes. Para el estilo se utilizaron **TailwindCSS** y **Bootstrap**, logrando un diseño *responsive* y profesional.
- **Base de Datos:** MySQL como motor relacional robusto.
- **Herramientas:** Postman para el testeo de la API Rest y Git para el control de versiones.

7.3 Diseño del Sistema y Arquitectura

Se implementó una arquitectura de **tres capas**:

1. **Capa de Presentación (Frontend):** Desarrollada en React, organizada por componentes reutilizables (formularios de alta, tablas de turnos).
2. **Capa de Lógica (Backend):** Una API REST estructurada en Controladores, Rutas y Middlewares para separar responsabilidades.
3. **Capa de Datos:** Base de datos MySQL con persistencia real.

El diseño visual se trabajó priorizando la **UX (Experiencia de Usuario)** clínica, utilizando menús laterales para un acceso rápido a la Historia Clínica y la Agenda de Turnos durante la atención veterinaria.

7.4 Desarrollo e Implementación

El desarrollo fue **colaborativo**, gestionando ramas de trabajo para integrar módulos de manera eficiente.

- **Frontend:** Se crearon paneles específicos para la gestión de mascotas, visualización de historias clínicas y un módulo de reserva de turnos de peluquería con validación de tiempo real.
- **Backend:** Se desarrollaron endpoints seguros. La lógica se centró en asegurar que cada registro médico esté inalterablemente vinculado a un profesional y un paciente.

7.5 Base de Datos

MySQL permitió establecer una estructura sólida. Se implementaron **Triggers y Constraints** para:

- Evitar la venta de productos sin stock.
- Impedir el borrado accidental de historias clínicas con registros asociados.
- Mantener la consistencia en la relación Propietario-Mascota.

7.6 Gestión de Versiones y Colaboración

Se utilizó **GitHub** como repositorio central. El flujo de trabajo incluyó el *merge* de ramas funcionales (como las desarrolladas en colaboración con Davidvg29), asegurando que la rama principal (main) siempre contuviera una versión estable del sistema. El entorno de desarrollo principal fue Visual Studio Code.

7.7 Pruebas e Integración

Se realizaron pruebas de integración para asegurar que:

- Los formularios de React validaran correctamente los datos antes de enviarlos a Node.js.
- La seguridad JWT denegara el acceso a módulos administrativos a usuarios no autorizados.

7.8 Implantación y Capacitación

El sistema se desplegó en un entorno local de pruebas. Se elaboró un **Manual de Usuario** enfocado en el personal de la clínica, detallando desde el alta de un nuevo paciente hasta la generación de reportes de ventas y cierres de caja. Se incluyó un canal de soporte para la resolución de dudas técnicas durante la fase de implementación inicial.

8. RECURSOS NECESARIOS

8.1 Recursos Humanos

Para el ciclo de vida de **SoftVet**, se definieron roles específicos que cubren tanto la parte técnica como la analítica y legal (necesaria para el manejo de datos sensibles):

- **Analista Funcional y de Datos:** Encargado del relevamiento de requerimientos, definición de reglas de negocio y estructuración de la información para futuros reportes estadísticos.

- **Desarrollador Full-Stack (React & Node.js):** Responsable de la implementación de la lógica de negocio en el backend y de la creación de la interfaz de usuario dinámica en el frontend.
- **Diseñador de Base de Datos:** Encargado del modelado entidad-relación en MySQL, garantizando la integridad de las historias clínicas y la normalización de tablas.
- **Especialista en Seguridad y Documentación:** Responsable de implementar la autenticación por roles (JWT), asegurar el cumplimiento de la privacidad de datos y redactar los manuales técnicos y de usuario.
- **Colaborador Externo (DevOps/Git):** Apoyo en la integración de ramas de código y control de versiones a través de GitHub.

8.2 Recursos Materiales (Hardware y Software)

Hardware:

- Equipos de cómputo personales con procesadores de arquitectura x64.
- Dispositivos móviles (Android/iOS) para pruebas de la Landing Page responsiva.

Software y Entorno de Desarrollo:

- Sistema Operativo: Windows 10/11.
- IDE: Visual Studio Code con extensiones para desarrollo en JavaScript y React.
- Entorno de Ejecución: Node.js (Runtime) y gestor de paquetes NPM.
- Gestor de Base de Datos: MySQL Workbench y servidor local para la persistencia de datos.
- Control de Versiones: Git y cliente de escritorio para la gestión de repositorios en GitHub.
- Herramientas de Testing: Postman para la validación de la API Rest.

Recursos de Terceros (Librerías):

- Frameworks de estilos: **TailwindCSS** y **Bootstrap**.
- Seguridad: **Bcryptjs** (encriptación) y **JsonWebToken** (autenticación).
- Utilidades: Librerías para generación de reportes en PDF/Excel

8.3 Descripción del Equipo de Trabajo (Roles):

INTEGRANTE	ROL	DESCRIPCION
Celiz Mariano	Analista Funcional Desarrollador Frontend Desarrollador Backend Diseñador de Base de Datos Responsable de Documentación	Encargado del diseño visual del sistema en React, estructura de pantallas responsivas, validaciones de formularios y documentación técnica. Responsable del desarrollo de la lógica del servidor en Node.js, autenticación con JWT, controladores, conexión con MySQL y seguridad del sistema. Diseño y administró la base de datos relacional, gestionando tablas, relaciones

		(Dueño-Mascota-Historia Clínica), integridad de datos y consultas SQL optimizadas.
Diaz Joaquin	Analista Funcional Desarrollador Frontend Desarrollador Backend Diseñador de Base de Datos Responsable de Documentación	Encargado del diseño visual del sistema en React, estructura de pantallas responsivas, validaciones de formularios y documentación técnica. Responsable del desarrollo de la lógica del servidor en Node.js, autenticación con JWT, controladores, conexión con MySQL y seguridad del sistema. Diseño y administró la base de datos relacional, gestionando tablas, relaciones (Dueño-Mascota-Historia Clínica), integridad de datos y consultas SQL optimizadas.

INTEGRANTE	ROL	DESCRIPCION
Pastrana Angel	Analista Funcional Desarrollador Frontend Desarrollador Backend Diseñador de Base de Datos Responsable de Documentación	Encargado del diseño visual del sistema en React, estructura de pantallas responsivas, validaciones de formularios y documentación técnica. Responsable del desarrollo de la lógica del servidor en Node.js, autenticación con JWT, controladores, conexión con MySQL y seguridad del sistema. Diseño y administró la base de datos relacional, gestionando tablas, relaciones (Dueño-Mascota-Historia Clínica), integridad de datos y consultas SQL optimizadas.
Valdez Gramajo David	Analista Funcional Desarrollador Frontend Desarrollador Backend Diseñador de Base de Datos Responsable de Documentación	Encargado del diseño visual del sistema en React, estructura de pantallas responsivas, validaciones de formularios y documentación técnica. Responsable del desarrollo de la lógica del servidor en Node.js, autenticación con JWT, controladores, conexión con MySQL y seguridad del sistema. Diseño y administró la base de datos relacional, gestionando tablas, relaciones (Dueño-Mascota-Historia Clínica), integridad de datos y consultas SQL optimizadas.

9. PLAN DE TRABAJO

9.1 Versión Descriptiva

El desarrollo del Trabajo Final Integrador se organizó en etapas progresivas, estructuradas bajo un enfoque iterativo basado en *sprints*, permitiendo dividir el proyecto en bloques funcionales y facilitar el control del avance.

9.2 Diagrama de Gantt

El proyecto **SoftVet** fue planificado mediante un cronograma de trabajo que abarca desde mediados de septiembre de 2025 hasta las instancias finales de entrega. La ejecución se estructuró en tres grandes etapas, diferenciadas visualmente en el diagrama.

1. Fase Inicial y Diseño (Barras Lila Claro)

- Esta fase comprende las tareas preliminares ejecutadas a partir del 15 de septiembre de 2025, fundamentales para sentar las bases del sistema:
- Relevamiento inicial: análisis de requerimientos y reglas de negocio.
- Diseño de base de datos: modelado de entidades y relaciones.
- Creación de landing page: desarrollo de la interfaz inicial del sistema.

Duración de la fase: desde el 15/09/2025 hasta el 30/09/2025.

2. Fase de Desarrollo Iterativo – Sprints 1 al 7 (Barras Violeta Intenso)

El núcleo del desarrollo se organizó en **7 sprints consecutivos**, de aproximadamente dos semanas de duración cada uno. En esta etapa se implementaron de forma incremental las distintas funcionalidades definidas en las historias de usuario, abarcando la gestión integral del sistema.

- **Sprint 1 (Inicio de octubre):** Desarrollo de la gestión de roles, veterinarios y empleados, junto con la administración de mascotas y turnos.
Duración: del 01/10/2025 al 15/10/2025.
- **Sprint 2 (Mediados de octubre):** Implementación del módulo médico (historias clínicas y sus detalles), junto con la gestión de clientes.
Duración: del 16/10/2025 al 31/10/2025.
- **Sprint 3 (Inicio de noviembre):** Desarrollo de la gestión de productos, categorías y stock.
Duración: del 01/11/2025 al 15/11/2025.
- **Sprint 4 (Mediados de noviembre):** Implementación del módulo de razas y especies, incluyendo sus respectivos detalles.
Duración: del 17/11/2025 al 01/12/2025.
- **Sprint 5 (Inicio de diciembre):** Desarrollo del módulo de ventas, incluyendo gestión de ventas y sus detalles, tanto para administrador como receptionista.
Duración: del 01/12/2025 al 15/12/2025.
- **Sprint 6 (Mediados de diciembre):** Revisión general del sistema, ajustes en la base de datos y mejoras en el frontend, incluyendo login y vistas diferenciadas según el rol del

usuario.

Duración: del 15/12/2025 al 30/12/2025.

- **Sprint 7 (Febrero):** Implementación del módulo de auditorías e informes, junto con la incorporación de filtros de búsqueda por fecha, estado y otros criterios en distintos módulos del sistema.

Duración: del 23/02/2026 al 09/03/2026.

3. Fase de Cierre y Entrega (Barras Verde Agua)

La etapa final se dedicó a asegurar la calidad del sistema y formalizar la entrega del proyecto:

- **Pruebas y QA:** verificación de funcionalidades y corrección de errores.

Duración: del 23/04/2026 al 26/04/2026.

- **Documentación:** redacción de manual técnico y manual de usuario.

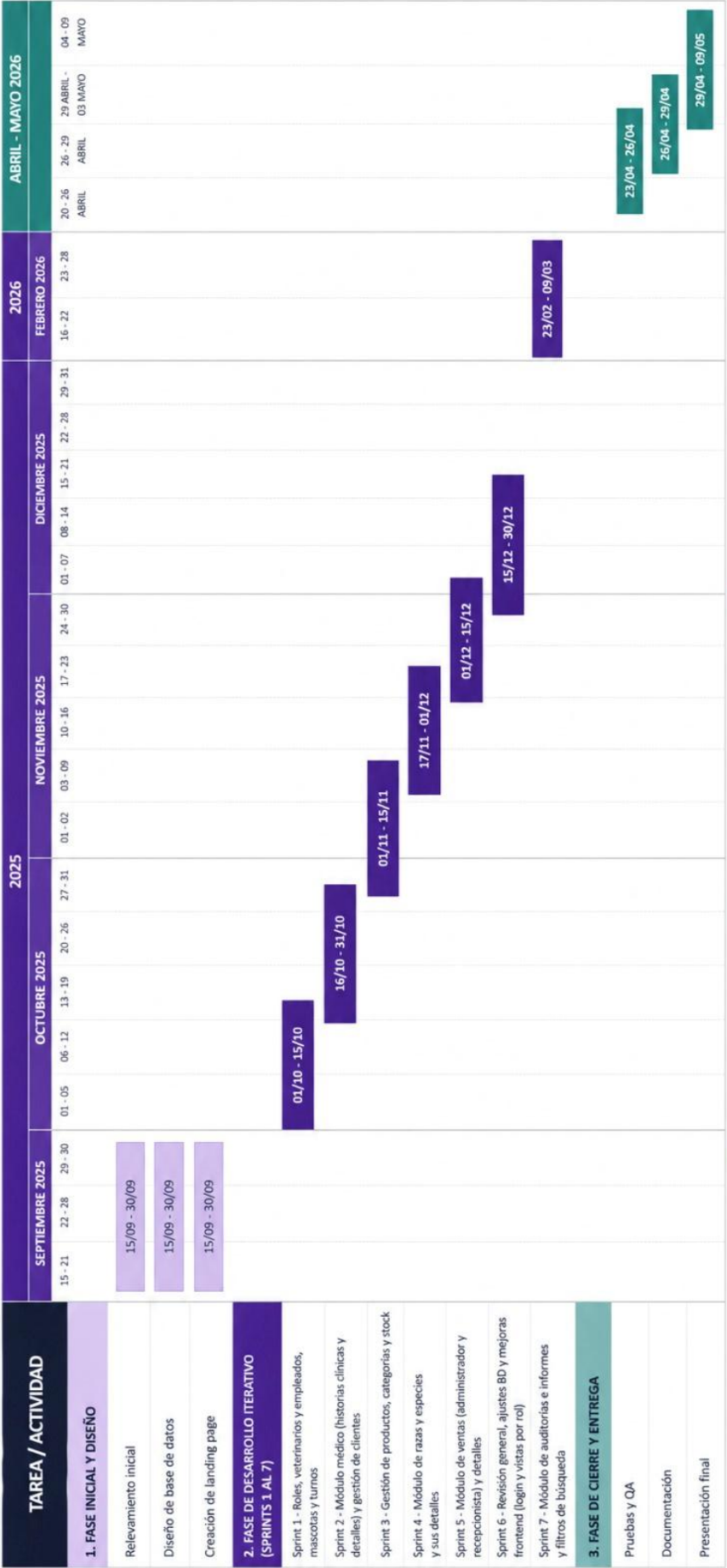
Duración: del 26/04/2026 al 29/04/2026.

- **Presentación final:** entrega y defensa del Trabajo Final Integrador.

Duración: del 29/04/2026 al 09/05/2026.

Duración total de la fase: desde el 23/04/2026 hasta el 09/05/2026.

Diagrama de Gantt - Proyecto SoftVet



9.2.1 Calendarización de Actividades (Diagrama de Gantt)

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DURACIÓN	RESPONSABLE
RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS	15/09/2025	17/09/2025	3 días	Mariano
DISEÑO DE BASE DE DATOS	18/09/2025	24/09/2025	5 días	David
CREACIÓN DE LANDING PAGE	25/09/2025	01/10/2025	5 días	Joaquín
SPRINT 1: Gestión de roles, veterinarios, empleados, mascotas y turnos.	01/10/2025	15/10/2025	11 días	Ángel
SPRINT 2: Módulo médico (historias clínicas) y clientes.	16/10/2025	31/10/2025	12 días	Mariano
SPRINT 3: Gestión de productos, categorías y stock.	01/11/2025	15/11/2025	10 días	Joaquín
SPRINT 4: Módulo de razas y especies.	17/11/2025	01/12/2025	11 días	Ángel
SPRINT 5: Módulo de ventas (admin y recepcionista).	01/12/2025	15/12/2025	11 días	Mariano y Joaquín
SPRINT 6: Revisión general, ajustes de BD, login y vistas por rol.	15/12/2025	30/12/2025	12 días	David
SPRINT 7: Auditorías, informes y filtros de búsqueda.	23/02/2026	09/03/2026	11 días	David y Ángel
DOCUMENTACIÓN Y CARPETA TFI	10/03/2026	24/03/2026	11 días	Grupo completo

9.3 Etapas y entregables

ETAPAS	ACTIVIDADES PRINCIPALES	ENTREGABLE
--------	-------------------------	------------

1. Análisis	Relevamiento de procesos veterinarios. Definición de reglas de negocio y HU.	Documento de requerimientos
2. Diseño	Modelado ER en MySQL. Diseño de arquitectura y Mockups.	Diagrama ER y estructura del sistema
3. Backend	CRUD de pacientes, historias clínicas. Autenticación JWT y lógica de negocio.	API funcional en Node.js
4. Frontend	Desarrollo de interfaces en React. Integración con API y diseño responsive.	Sistema con interfaz completa
5. Pruebas	Testing de turnos y validación de stock. Corrección de errores y QA.	Sistema estable y funcional
6. Documentación	Manual técnico y de usuario. Revisión final de la carpeta TFI.	Carpeta final lista

9.4 Diagrama UML clases

La arquitectura se organiza en tres módulos lógicos que interactúan entre sí:

1. Módulo Administrativo y de Seguridad Este módulo gestiona los actores del sistema. La clase central es Empleado, la cual contiene las credenciales de acceso (usuario, contraseña) y determina los permisos a través de su relación con la clase Rol (relación 1 a muchos). Por otro lado, la clase Cliente representa a los usuarios externos (dueños de mascotas). Ambas clases poseen métodos para la gestión de sus perfiles (crear, editar, eliminar) y atributos de estado (is_active) para el borrado lógico.

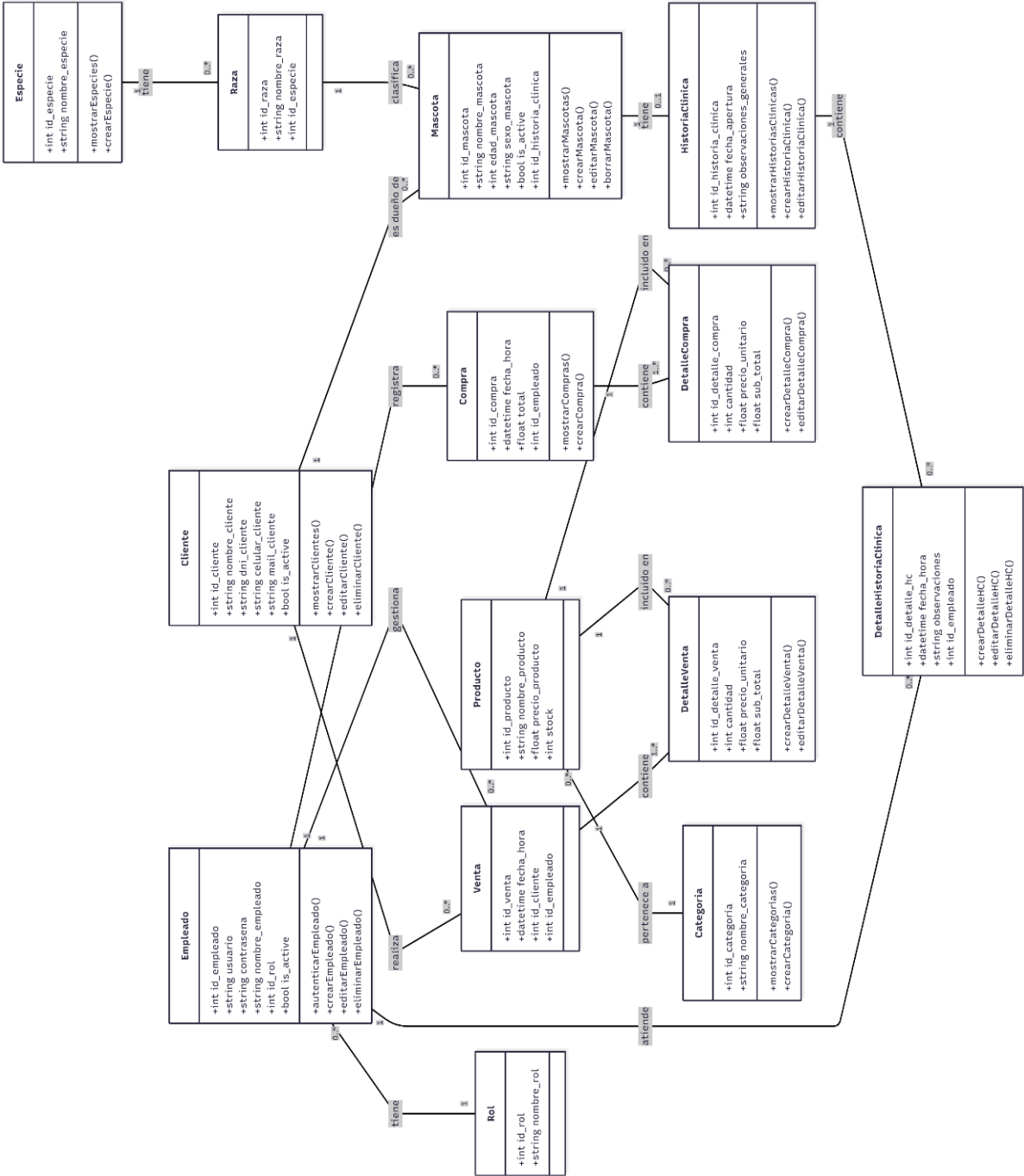
2. Módulo Veterinario (Pacientes y Clínica) Modelado para garantizar la integridad de los datos médicos:

- **Jerarquía de Clasificación:** Se establece una cadena de dependencia donde una Especie agrupa múltiples Razas, y una Raza clasifica a una Mascota.
- **Historia Clínica:** Cada Mascota posee una única Historia Clínica. Sin embargo, para registrar la evolución del paciente a lo largo del tiempo, la historia clínica se compone de múltiples registros de Detalle Historia Clínica.
- **Trazabilidad:** Es importante destacar que cada Detalle Historia Clínica está vinculado a un Empleado específico, lo que permite auditar qué profesional realizó cada atención médica.

3. Módulo Comercial (Inventario y Transacciones) Este módulo administra el flujo económico y de stock:

- **Catálogo:** Los productos (Producto) se organizan mediante la clase Categoría y gestionan el inventario a través del atributo stock.
- **Transacciones (Ventas):** Se implementa un patrón maestro-detalle tanto para las ventas (Venta y Detalle Venta).
- Las clases "padre" (Venta) almacenan los datos de cabecera (fecha, total, empleado responsable).
- Las clases "detalle" almacenan los ítems específicos, cantidades y subtotales, vinculándose directamente con el Producto involucrado.

Relaciones Clave: El diagrama destaca la centralidad del Empleado como el operador principal del sistema, teniendo participación directa en la gestión de ventas (gestiona) y la atención médica de los pacientes (atiende).



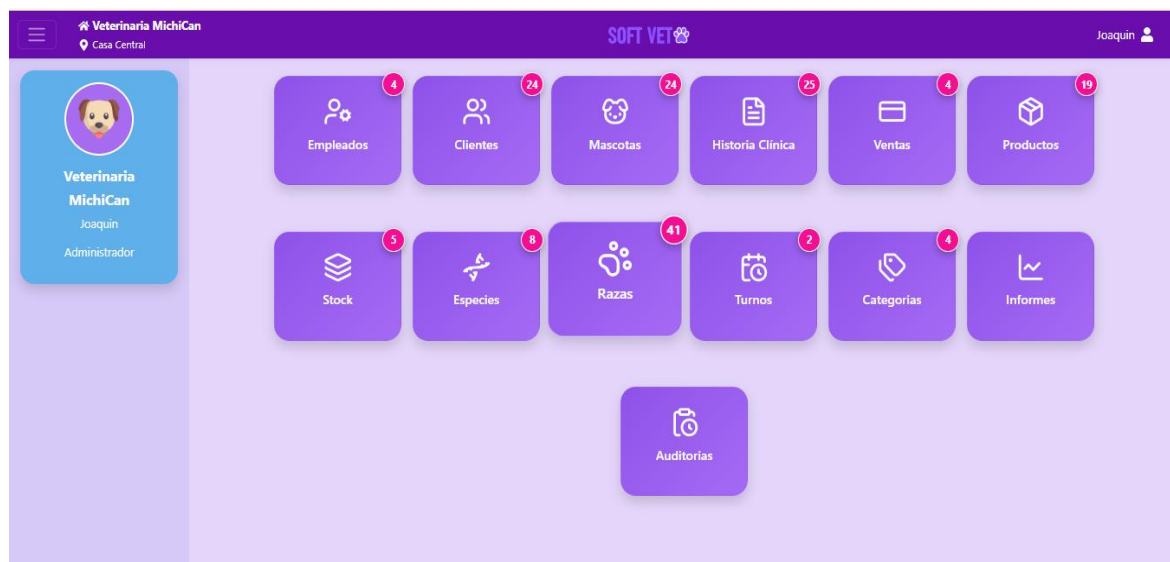
9.5 Prototipos de interfaz

En esta sección se presentan los prototipos de interfaz de usuario (UI) diseñados **inicialmente** para el sistema. Estos mockups representan la visualización conceptual de las pantallas principales y sirvieron como **referencia base** para la maquetación del frontend.

El objetivo principal de estos prototipos fue validar la experiencia de usuario (UX), proponer una disposición de los elementos y establecer un flujo de navegación lógico. Cabe destacar que **estas vistas no constituyen el diseño final estático**. Al tratarse de una maquetación preliminar basada en referencias visuales, el diseño **evolucionó durante la etapa de desarrollo**. Se realizaron modificaciones y ajustes sobre la marcha para optimizar la usabilidad, resolver desafíos técnicos emergentes y adaptar la interfaz a las necesidades funcionales reales que surgieron durante la implementación.

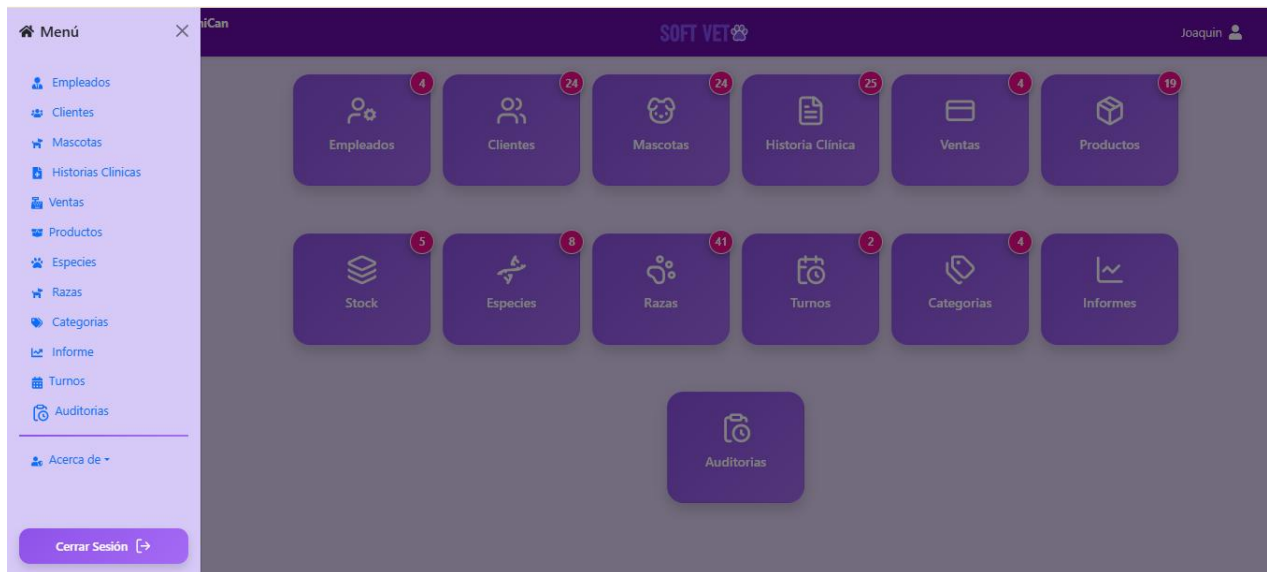
9.5.1 Página Principal (Dashboard o Home)

Figura 1. Vista de la Página Principal (Dashboard) "Esta pantalla constituye el punto de entrada centralizado al sistema tras la autenticación. Su propósito es ofrecer al usuario una visión panorámica del estado actual de la aplicación, accesos directos a las funcionalidades más utilizadas y un resumen de la actividad reciente, facilitando así la toma de decisiones rápidas y la navegación hacia módulos específicos.



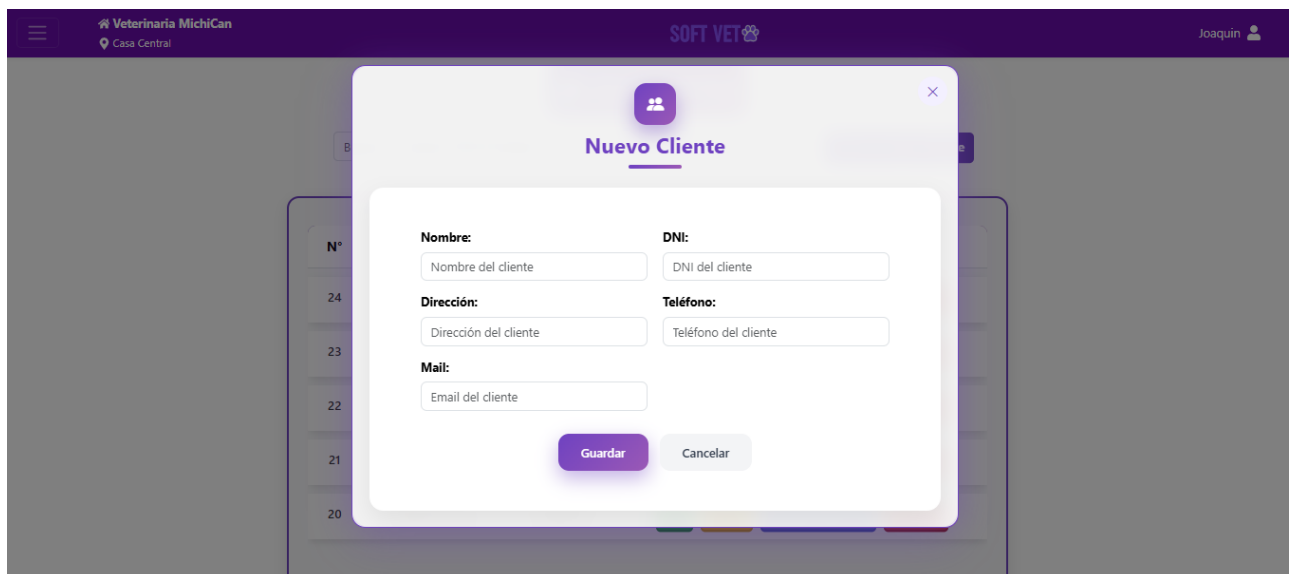
9.5.2 Menú de Navegación

Figura 2. Estructura del Menú de Navegación Principal "Se ilustra el componente de navegación primario del sistema [puedes añadir aquí: (barra lateral / menú superior)]. Este elemento define la arquitectura de la información y la jerarquía de los módulos disponibles. Su diseño prioriza la claridad y la accesibilidad, permitiendo al usuario orientarse dentro de la aplicación y desplazarse ágilmente entre las distintas secciones funcionales.



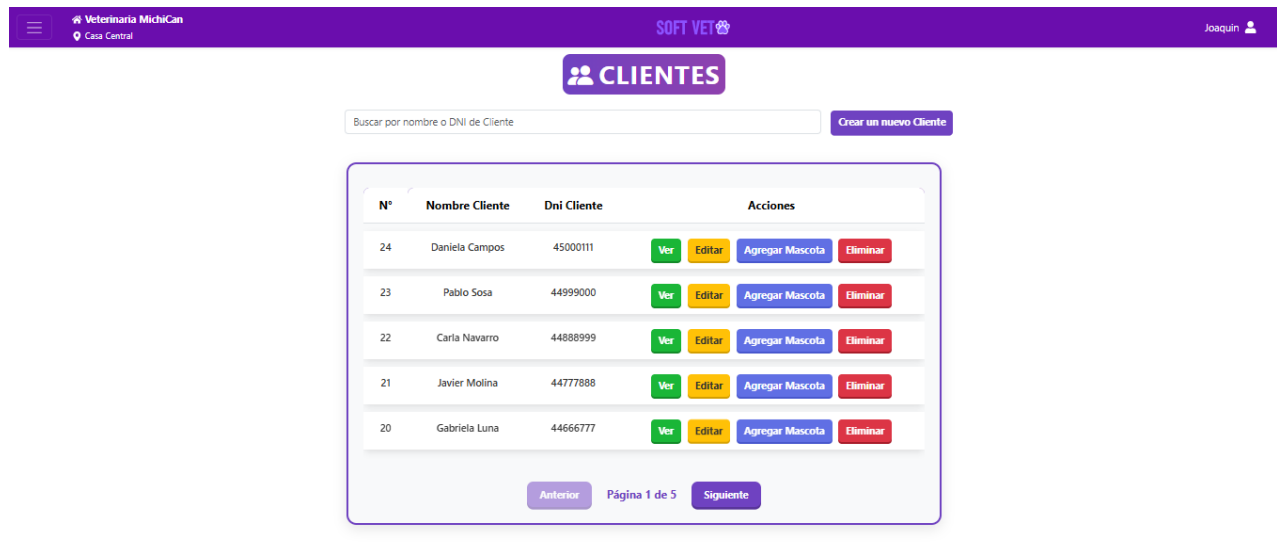
9.5.3 Modal de Gestión (Crear/Editar/Configurar)

Figura 3. Ventana Modal para Gestión de Registros "La imagen muestra la implementación de una ventana modal (pop-up) diseñada para realizar tareas de gestión puntuales, como la creación de un nuevo registro. Este patrón de interfaz permite al usuario completar una acción transaccional sin perder el contexto visual de la pantalla subyacente, agilizando el flujo de trabajo y manteniendo el foco en la tarea actual.



9.5.4 Vista de Detalles (Ver un elemento específico)

Figura 4. Vista Detallada de Entidad "Esta interfaz se despliega al seleccionar un elemento específico desde un listado general. El objetivo de la vista de detalles es presentar de forma exhaustiva y estructurada toda la información granular asociada a dicha entidad (atributos, historial, datos relacionados), permitiendo una revisión profunda y focalizada del registro seleccionado.



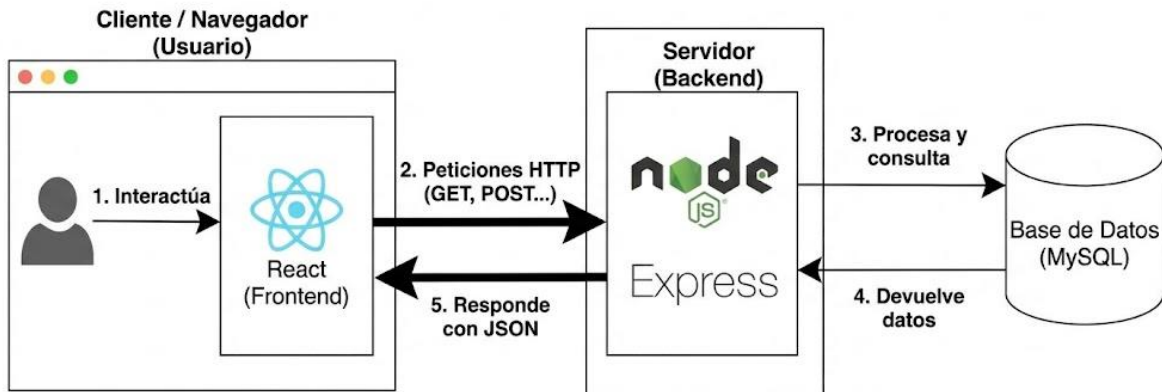
9.6 Arquitectura del sistema

9.6.1 Patrón Arquitectónico (MVC / Cliente-Servidor)

El sistema se ha desarrollado bajo una arquitectura de **Aplicación de Página Única (SPA)** siguiendo el modelo **Cliente-Servidor**. Esta estructura desacopla completamente la lógica de presentación (Frontend) de la lógica de negocio y acceso a datos (Backend), permitiendo que ambas partes evolucionen de manera independiente."

9.6.2 Diagrama de Arquitectura (Nivel Alto)

- **Navegador (Usuario)** interactúa con React.
- **React** envía peticiones HTTP (GET, POST...) a Node/Express.
- **Express** procesa y consulta a MySQL.
- **MySQL** devuelve datos a Express.
- **Express** responde con JSON a React.



9.6.3 Descripción de Componentes (El Stack Tecnológico)

A. Capa de Cliente (Frontend - React)

"La interfaz de usuario está construida con **React.js**. Esta capa es responsable de todo lo que el usuario ve y con lo que interactúa.

- **Renderizado Dinámico:** Se encarga de actualizar el DOM de manera eficiente sin necesidad de recargar la página completa, mejorando la experiencia de usuario (UX).
- **Consumo de API:** Actúa como cliente HTTP, enviando solicitudes asíncronas al servidor para obtener o persistir información."

B. Capa de Servidor (Backend - Node.js & Express)

"El núcleo lógico del sistema se ejecuta sobre **Node.js**, utilizando el framework **Express**. Esta capa actúa como una **API RESTful** que centraliza la reglas de negocio.

- **Enrutamiento:** Express gestiona las rutas (endpoints) que reciben las peticiones del frontend.
- **Intermediario:** Procesa los datos entrantes, realiza validaciones de seguridad y coordina la comunicación con la base de datos antes de enviar una respuesta al cliente."

Interacción con la Base de Datos (Driver) "La comunicación entre el servidor Node.js y la base de datos MySQL se gestiona a través de la librería **mysql2**. Este cliente fue seleccionado por su alto rendimiento y compatibilidad con el protocolo estándar de MySQL.

Su implementación permite:

- **Seguridad:** Uso de **sentencias preparadas (prepared statements)**, lo que mitiga vulnerabilidades críticas como la inyección SQL al separar la estructura de la consulta de los datos.
- **Eficiencia:** Gestión de conexiones mediante un **Connection Pool** (grupo de conexiones), optimizando el uso de recursos del servidor y reduciendo la latencia en aplicaciones con múltiples usuarios concurrentes."

C. Capa de Datos (Database - MySQL)

"Para la persistencia de la información se utiliza **MySQL**, un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS).

Integridad Referencial: Almacena los datos en tablas estructuradas y normalizadas, asegurando la consistencia y las relaciones entre las distintas entidades del negocio (como Usuarios, Productos, Pedidos, etc.)."

9.6.4. Flujo de Información (Cómo se conectan)

"La comunicación entre el Frontend (React) y el Backend (Express) se realiza a través del protocolo **HTTP**, utilizando **JSON** como formato estándar de intercambio de datos. El servidor no mantiene estado de la interfaz (stateless), lo que significa que cada petición contiene toda la información necesaria para ser procesada, garantizando una arquitectura escalable y modular."

10 Plan de pruebas

10.1 Introducción y Objetivos

"El propósito de este Plan de Pruebas es validar la funcionalidad, fiabilidad y desempeño del sistema SOFTVET. Se busca identificar y corregir errores antes del despliegue final, asegurando que los módulos críticos (autenticación, gestión de clientes/pacientes, historial médico) cumplan con los requerimientos especificados."

10.2 Alcance de las Pruebas (Scope)

"El alcance de las pruebas abarca las siguientes áreas funcionales:

- **Módulo de Autenticación:** Login, Registro de personal, Recuperación de credenciales.
- **Gestión de Usuarios y Roles:** CRUD completo de administradores y veterinarios.
- **Funcionalidades del Negocio:** Registro de mascotas, gestión de historias clínicas y agendamiento de turnos.
- **Validaciones:** Verificación de formularios en el Frontend y manejo de errores.
- **API REST:** Respuestas del servidor y códigos de estado HTTP (200, 404, 500).

Exclusiones:

No se realizaron pruebas de carga masiva (stress testing) ni pruebas de seguridad avanzada (pentesting) para esta versión del prototipo."

10.3 Entorno de Pruebas

"Las pruebas fueron ejecutadas bajo la siguiente configuración técnica:

- **Navegadores:** Google Chrome (v120+), Mozilla Firefox.
- **Sistema Operativo:** Windows 10/11 (Entorno Local).
- **Base de Datos:** MySQL Server.
- **Servidor de Aplicación:** Node.js v18+."

10.4 Estrategia y Herramientas

"Se aplicó una metodología de pruebas manuales y verificación de servicios:

- **Pruebas de API:** Se utilizó **Postman** para verificar los endpoints del Backend, asegurando que la estructura JSON de respuesta y los códigos de estado fueran correctos.
- **Pruebas de Interfaz:** Se realizaron pruebas de usabilidad y flujo de navegación directamente en el navegador (Pruebas de Caja Negra)."

10.5 Casos de Prueba (Muestra Representativa)

ID	Caso de Prueba	Pasos Realizados	Resultado Esperado	Estado
CP-01	Login Correcto	Ingresar credenciales válidas (Vet/Admin) y dar clic en "Entrar".	El sistema redirige al Dashboard principal.	Exitoso
CP-02	Login Incorrecto	Ingresar una contraseña errónea intencionalmente.	El sistema muestra alerta roja: "Credenciales inválidas".	Exitoso
CP-03	Campos Vacíos	Intentar guardar un formulario (ej: Nueva Mascota) dejando campos obligatorios en blanco.	El sistema impide el envío y resalta los campos faltantes.	Exitoso
CP-04	Registrar Mascota	Completar ficha de paciente y guardar.	Aparece mensaje "Guardado con éxito" y se actualiza el listado.	Exitoso
CP-05	Conexión API	Verificar carga de listados (Clientes/Turnos).	Los datos se recuperan correctamente de la Base de Datos.	Exitoso

11 RESULTADOS ESPERADOS

11.1 Resultados y Beneficios

El sistema **SoftVet** permitirá digitalizar por completo las operaciones clínicas y administrativas del centro veterinario, eliminando la dependencia de fichas de papel y reduciendo en un **70% el tiempo dedicado a tareas de gestión manual**.

Con la centralización de datos en una base relacional, el personal médico podrá acceder de forma inmediata a la **Historia Clínica** de los pacientes, mejorando la precisión en los tratamientos y la calidad de atención. Asimismo, la automatización de la agenda de turnos resuelve la problemática detectada de pérdidas de citas por errores de coordinación.

La incorporación de reportes automáticos ofrece una gestión más moderna y profesional, fortaleciendo el vínculo con los propietarios y garantizando un control riguroso sobre el inventario de medicamentos e insumos críticos.

11.2 Resultados Técnicos Alcanzados

El desarrollo del sistema permite obtener los siguientes resultados concretos:

- **Sistema Full-Stack funcional:** Implementación de una arquitectura moderna con React y Node.js.
- **Gestión Clínica Digital:** Módulo operativo de Historias Clínicas y seguimiento de pacientes.
- **Seguridad Avanzada:** Control de acceso y protección de datos sensibles mediante JWT.
- **Control de Stock Inteligente:** Automatización de existencias con alertas de stock mínimo.
- **Automatización de Comunicación:** Integración de notificaciones automáticas para turnos.
- **Documentación Profesional:** Carpeta técnica y manuales conformes a estándares académicos universitarios.

11.3 Impacto Académico

- **Integración Interdisciplinaria:** Articulación de conocimientos de programación, diseño de bases de datos y **Análisis de Datos**.
- **Metodologías Ágiles:** Aplicación efectiva de SCRUM en un entorno de desarrollo colaborativo (Git/GitHub).
- **Arquitectura de Software:** Desarrollo de competencias en la construcción de aplicaciones cliente-servidor escalables.
- **Modelado de Datos Real:** Resolución de problemas de persistencia e integridad en un dominio complejo como el de la salud animal.

11.4 Impacto Institucional y Profesional

- **Solución de Mercado:** Proyecto demostrativo de una herramienta con potencial de implementación real en PyMEs locales.
- **Referencia Técnica:** Ejemplo práctico de un sistema completo que integra tecnologías modernas (React, Express, MySQL).
- **Escalabilidad:** Base sólida para futuras expansiones, como la integración de facturación electrónica o telemedicina veterinaria.

12 REFERENCIAS

- **Express.js.** (s.f.). *Express: Infraestructura web rápida, minimalista y flexible para Node.js*. Recuperado el 28 de abril de 2026, de <https://expressjs.com/es/>
- **GitHub.** (s.f.). *GitHub Documentation*. Recuperado el 28 de abril de 2026, de <https://docs.github.com/es>
- **Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N.** (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC 7519). Internet Engineering Task Force (IETF). <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>
- **Meta Platforms, Inc.** (s.f.). *React: Una biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario*. Recuperado el 28 de abril de 2026, de <https://es.react.dev/>
- **OpenJS Foundation.** (s.f.). *Documentación de Node.js*. Recuperado el 28 de abril de 2026, de <https://nodejs.org/es/docs/>
- **Oracle Corporation.** (s.f.). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Recuperado el 28 de abril de 2026, de <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- **Postman.** (s.f.). *Postman API Platform*. Recuperado el 28 de abril de 2026, de <https://www.postman.com/>
- **Schwaber, K., & Sutherland, J.** (2020). *La Guía de Scrum: La Guía Definitiva de Scrum: Las Reglas del Juego*. Scrum.org. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf>
- **Tailwind Labs.** (s.f.). *Tailwind CSS Documentation*. Recuperado el 28 de abril de 2026, de <https://tailwindcss.com/docs>

SOFT VET

1

SOFT VET

Sistema de gestión para
veterinarias

Versión 1.0.0

MANUAL DE USUARIO

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	5
1.1 Propósito del Manual	5
1.2 Audiencia.....	5
2. INICIO DE SESIÓN	6
2.1 Ingresar al sistema:	6
2.2 Recuperar contraseña	6
3. MENÚ PRINCIPAL/DASHBOARD	8
3.1 Elegir acción:	8
3.2 Menú de navegación lateral	9
.....	10
3.3 CERRAR SESIÓN	10
4. EMPLEADOS	11
4.1 Ver Empleados:	11
4.2 Ver un Empleado:.....	12
4.3 Crear nuevo Empleado:.....	12
4.4 Editar Empleado:.....	13
4.5 Eliminar Empleado:	14
5. CLIENTES	15
5.1 Ver Clientes	15
5.2 Ver un Cliente.....	15
5.3 Crear nuevo Cliente:.....	16
5.4 Editar Cliente:.....	17
5.5 Agregar Mascota al Cliente:	18
5.6 Eliminar Cliente:	18
6. MASCOTAS	19
6.1 Ver Mascotas.....	19
6.2 Ver una Mascota:	20
6.3 Editar Mascota:	21
6.4 Historia Clínica de Mascota	22
7. HISTORIAS CLÍNICAS	22
7.1 Ver Historia Clínica	22
7.2 Ver una Historia Clínica:	23
7.3 Agregar Detalle en Historia Clínica	24
7.4 Editar Historia Clínica:	25

8. VENTAS.....	26
8.1 Ver Ventas	26
8.2 Ver una Venta.....	27
8.3 Crear nueva Venta:.....	28
8.4 Editar una Venta.....	29
8.5 Eliminar Venta:.....	30
9. PRODUCTOS	30
9.1 Ver Productos.....	30
9.2 Ver un Producto:	31
9.3 Crear nuevo Producto:	32
9.4 Editar Producto:	33
9.5 Dar baja a un Producto:.....	34
10. STOCK.....	35
10.1 Ver Stock:	35
10.2 Ver Stock de un Producto:.....	36
10.3 Crear un Nuevo Stock:.....	37
10.4 Editar Stock:	38
10.5 Eliminar Stock:.....	39
11. ESPECIES.....	40
11.1 Ver Especies:	40
11.2 Ver una Especie:	41
11.3 Crear una nueva Especie:	41
11.4 Editar una Especie:	42
11.5 Eliminar una Especie:	43
12. RAZAS	43
12.1 Ver Razas:.....	43
12.2 Ver una sola Raza:	44
12.3 Crear una nueva Raza:.....	45
12.4 Editar una nueva Raza:	46
12.5 Eliminar una Raza:	47
13. TURNOS.....	48
13.1 Ver turnos:	48
13.2 Ver un Turno:	49
13.3 Crear un Nuevo Turno:	49
13.4 Editar un Turno:	50

14. CATEGORIAS.....	51
14.1 Ver Categorías:	51
14.2 Ver una Categoría:.....	52
14.3 Crear una nueva Categoría:.....	53
14.4 Editar una Categoría:.....	54
14.5 Eliminar una Categoría:	54
15. INFORMES	55
15.1 Cómo solicitar un Informe de Ventas:	56
15.2 Como solicitar Turnos por Fecha:	57
15.3 Como solicitar Empleados con más Ventas:	59
16. AUDITORIAS	60
Interfaz de Control de Auditorías	60
17. Soluciones de problemas frecuentes	62

1. INTRODUCCIÓN

El presente manual de usuario tiene como objetivo brindar una guía clara, ordenada y accesible para el uso del **Sistema de Gestión SoftVet**. Este sistema fue desarrollado con el fin de optimizar y digitalizar los procesos administrativos, médicos y operativos de la clínica veterinaria, permitiendo llevar un control preciso de pacientes, historias clínicas, ventas, productos y stock.

A través de este manual, el usuario podrá comprender el funcionamiento de cada módulo, identificar las acciones disponibles y realizar todas las operaciones necesarias de manera segura, eficiente y sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

1.1 Propósito del Manual

El propósito de este manual es:

- **Explicar detalladamente** cómo navegar y utilizar cada sección del sistema.
- **Ofrecer instrucciones paso a paso** para la gestión de clientes, registro de mascotas, seguimiento de historias clínicas y control de inventario.
- **Facilitar el aprendizaje** de nuevos usuarios y servir como material de consulta para resolver dudas operativas.
- **Garantizar** que el uso del sistema se realice siguiendo las buenas prácticas de auditoría médica y procedimientos internos establecidos.

Este documento actúa como guía oficial de uso del sistema para todo el personal autorizado.

1.2 Audiencia

Este manual está dirigido a:

- **Administradores del Sistema:** Encargados de gestionar el acceso de usuarios, configurar datos maestros y supervisar el funcionamiento global de la veterinaria.
- **Veterinarios y Personal Médico:** Usuarios con acceso a la gestión de historias clínicas, diagnósticos y consultas, responsables de mantener actualizado el historial de salud de los pacientes.
- **Personal Operativo y de Ventas:** Encargados de registrar nuevas transacciones, gestionar el stock de productos y dar de alta a clientes y mascotas.

No se requieren conocimientos técnicos previos para utilizar el sistema. Las instrucciones están diseñadas para usuarios con distintos niveles de experiencia.

2. INICIO DE SESIÓN

2.1 Ingresar al sistema:

- 1- Completar el campo de usuario y contraseña.
- 2- Hacer clic en donde dice "No soy un robot".
- 3- Y por último hacer clic en el botón "Iniciar Sesión".

Una vez ingresada las credenciales correctas, se lo redirige al módulo de secciones donde podrá elegir que acción realizar.

2.2 Recuperar contraseña

Diríjase a la página de inicio de sesión y haga clic en el enlace "**¿Olvidaste tu contraseña?**". Esto lo redirigirá al formulario de recuperación.

Introduzca el **correo electrónico** asociado a su cuenta. Haga clic en "**Enviar enlace**".
Por motivos de seguridad, si el correo está registrado, se le enviará inmediatamente un enlace para restablecer la contraseña a esa dirección.



The image shows a purple rectangular form with rounded corners. At the top, it says "Restablecimiento de Contraseña" in white bold text. Below that, in smaller white text, it says "Escriba su correo electrónico y se le enviará un enlace para restablecer su contraseña." Underneath is a label "Correo electrónico:" followed by a white input field with the placeholder text "Ingrese su correo". Below the input field is a checkbox with the text "No soy un robot." At the bottom of the form is a large white button with the text "Enviar enlace" in purple.

Será dirigido a una pantalla donde deberá ingresar su **Nueva Contraseña**.

- Escriba la nueva clave en el campo "Contraseña".
- Repítala en el campo "Confirmar Contraseña".
- **Advertencia:** Si las contraseñas no coinciden, aparecerá un mensaje de error solicitando que las corrija.

Una vez que los campos sean idénticos, haga clic en el botón "**Restablecer Contraseña**" para completar la actualización y poder iniciar sesión.

Restablecimiento de Contraseña

Escriba su nueva contraseña y confirme para restablecerla.

Nueva contraseña:

Repita su nueva contraseña:

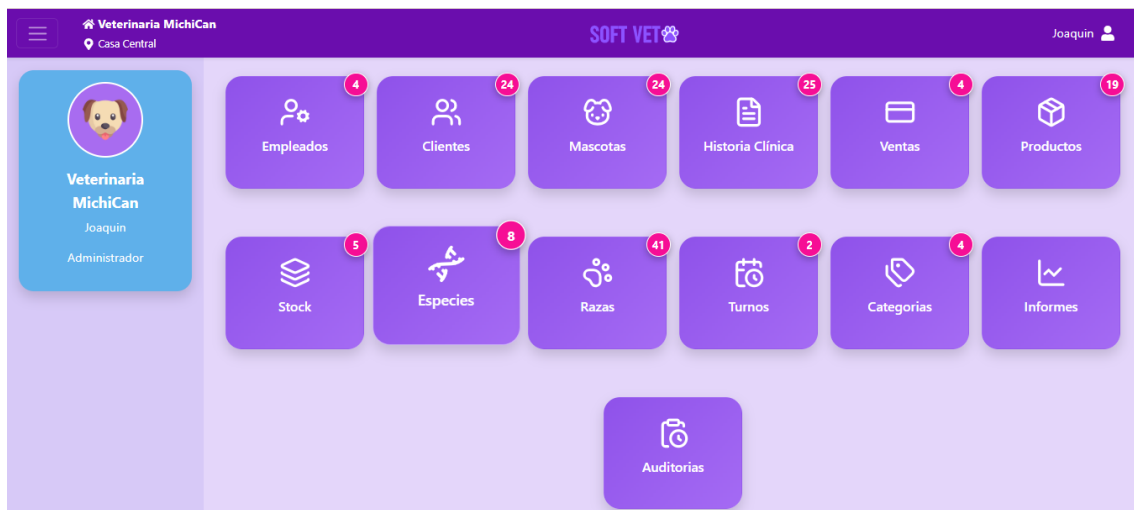
☐ No soy un robot.

Restablecer Contraseña

3. MENÚ PRINCIPAL/DASHBOARD

3.1 Elegir acción:

Ahora ya dentro del módulo administrativo, debe elegir haciendo click en la acción que desee realizar.



3.2 Menú de navegación lateral

El sistema cuenta con un **Menú Lateral** desplegable, accesible a través del ícono de "hamburguesa" situado en la esquina superior izquierda de la pantalla. Este componente actúa como el eje central de navegación, permitiendo al usuario desplazarse rápidamente entre los diferentes módulos de SoftVet.

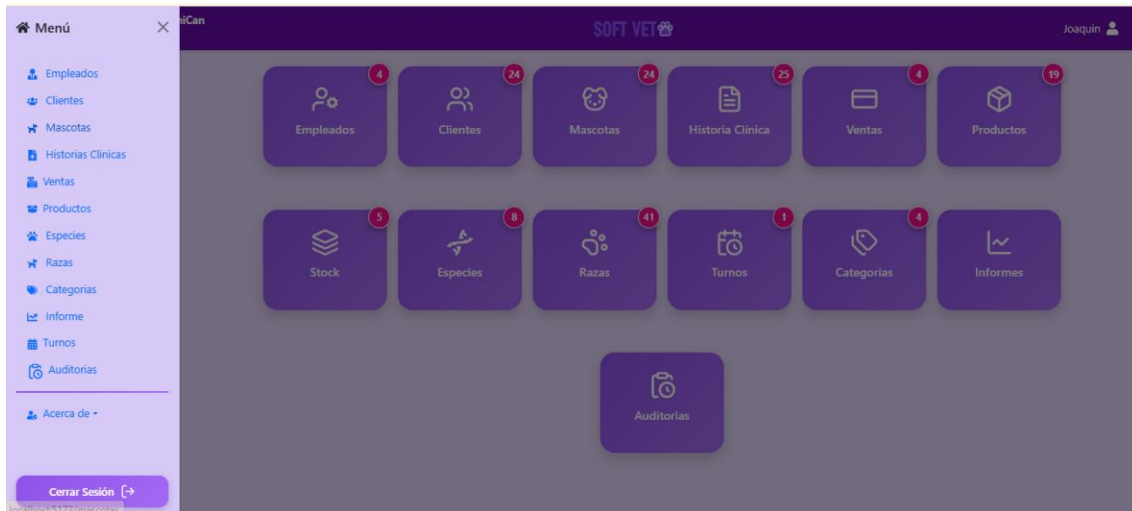
Funcionamiento y Acceso: Al interactuar con cualquiera de las opciones del listado lateral, el sistema redirigirá automáticamente al usuario hacia la tarjeta o módulo correspondiente. Este menú ofrece una alternativa ágil a la vista principal de tarjetas, permitiendo el acceso directo desde cualquier sección sin necesidad de regresar al inicio.

Módulos Disponibles: El listado incluye acceso directo a todas las áreas operativas:

- **Gestión Principal:** Empleados, Clientes, Mascotas e Historias Clínicas.
- **Operaciones Comerciales:** Ventas, Productos, Stock y Categorías.
- **Configuración Taxonómica:** Especies y Razas.
- **Control y Análisis:** Informes, Turnos y Auditorías.

Funciones Adicionales:

- **Acerca de:** Sección informativa sobre la versión del sistema y créditos de desarrollo.
- **Cerrar Sesión (Púrpura):** Ubicado en la parte inferior del menú, este botón permite finalizar la sesión actual de forma segura, protegiendo el acceso a la información y regresando al usuario a la pantalla de Login.

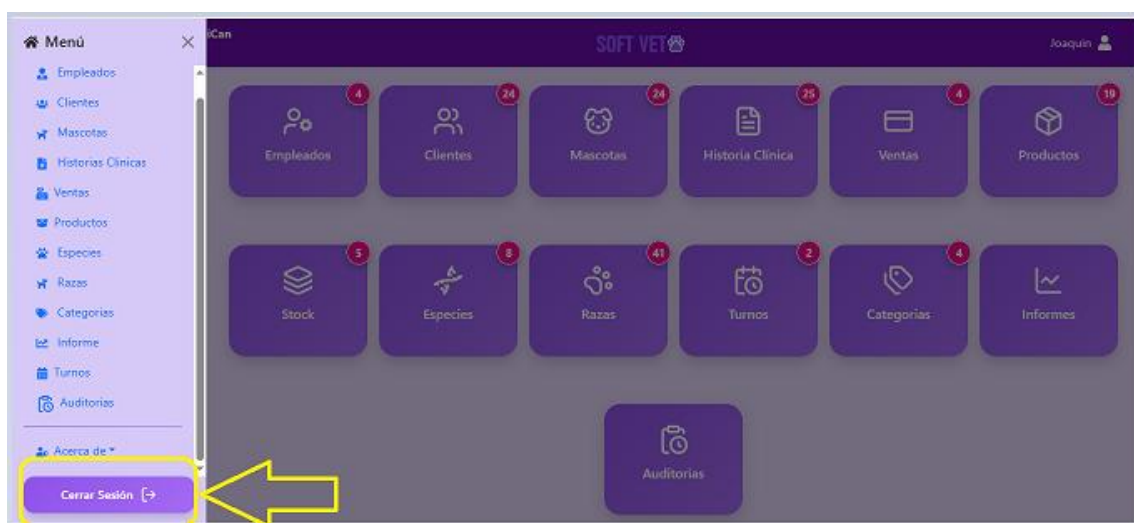


3.3 CERRAR SESIÓN

Para garantizar la seguridad y la integridad de los datos en SoftVet, es fundamental que siempre finalice su sesión al terminar su jornada o al dejar su estación de trabajo.

La opción para cerrar la sesión se encuentra ubicada al final del menú de navegación principal del sistema:

Abrir el Menú: Haga clic en el icono de tres líneas horizontales (≡) (ubicado junto a "Veterinaria MichiCan" en la esquina superior izquierda) para desplegar el Menú lateral



Cerrar Sesión: En la parte inferior del Menú, encontrará el botón destacado "*Cerrar Sesión*". Al presionar el mismo, automáticamente se traslada a la pantalla de inicio de sesión para ingresar un nuevo usuario

4. EMPLEADOS

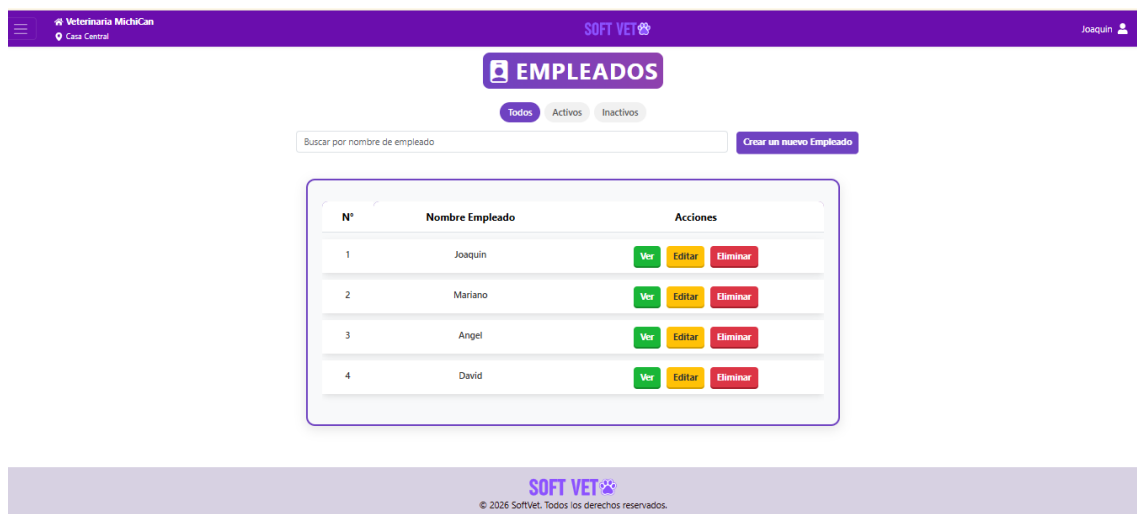
4.1 Ver Empleados:

En la sección de **Empleados**, el sistema presenta un listado organizado de todos los registros existentes. Para facilitar la navegación, en la parte superior se dispone de un **buscador inteligente** que permite filtrar rápidamente por nombre, junto con **filtros de estado** (Todos, Activos, Inactivos) para segmentar la visualización según la necesidad administrativa.

Para cada registro en la tabla, se habilitan las siguientes acciones mediante botones de colores:

- **Ver (Verde):** Permite consultar la información completa del **empleado** (datos de contacto, DNI y rol asignado) en una ventana emergente de solo lectura.
- **Editar (Amarillo):** Abre un formulario dinámico para actualizar los datos del registro seleccionado, permitiendo corregir información o cambiar el rango del personal.
- **Eliminar (Rojo):** Permite dar de baja el registro del sistema. Esta acción suele requerir una confirmación adicional para evitar eliminaciones accidentales.

Nota de Interfaz: Al presionar cualquiera de estos botones, se desplegará una **ventana modal**. Esto permite completar la operación de manera ágil y rápida, sin necesidad de abandonar la página principal o recargar el sitio.



N°	Nombre Empleado	Acciones
1	Joaquin	<button>Ver</button> <button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
2	Mariano	<button>Ver</button> <button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
3	Angel	<button>Ver</button> <button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
4	David	<button>Ver</button> <button>Editar</button> <button>Eliminar</button>

4.2 Ver un Empleado:

Al presionar el botón morado **"Ver"**, se desplegará una ventana emergente que permite visualizar la ficha técnica completa del miembro del personal seleccionado. Esta función está diseñada para consultar datos de contacto y roles administrativos de manera rápida y segura, sin riesgo de modificar la información accidentalmente.

La ficha del empleado incluye:

- **Identificación del Personal:** En la cabecera se destaca el nombre del empleado para una identificación visual inmediata.
- **Datos de Identidad:** Muestra el número de **DNI** registrado en el sistema.
- **Información de Contacto:** Detalla la **Dirección** de domicilio, el número de **Teléfono** y el **Email** institucional o personal.
- **Nivel de Acceso (Rol):** Indica la función asignada dentro del sistema (ej. Administrador, Veterinario o Recepcionista), lo que determina los permisos que el usuario posee en **SoftVet**.

Control de Navegación: Para cerrar esta vista y regresar al listado principal, puede hacer clic en el ícono de cierre (**X**) en la esquina superior derecha o simplemente presionar fuera del recuadro informativo



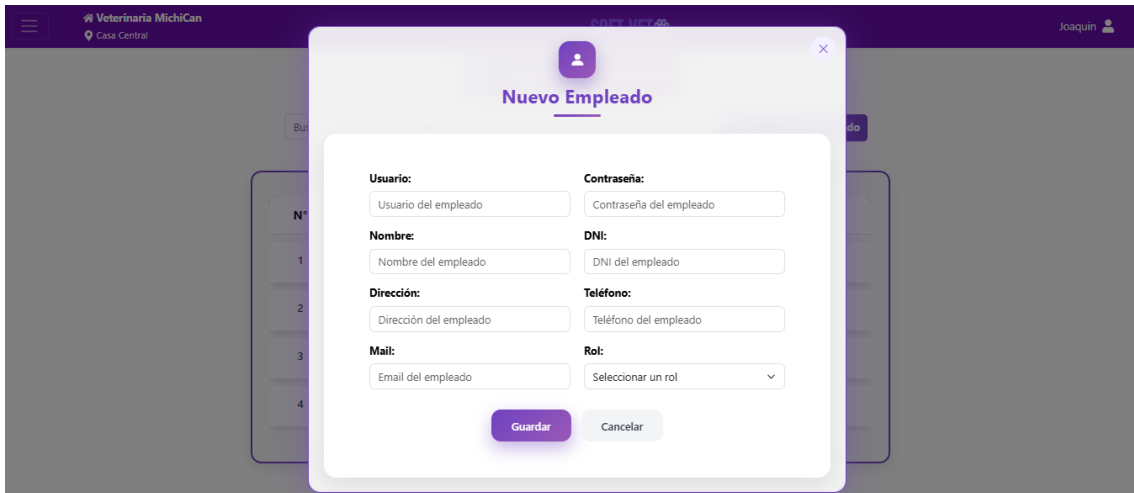
4.3 Crear nuevo Empleado:

Al presionar el botón **'Crear un nuevo Empleado'**, se desplegará una ventana emergente (modal) con el formulario de alta.

1. **Completar datos:** Ingrese la información requerida en los campos correspondientes.
2. **Guardar:** Una vez completados, presione el botón 'GUARDAR'. Si los datos son válidos, el sistema confirmará que el registro se guardó correctamente.

3. Validación: Si existe algún error o falta un campo obligatorio, aparecerá un mensaje de advertencia indicando el problema para su corrección.

Para cerrar el formulario sin realizar cambios, puede presionar el botón 'CANCELAR' o la 'X' en la esquina superior.

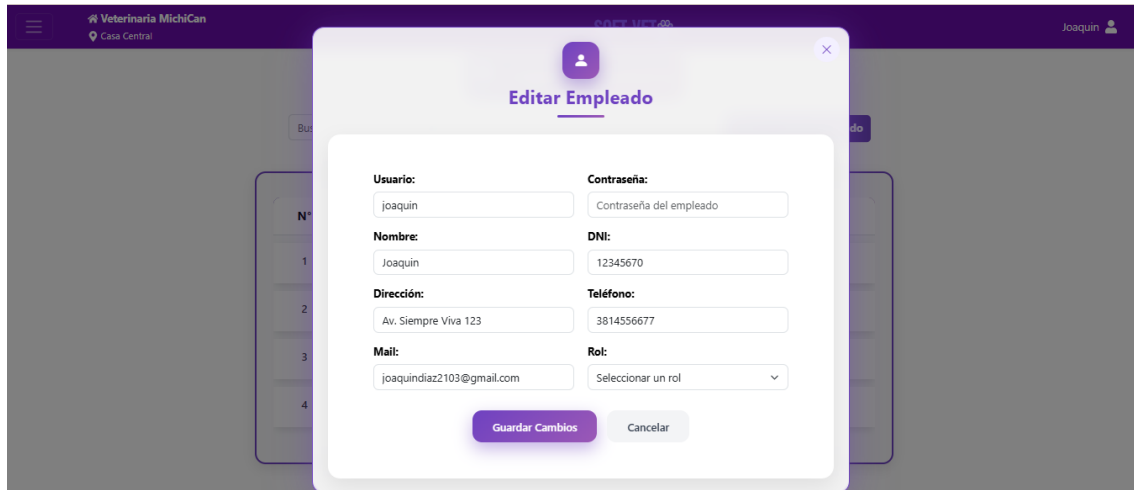


4.4 Editar Empleado:

Al seleccionar el botón 'Editar' (color amarillo), se abrirá una ventana emergente que mostrará los datos actuales del empleado.

- **Modificación:** Realice los cambios necesarios sobre los campos que desea actualizar.
- **Confirmación:** Una vez finalizada la edición, presione el botón 'GUARDAR' para que los nuevos datos se apliquen en el sistema.

Si decide no realizar ningún cambio, puede cerrar la ventana presionando 'CANCELAR' o la 'X' superior; esto mantendrá la información original sin alteraciones



The screenshot shows a modal window titled "Editar Empleado" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- Usuario:** Input field with "joaquin".
- Contraseña:** Input field with "Contraseña del empleado".
- Nombre:** Input field with "Joaquin".
- DNI:** Input field with "12345670".
- Dirección:** Input field with "Av. Siempre Viva 123".
- Teléfono:** Input field with "3814556677".
- Mail:** Input field with "joaquindiaz2103@gmail.com".
- Rol:** Dropdown menu with "Seleccionar un rol".

At the bottom of the modal are two buttons: "Guardar Cambios" (purple) and "Cancelar" (light gray).

4.5 Eliminar Empleado:

Al presionar el botón 'Eliminar' (color rojo), se desplegará una ventana de confirmación para evitar borrados accidentales.

- **Confirmación:** El sistema lanzará una advertencia preguntando: *¿Eliminar Empleado?*
- **Si, eliminar:** Al confirmar, el registro se borrará permanentemente de la base de datos. Si la operación es exitosa, aparecerá un mensaje de confirmación.

Si no está seguro o presionó el botón por error, elija 'Cancelar' para mantener el registro intacto y regresar al listado



The screenshot shows the "EMPLEADOS" management interface. At the top, there is a search bar "Buscar por nombre de empleado" and a button "Crear un nuevo Empleado". Below is a table of employees. A confirmation dialog is displayed over the table, asking "¿Eliminar Empleado?" with the warning "Esta acción no se puede deshacer." and two buttons: "Si, eliminar" (red) and "Cancelar" (gray).

N°	Nombre	Acciones
1		Eliminar
2		Eliminar
3		Eliminar
4	David	Ver Editar Eliminar

5. CLIENTES

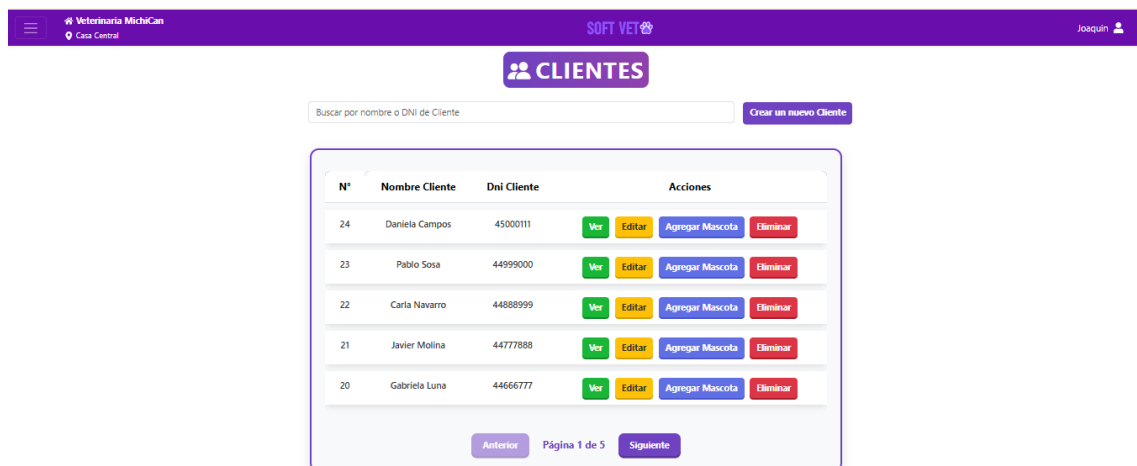
5.1 Ver Clientes

En la sección de **Clientes**, el sistema presenta un listado organizado de todos los registros. En la parte superior, se dispone de un buscador que permite filtrar rápidamente por **Nombre** o **DNI** del Cliente.

Para cada registro en la tabla, se habilitan las siguientes acciones mediante botones de colores:

- **Ver (Verde):** Permite consultar la información completa del cliente en una ventana emergente.
- **Editar (Amarillo):** Abre un formulario para actualizar los datos del registro seleccionado.
- **Agregar Mascota (Azul):** Acceso directo para vincular un nuevo animal al propietario.
- **Eliminar (Rojo):** Permite dar de baja el registro del sistema.

Al presionar cualquiera de estos botones, se desplegará una **ventana modal** para completar la operación sin abandonar la página principal.



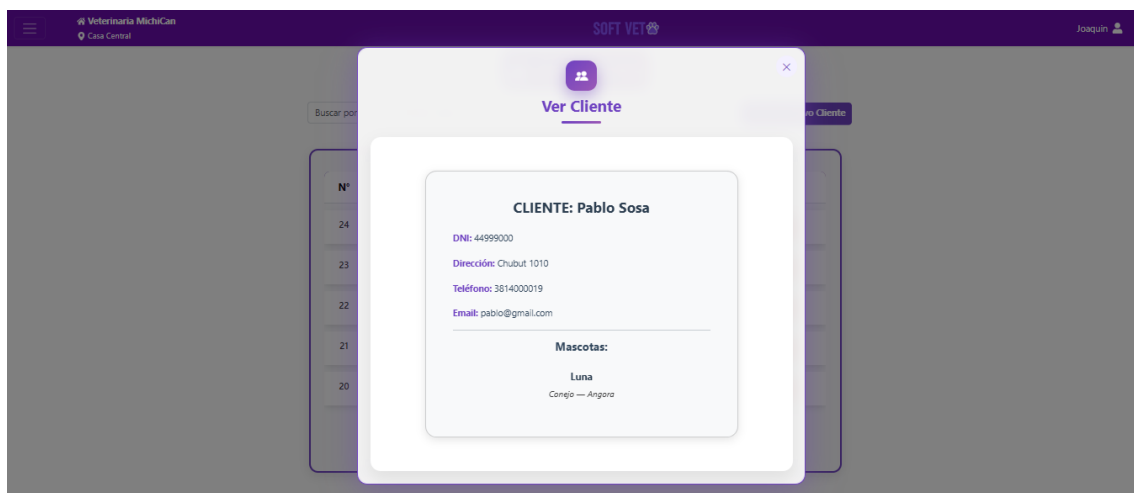
N°	Nombre Cliente	Dni Cliente	Acciones
24	Daniela Campos	45000111	Ver Editar Agregar Mascota Eliminar
23	Pablo Sosa	44999000	Ver Editar Agregar Mascota Eliminar
22	Carla Navarro	44888999	Ver Editar Agregar Mascota Eliminar
21	Javier Molina	44777888	Ver Editar Agregar Mascota Eliminar
20	Gabriela Luna	44666777	Ver Editar Agregar Mascota Eliminar

5.2 Ver un Cliente

Al presionar el botón morado **"Ver"** en el listado de clientes, se abrirá una ventana emergente que centraliza los datos personales y el vínculo con sus mascotas. Esta vista es fundamental para brindar una atención personalizada y verificar rápidamente la información de contacto del propietario.

La ficha de cliente incluye:

- **Identificación del Propietario:** Encabezado con el nombre completo del cliente para una confirmación rápida.
- **Datos de Contacto y Legales:** Detalle del **DNI**, **Dirección**, **Teléfono** y **Email**, permitiendo una comunicación fluida para recordatorios de turnos o avisos importantes.
- **Sección de Mascotas:** Un apartado exclusivo que lista los animales registrados bajo la titularidad de ese cliente. Incluye el **Nombre** de la mascota, la **Especie** y la **Raza**

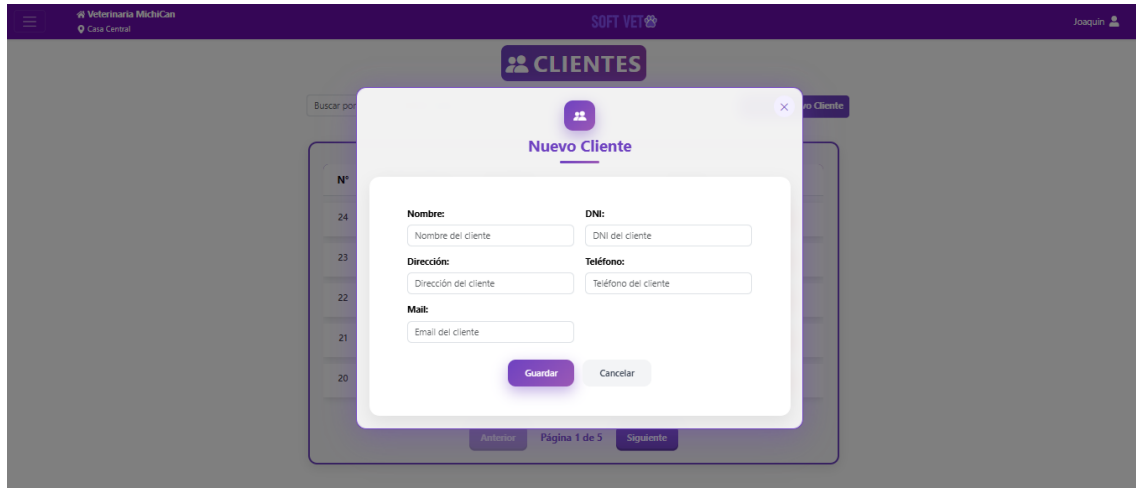


5.3 Crear nuevo Cliente:

Al presionar el botón '**Crear un Nuevo Cliente**', se desplegará una ventana emergente (modal) con el formulario de alta.

1. **Completar datos:** Ingrese la información requerida en los campos correspondientes (**Nombre**, **DNI**, **Dirección**, **Teléfono** y **Email**).
2. **Guardar:** Una vez completados, presione el botón '**GUARDAR**'. Si los datos son válidos, el sistema confirmará que el registro se guardó correctamente.
3. **Validación:** Si existe algún error o falta un campo obligatorio, aparecerá un mensaje de advertencia indicando el problema para su corrección.

Para cerrar el formulario sin realizar cambios, puede presionar el botón '**CANCELAR**' o la '**X**' en la esquina superior.



Nuevo Cliente

Nombre: DNI:

Dirección: Teléfono:

Mail:

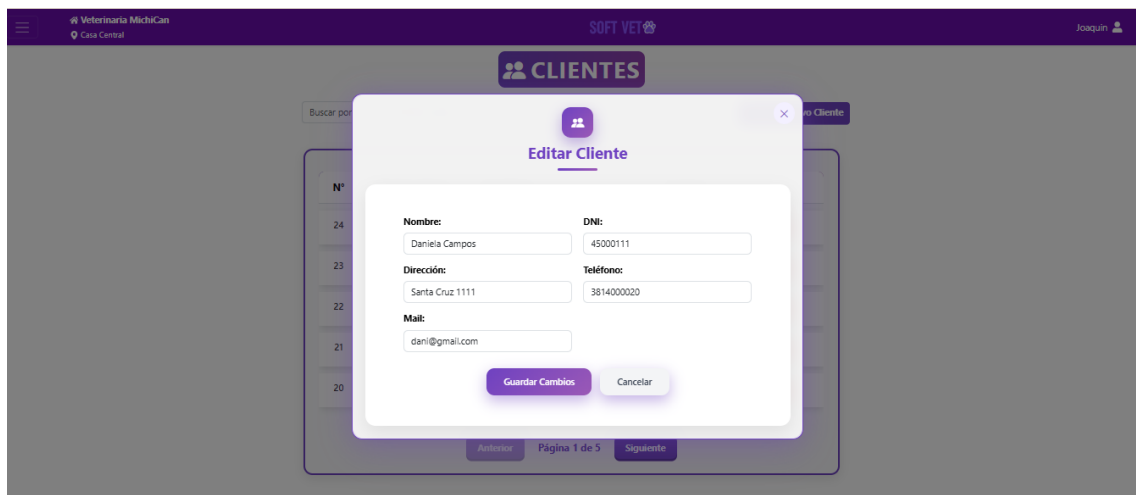
Guardar Cancelar

5.4 Editar Cliente:

Al seleccionar el botón '**Editar**' (color amarillo), se abrirá una ventana emergente que mostrará los datos actuales del cliente.

- **Modificación:** Realice los cambios necesarios sobre los campos que desea actualizar.
- **Confirmación:** Una vez finalizada la edición, presione el botón '**GUARDAR**' (o 'Actualizar') para que los nuevos datos se apliquen en el sistema.

Si decide no realizar ningún cambio, puede cerrar la ventana presionando '**CANCELAR**' o la '**X**' superior; esto mantendrá la información original sin alteraciones



Editar Cliente

Nombre: DNI:

Dirección: Teléfono:

Mail:

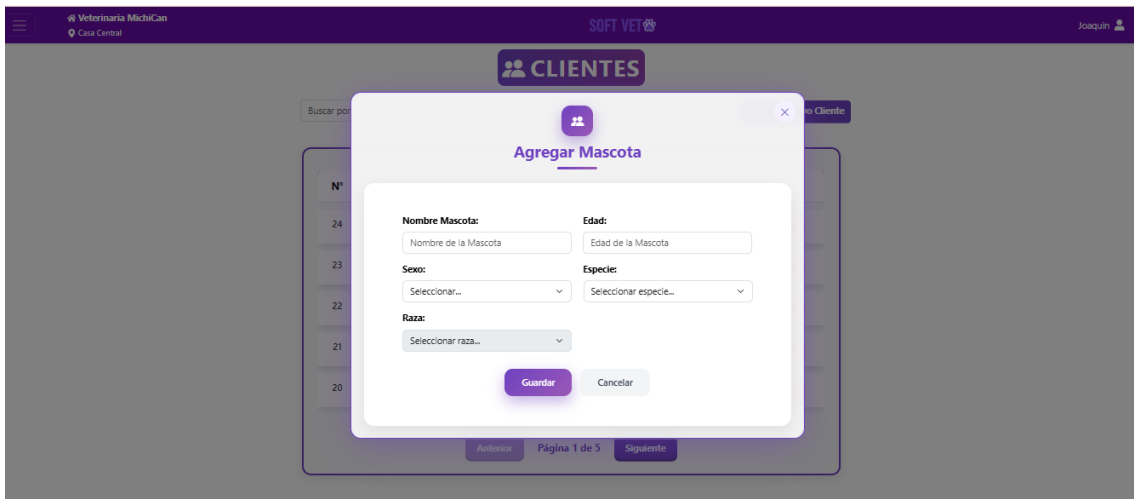
Guardar Cambios Cancelar

5.5 Agregar Mascota al Cliente:

Al presionar el botón azul "**Agregar Mascota**", se abrirá una ventana emergente con el formulario de registro. Para asegurar la correcta carga del animal, siga estos pasos:

1. **Datos de Identificación:** Ingrese el **Nombre de la Mascota** y su **Edad** en los campos de texto correspondientes.
2. **Selección de Atributos:** Utilice las listas desplegables para seleccionar:
 - **Sexo:** Elija entre las opciones disponibles.
 - **Especie:** Seleccione el tipo de animal (ej. Canino, Felino).
 - **Raza:** Elija la raza correspondiente según la especie seleccionada.
3. **Confirmación:** Una vez completada la ficha, presione el botón púrpura "**Guardar**". El sistema vinculará automáticamente a la mascota con el cliente actual.

Nota: Si desea interrumpir la carga, puede presionar el botón "**Cancelar**" o la "**X**" en la esquina superior derecha para cerrar la ventana sin guardar los cambios.

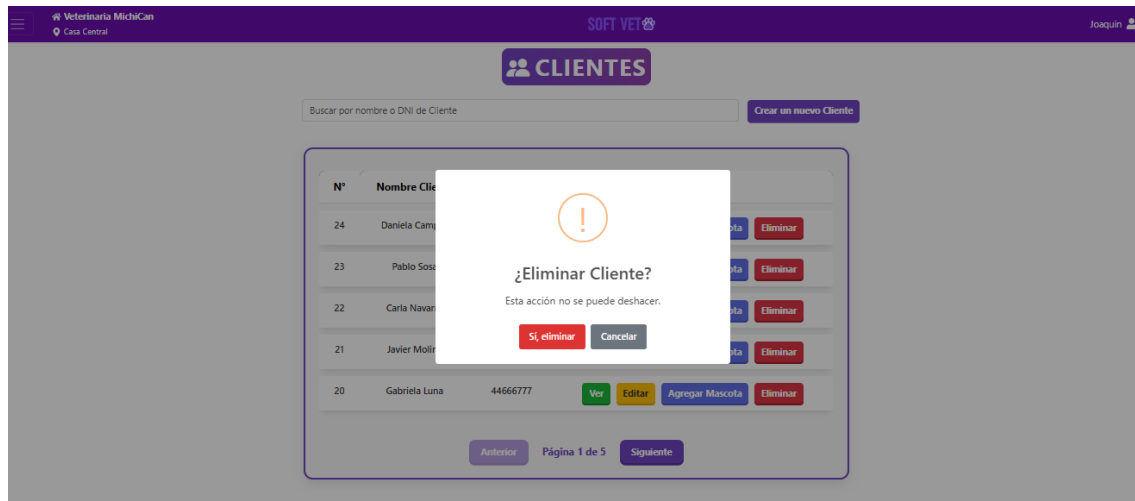


5.6 Eliminar Cliente:

Al presionar el botón '**Eliminar**' (color rojo), se desplegará una ventana de confirmación para evitar borrados accidentales.

- **Confirmación:** El sistema lanzará una advertencia preguntando: '*¿Eliminar Cliente?*'.
- **Si, eliminar:** Al confirmar, el registro se borrará permanentemente de la base de datos. Si la operación es exitosa, aparecerá un mensaje de confirmación.

Si no está seguro o presionó el botón por error, elija '**Cancelar**' para mantener el registro intacto y regresar al listado



6. MASCOTAS

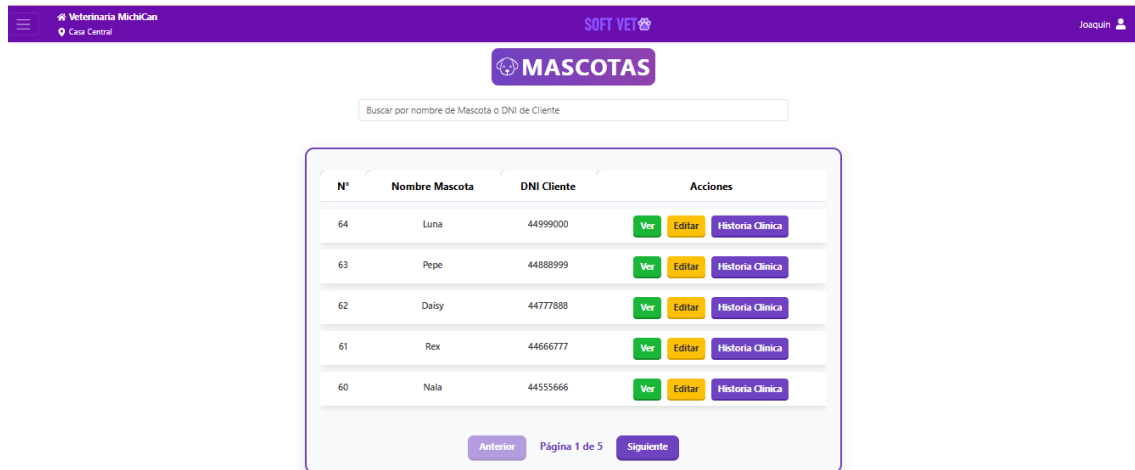
6.1 Ver Mascotas

En la sección de **Mascotas**, el sistema muestra un listado organizado de todos los pacientes de la veterinaria. Para agilizar la navegación, el usuario dispone de un buscador central que permite filtrar los resultados por el **Nombre de la Mascota** o el **DNI del Cliente**.

Por cada registro, se presentan tres acciones principales representadas por botones de colores:

- **Ver (Verde):** Permite visualizar la ficha técnica con todos los datos informativos de la mascota seleccionada.
- **Editar (Amarillo):** Habilita la modificación de los datos existentes en caso de requerir una actualización.
- **Historia Clínica (Púrpura):** Brinda acceso directo al historial médico del paciente, permitiendo consultar o registrar antecedentes de salud.

Al interactuar con cualquiera de estas opciones, se abrirá una **ventana modal** (emergente) que permite gestionar la información de forma rápida sin salir del listado general



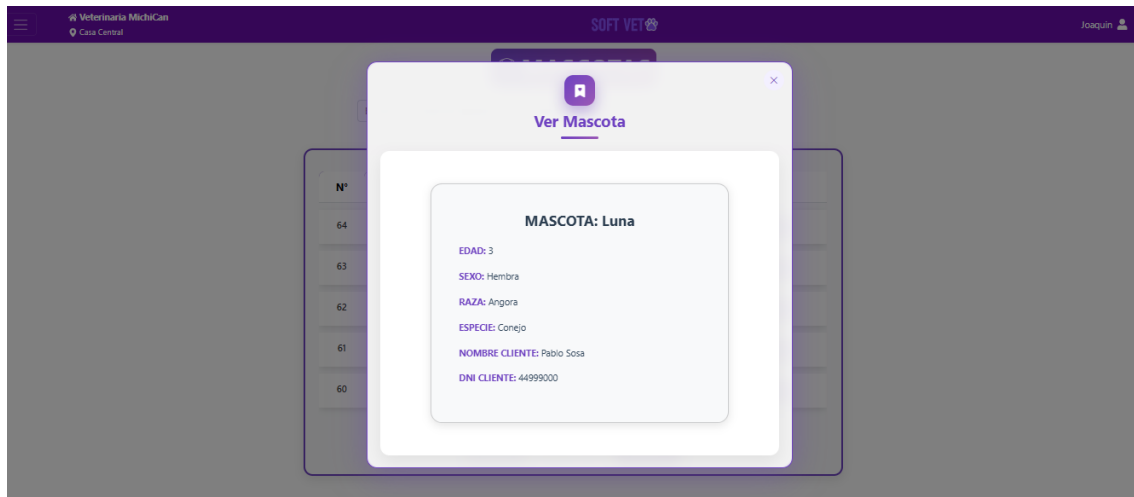
6.2 Ver una Mascota:

Al presionar el botón morado "**Ver**" dentro del módulo de Mascotas, se desplegará una ventana emergente que contiene la ficha clínica y de propiedad del animal. Esta vista permite al personal verificar los datos biológicos de la mascota y confirmar rápidamente a quién pertenece.

La ficha de la mascota incluye:

- **Identificación Animal:** En la parte superior se muestra el nombre de la mascota para una referencia clara y directa.
- **Perfil Biológico:** Detalla las características físicas y de salud básicas, incluyendo **Edad, Sexo, Raza y Especie** (ej. *Conejo — Angora*).
- **Vinculación con el Propietario:** Muestra los datos del titular responsable, incluyendo el **Nombre del Cliente** y su **DNI**, facilitando la comunicación con el dueño en caso de ser necesario.

Control de Vista: Al igual que en los demás módulos, esta ventana es informativa. Para regresar al listado general, puede utilizar el botón de cierre (**X**) o hacer clic en cualquier sector sombreado fuera del modal.

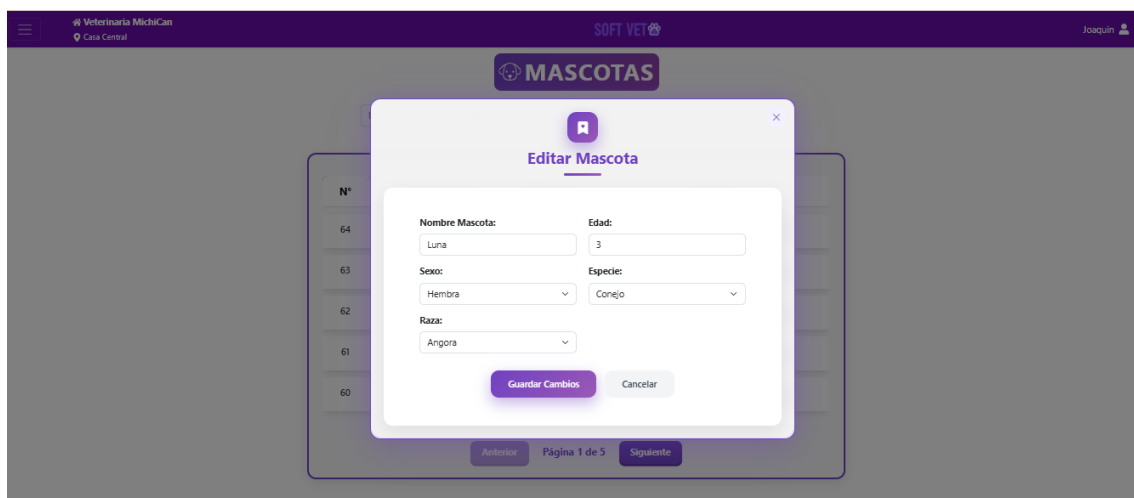


6.3 Editar Mascota:

Al seleccionar el botón 'Editar' (color amarillo), se abrirá una ventana emergente que mostrará los datos actuales de la mascota.

- **Modificación:** Realice los cambios necesarios sobre los campos que desea actualizar.
- **Confirmación:** Una vez finalizada la edición, presione el botón 'GUARDAR' (o 'Actualizar') para que los nuevos datos se apliquen en el sistema.

Si decide no realizar ningún cambio, puede cerrar la ventana presionando 'CANCELAR' o la 'X' superior; esto mantendrá la información original sin alteraciones



6.4 Historia Clínica de Mascota

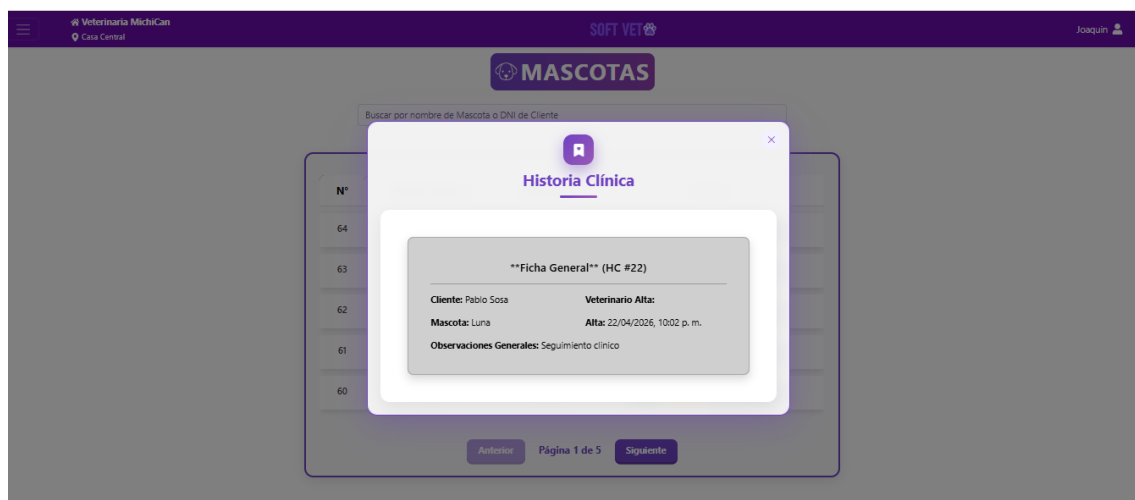
Al seleccionar el botón púrpura "**Historia Clínica**", se desplegará una ventana emergente que presenta la **Ficha General** con el registro de la última atención médica de la mascota.

En esta vista, el usuario puede consultar:

- **Datos de identificación:** Nombre del Cliente y de la Mascota.
- **Información de Auditoría:** El profesional que dio el alta (Veterinario Alta) y la fecha/hora exacta del registro.
- **Observaciones:** El detalle clínico o seguimiento realizado en esa visita específica.

Restricciones de acceso: Por motivos de seguridad y privacidad de datos, este botón se encuentra habilitado únicamente para los perfiles de **Administrador** y **Veterinario**. Los usuarios con otros roles no podrán visualizar esta información.

Para cerrar la consulta y retornar al listado, presione la "X" roja ubicada en la esquina superior derecha del modal.



7. HISTORIAS CLÍNICAS

7.1 Ver Historia Clínica

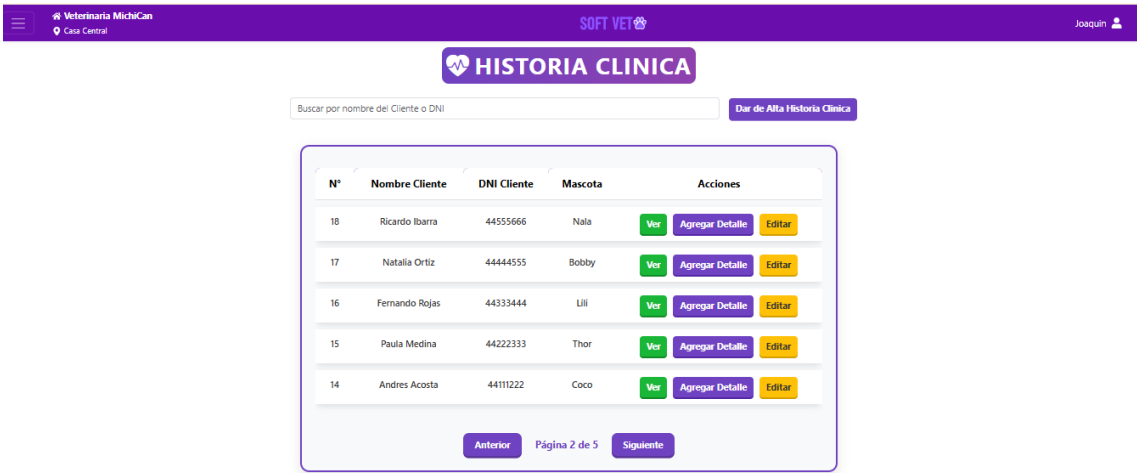
Nota de acceso: Este módulo es de uso exclusivo para perfiles de **Administrador** y **Veterinario**. Los usuarios con otros roles no tendrán acceso a esta sección para garantizar la confidencialidad de los datos médicos.

En la sección de **Historia Clínica**, se presenta el registro histórico de todas las consultas de la veterinaria. El sistema permite localizar un registro específico utilizando el buscador superior por el **Nombre del Cliente** o su **DNI**.

Acciones Disponibles:

- **Dar de Alta Historia Clínica:** Ubicado en la parte superior derecha, este botón permite iniciar un nuevo registro médico para un paciente.
- **Ver (Verde):** Permite consultar la información general y el resumen de la atención seleccionada.
- **Agregar Detalle (Púrpura):** Función clave para incorporar nuevas observaciones, diagnósticos o actualizaciones al historial médico existente de la mascota.
- **Editar (Amarillo):** Permite corregir o actualizar datos cargados previamente en el registro.

Al interactuar con cualquiera de estas opciones, se desplegará una **ventana modal** para realizar la carga de datos sin abandonar el listado principal.



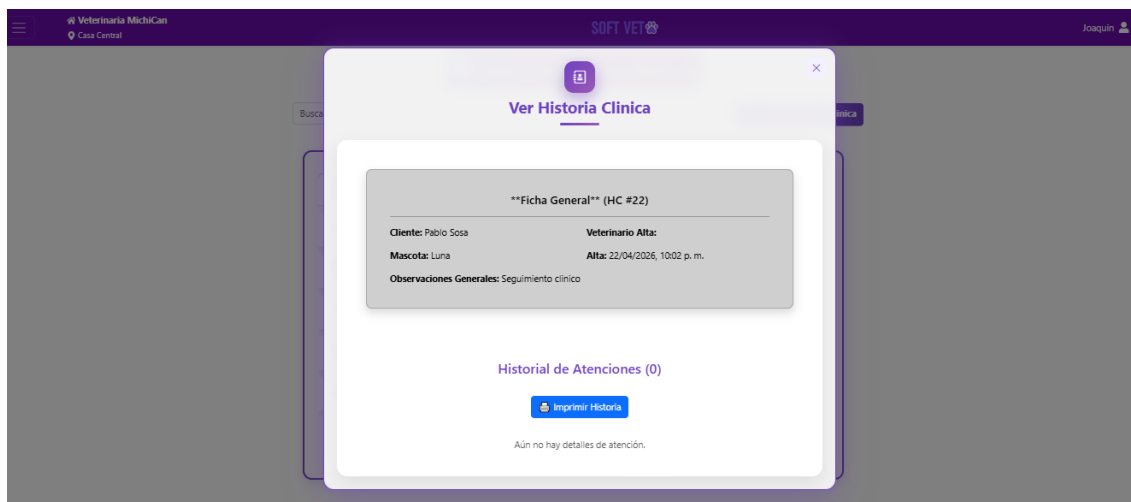
N°	Nombre Cliente	DNI Cliente	Mascota	Acciones
18	Ricardo Ibarra	4455666	Nala	<button>Ver</button> <button>Agregar Detalle</button> <button>Editar</button>
17	Natalia Ortiz	44444555	Bobby	<button>Ver</button> <button>Agregar Detalle</button> <button>Editar</button>
16	Fernando Rojas	4433444	Lili	<button>Ver</button> <button>Agregar Detalle</button> <button>Editar</button>
15	Paula Medina	4422333	Thor	<button>Ver</button> <button>Agregar Detalle</button> <button>Editar</button>
14	Andres Acosta	4411222	Coco	<button>Ver</button> <button>Agregar Detalle</button> <button>Editar</button>

7.2 Ver una Historia Clínica:

Al presionar el botón verde **"Ver"**, se abrirá la ficha completa del registro médico.

- **Consulta Integral:** Permite revisar la **Ficha General** (datos del cliente, mascota y profesional) y el **Historial de Atenciones** con todos los detalles previos.
- **Función de Impresión:** En la parte inferior, encontrará el botón azul **"Imprimir Historia"**. Al presionarlo, el sistema generará un documento listo para imprimir o guardar en PDF, facilitando la entrega de informes médicos a los dueños.

Para salir, presione la "X" en la esquina superior derecha.

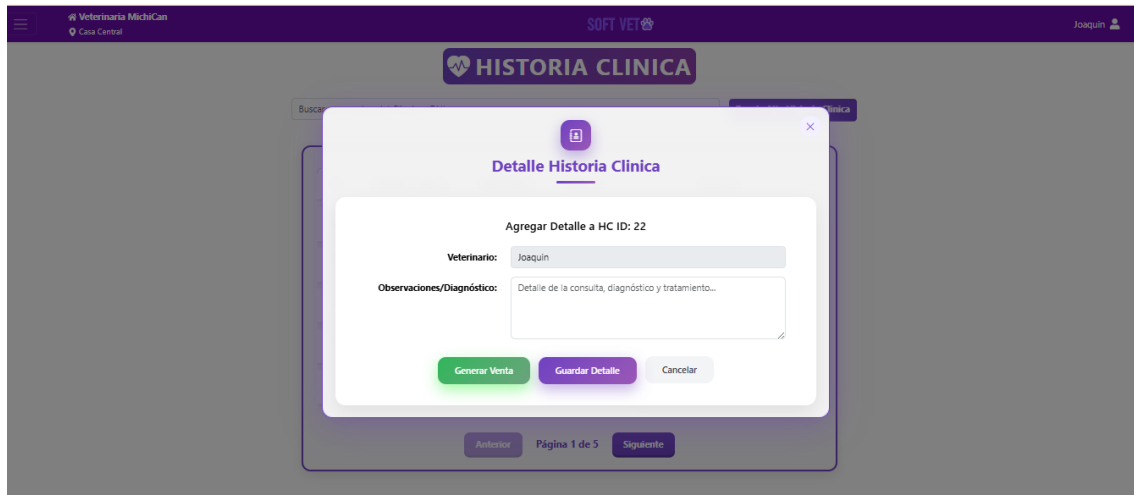


7.3 Agregar Detalle en Historia Clínica

Al presionar el botón púrpura "**Agregar Detalle**", se habilitará el formulario para registrar la evolución médica del paciente.

- **Identificación Automática:** El sistema reconoce automáticamente al **Veterinario** logueado y el **ID de la Historia Clínica** (HC ID) correspondiente.
- **Carga de Datos:** En el campo **Observaciones/Diagnóstico**, el profesional debe redactar los pormenores de la consulta, diagnósticos y tratamientos indicados.
- **Integración con Ventas:** Una función destacada es el botón verde "**Generar Venta**". Este permite saltar directamente al módulo de facturación para cobrar la consulta o medicamentos recetados, optimizando el tiempo administrativo.
- **Guardar:** Presione "**Guardar Detalle**" para incorporar la información al historial permanente.

Si no desea guardar los cambios, presione el botón "**Cancelar**" o la "X".



The screenshot shows a web application interface for 'SOFT VET'. At the top, there's a header with 'Veterinaria MichiCan', 'Caja Central', and a user profile 'Joaquín'. Below the header is a 'HISTORIA CLINICA' section. A modal window titled 'Detalle Historia Clínica' is open, showing a form to 'Agregar Detalle a HC ID: 22'. The form has two main fields: 'Veterinario' with the value 'Joaquín' and 'Observaciones/Diagnóstico' with a placeholder 'Detalle de la consulta, diagnóstico y tratamiento...'. At the bottom of the modal are three buttons: 'Generar Venta' (green), 'Guardar Detalle' (purple), and 'Cancelar' (gray). Below the modal, there are navigation buttons: 'Anterior', 'Página 1 de 5', and 'Siguiente'.

7.4 Editar Historia Clínica:

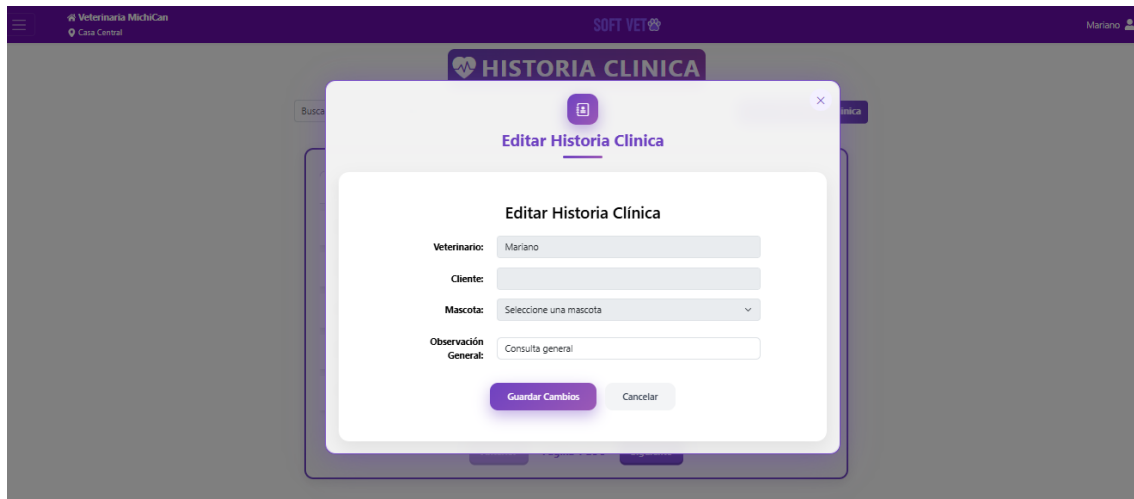
Restricción de Seguridad: El acceso al botón "**Editar**" es exclusivo para usuarios con el rol de **Veterinario**. Por razones de integridad médica y auditoría, ningún otro perfil de usuario (incluidos administradores o recepcionistas) podrá modificar los registros clínicos una vez creados.

Al presionar el botón amarillo "**Editar**", se abrirá una ventana modal que permite realizar ajustes en la atención médica:

- **Veterinario:** Campo de solo lectura que identifica al autor del registro
- **Cliente y Mascota:** Permite verificar y ajustar los sujetos vinculados a la consulta.
- **Observación General:** Campo habilitado para corregir el motivo de consulta o el diagnóstico.

Finalización:

- Para aplicar las correcciones, presione el botón púrpura "**Guardar Cambios**".
- Si desea salir sin guardar, presione "**Cancelar**" o la "**X**" superior.



8. VENTAS

8.1 Ver Ventas

En la sección de **Ventas**, se presenta el historial detallado de todas las transacciones realizadas en la veterinaria. Este módulo permite llevar un control preciso de la facturación y los movimientos de caja.

Búsqueda y Filtrado: En la parte superior, el usuario dispone de un buscador para localizar comprobantes específicos ingresando el **Nombre** o el **DNI del Cliente**.

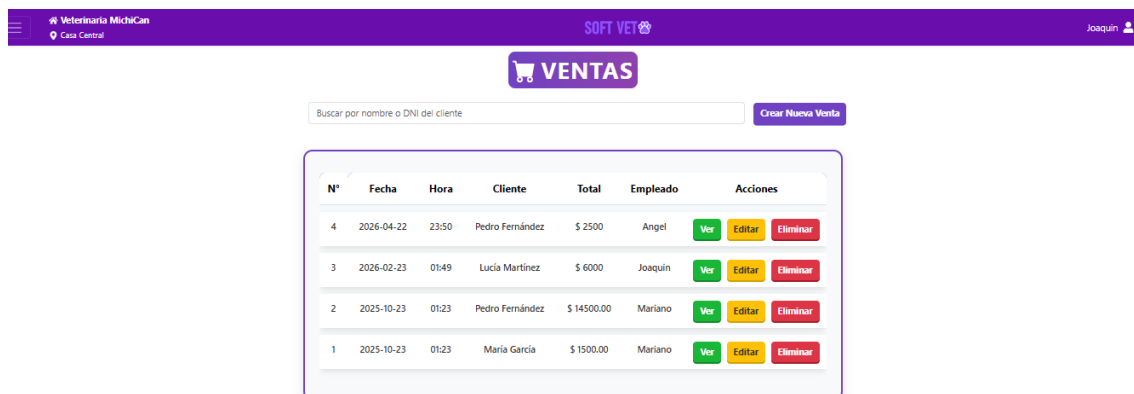
Información en Pantalla: La tabla principal muestra datos críticos de cada operación:

- **N°:** Número de identificación único de la transacción.
- **Fecha y Hora:** Registro exacto del momento de la venta.
- **Total:** Monto final de la operación.
- **Empleado:** Identifica al usuario que procesó la venta garantizando la trazabilidad del cobro.

Acciones Disponibles:

- **Crear Nueva Venta (Púrpura):** Ubicado en la parte superior derecha, permite iniciar el proceso de facturación de productos o servicios.
- **Ver (Verde):** Despliega el detalle del comprobante (artículos vendidos, métodos de pago, etc.).
- **Editar (Amarillo):** Permite realizar ajustes en la información de la venta.
- **Eliminar (Rojo):** Permite anular o quitar el registro mediante una confirmación de seguridad.

Al interactuar con estos botones, se abrirá una **ventana modal** para gestionar la información de manera ágil.



8.2 Ver una Venta

Al presionar el botón verde **"Ver"**, se abrirá una ventana emergente que permite visualizar el detalle completo de la transacción seleccionada. Esta vista es ideal para auditorías o para responder consultas de los clientes sobre sus compras.

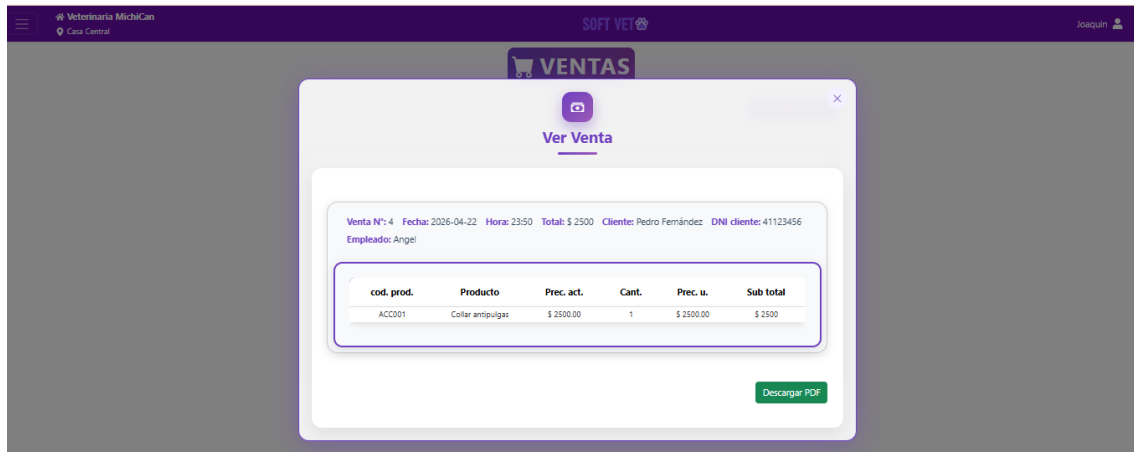
La ficha de venta incluye:

- **Cabecera de Comprobante:** Muestra el número de venta, fecha, hora y el nombre del **Empleado** que realizó la operación.
- **Datos del Cliente:** Identifica al comprador mediante su nombre y número de DNI.
- **Detalle de Productos:** Una tabla desglosada que indica el código del producto, descripción, precio unitario, cantidad adquirida y el subtotal por ítem.
- **Total de la Operación:** Monto final facturado de la venta.

Funciones Adicionales:

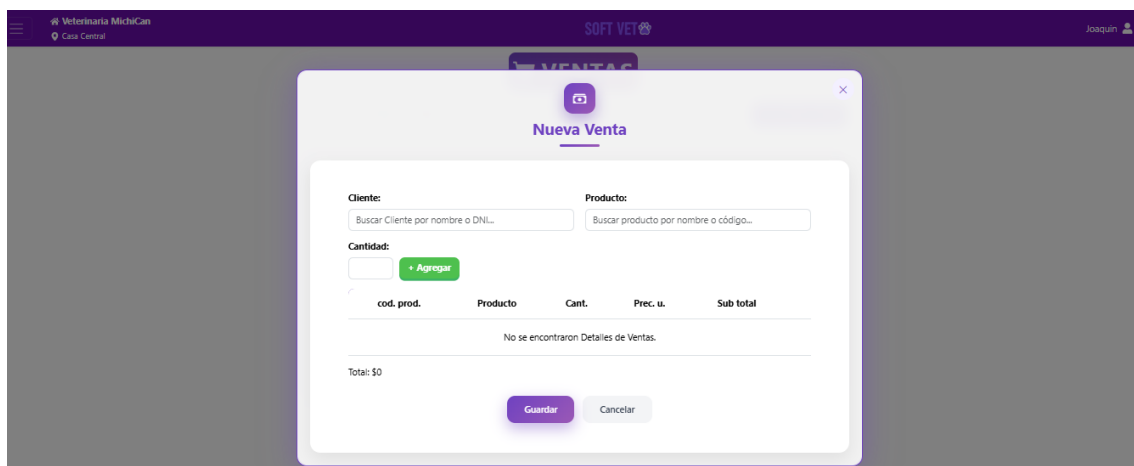
- **Descargar PDF:** En la esquina inferior derecha, se encuentra un botón verde que permite generar un archivo PDF con el detalle de la venta. Este documento puede ser entregado al cliente como comprobante o guardado de forma externa.

Para cerrar la vista y volver al listado de ventas, presione la **"X"** en el margen superior derecho.



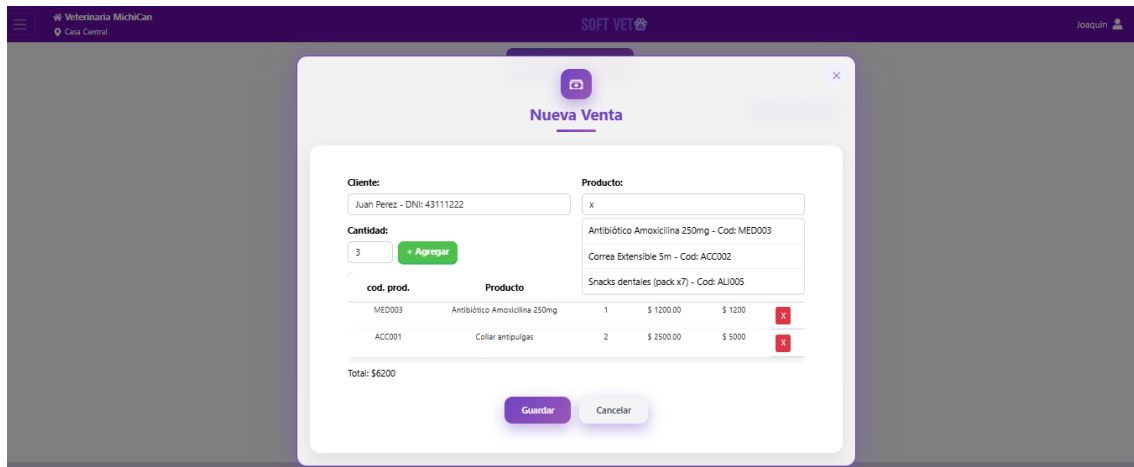
8.3 Crear nueva Venta:

Al presionar el botón púrpura "**Crear Nueva Venta**", se abrirá una ventana emergente que permite registrar una transacción desde cero. El formulario está diseñado para ser ágil y evitar errores manuales.



Pasos para realizar una venta:

- **Búsqueda de Cliente:** Ingrese el nombre o DNI en el campo "Cliente". El sistema filtrará los registros existentes para una selección rápida.
- **Selección de Productos:** Utilice el buscador de productos para localizar artículos por nombre o código.
- **Carga de ítems:** Defina la **Cantidad** y presione el botón verde "**+ Agregar**". El producto se incorporará a la tabla inferior, donde se calculará automáticamente el subtotal.
- **Cálculo de Total:** En la parte inferior, el sistema mostrará el **Total** acumulado de la operación en tiempo real.
- **Finalización:** Presione el botón púrpura "**Guardar**" para confirmar la venta.



Nueva Venta

Cliente: Juan Perez - DNI: 43111222

Producto: Antibiótico Amoxicilina 250mg - Cod: MED003

Cantidad: 3 **+ Agregar**

cod. prod.	Producto	Cant.	Prec. u.	Sub total
MED003	Antibiótico Amoxicilina 250mg	1	\$ 1200.00	\$ 1200
ACC001	Collar antipulgas	2	\$ 2500.00	\$ 5000

Total: \$6200

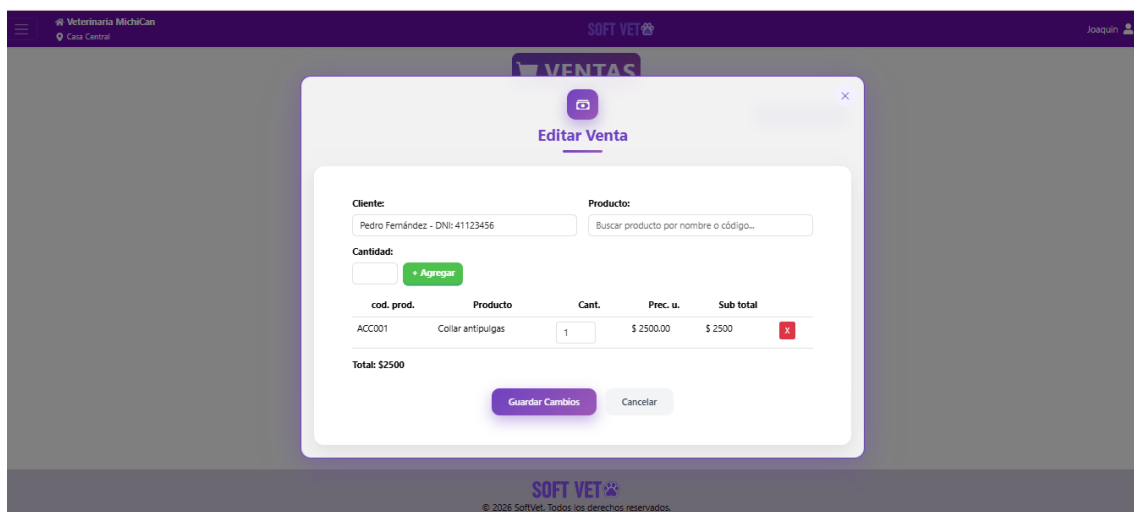
Guardar **Cancelar**

8.4 Editar una Venta

El botón amarillo "**Editar**" permite realizar ajustes sobre una venta ya registrada. Es ideal para corregir errores de carga o modificar cantidades.

- **Modificación de Cantidades:** Puede cambiar la cantidad directamente en la tabla de productos cargados. El sistema recalculará los subtotales y el total general al instante.
- **Añadir nuevos productos:** Si el cliente decidió sumar algo más, puede utilizar los buscadores superiores y el botón "**+ Agregar**" para incluir nuevos ítems a la transacción.
- **Eliminar ítems:** Si desea quitar un producto de la lista, presione el botón rojo "**X**" ubicado al final de la fila del producto correspondiente.
- **Guardar Cambios:** Una vez finalizada la edición, presione el botón púrpura "**Guardar Cambios**" para actualizar el registro en la base de datos.

Si desea salir sin aplicar las modificaciones, presione "**Cancelar**" o la "**X**" en la esquina superior derecha.



Editar Venta

Cliente: Pedro Fernández - DNI: 41123456

Producto: Buscar producto por nombre o código...

Cantidad: 1 **+ Agregar**

cod. prod.	Producto	Cant.	Prec. u.	Sub total
ACC001	Collar antipulgas	1	\$ 2500.00	\$ 2500

Total: \$2500

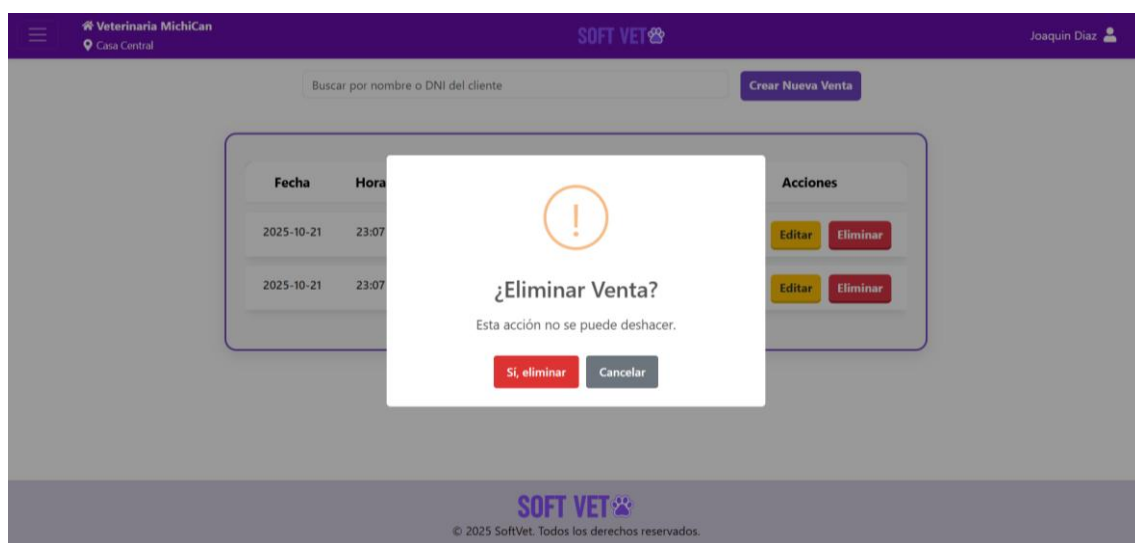
Guardar Cambios **Cancelar**

8.5 Eliminar Venta:

Al presionar el botón 'Eliminar' (color rojo), se desplegará una ventana de confirmación para evitar borrados accidentales.

- **Confirmación:** El sistema lanzará una advertencia preguntando: '¿Eliminar Venta?'.
- **Si, eliminar:** Al confirmar, el registro se borrará permanentemente de la base de datos. Si la operación es exitosa, aparecerá un mensaje de confirmación.

Si no está seguro o presionó el botón por error, elija 'Cancelar' para mantener el registro intacto y regresar al listado



9. PRODUCTOS

9.1 Ver Productos

En la sección de **Productos**, el sistema permite la gestión integral del inventario. Esta vista es fundamental para asegurar el control de los insumos y artículos disponibles para la venta y la atención médica.

Búsqueda y Navegación: En la parte superior, se encuentra un buscador que permite localizar artículos rápidamente filtrando por **Nombre** o **Código del Producto**. Además, en la parte inferior se dispone de una paginación para navegar de forma ordenada por todo el catálogo.

Información de la Tabla: Cada registro muestra datos clave para el control de stock:

- **N°:** Posición del registro.
- **Nombre Producto:** Descripción del artículo (ej. Vacunas, Alimentos, Accesorios).
- **Código Producto:** Identificador técnico del ítem (ej. MED001, ACC001).
- **Stock Disponible:** Cantidad actual de unidades en inventario.

Acciones Disponibles:

- **Crear un nuevo Producto (Púrpura):** Ubicado en la parte superior derecha, permite dar de alta nuevos artículos.
- **Ver (Verde):** Abre una ventana con la información detallada del producto.
- **Editar (Amarillo):** Permite actualizar precios, nombres o ajustar el stock disponible.
- **Dar Baja (Rojo):** Permite retirar el producto del listado activo mediante una confirmación de seguridad.

Al presionar cualquiera de estos botones, se abrirá una **ventana modal** para realizar la operación de manera rápida.



Crear un nuevo Producto

N°	Nombre Producto	Código Producto	Stock Disponible	Acciones		
1	Vacuna Antirrábica	MED001	41	Ver	Editar	Dar Baja
2	Collar antipulgas	ACC001	29	Ver	Editar	Dar Baja
3	Bolsa alimento perro 10kg	ALI001	20	Ver	Editar	Dar Baja
4	Desparasitante Interno (pastilla)	MED002		Ver	Editar	Dar Baja
19	Desparasitante interno	MED100	15	Ver	Editar	Dar Baja

Anterior
Página 1 de 4
Siguiente

9.2 Ver un Producto:

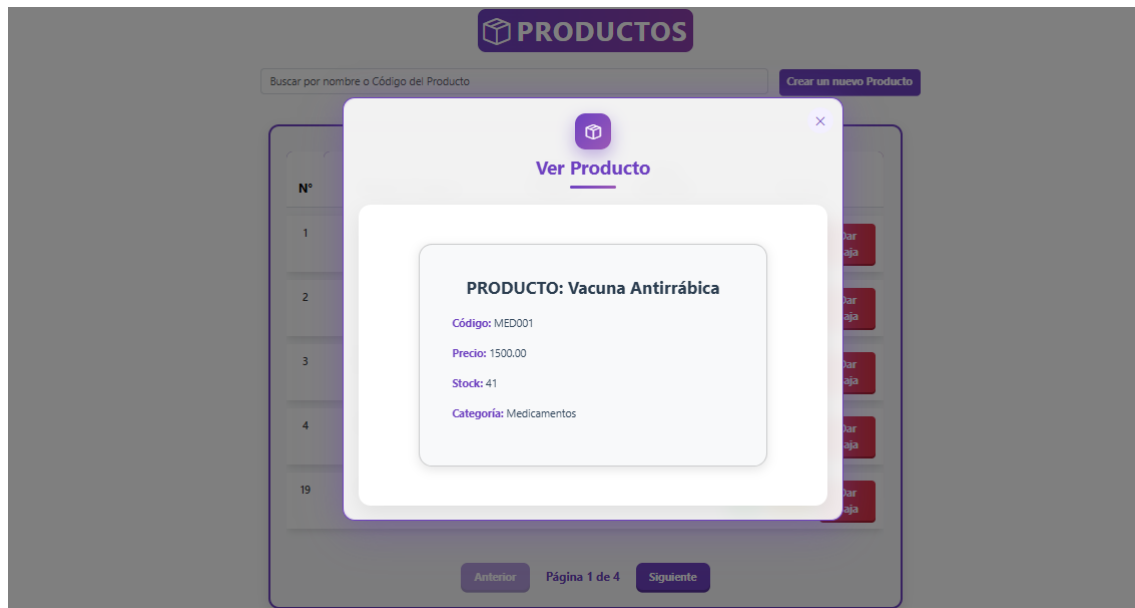
Al presionar el botón verde **"Ver"**, se desplegará una ventana emergente con la ficha técnica del artículo seleccionado. Esta vista de solo lectura permite verificar la información del producto de manera centralizada.

La ficha de consulta incluye:

- **Nombre del Producto:** Descripción principal del artículo en negrita.

- **Código:** Identificador único (ej. MED001) para la gestión interna.
- **Precio:** El valor de venta actual registrado en el sistema.
- **Stock:** Cantidad de unidades disponibles en el inventario al momento de la consulta.
- **Categoría:** Clasificación del producto (ej. Medicamentos, Alimentos, Accesorios), lo que facilita la organización del catálogo.

Para cerrar la ficha y regresar al listado general de productos, presione la "X" ubicada en la esquina superior derecha del modal.

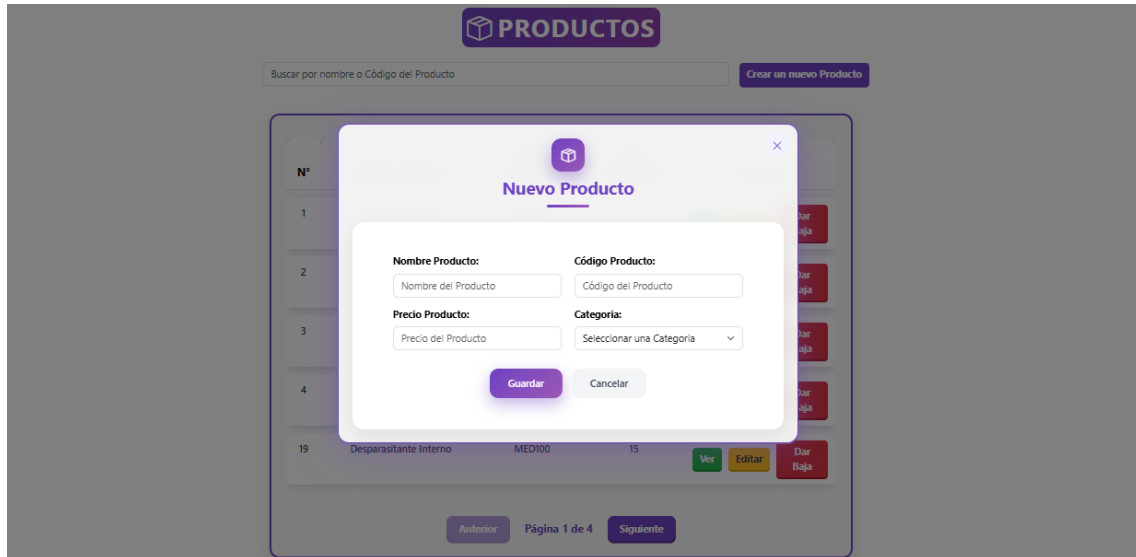


9.3 Crear nuevo Producto:

Al presionar el botón púrpura "**Crear un nuevo Producto**", se desplegará una ventana emergente con el formulario de alta de artículos. Para registrar un nuevo producto de forma correcta, siga estos pasos:

1. **Identificación del Producto:** Ingrese el **Nombre del Producto** y asígnele un **Código de Producto** único. Este código facilitará la búsqueda y la carga en el módulo de ventas.
2. **Definición de Categoría:** Utilice la lista desplegable para seleccionar la **Categoría** a la que pertenece (ej. Alimentos, Medicamentos, Accesorios). Esto permitirá mantener el inventario clasificado.
3. **Valores de Inventario:**
 - **Precio:** Ingrese el valor de venta al público.
 - **Stock:** Indique la cantidad inicial de unidades físicas disponibles.
4. **Confirmación:** Una vez completados todos los campos, presione el botón púrpura "**Guardar**". El sistema incorporará el artículo al listado general inmediatamente.

Si desea cancelar el registro, puede presionar el botón "**Cancelar**" o la "**X**" en la esquina superior derecha para cerrar el formulario sin realizar cambios.



9.4 Editar Producto:

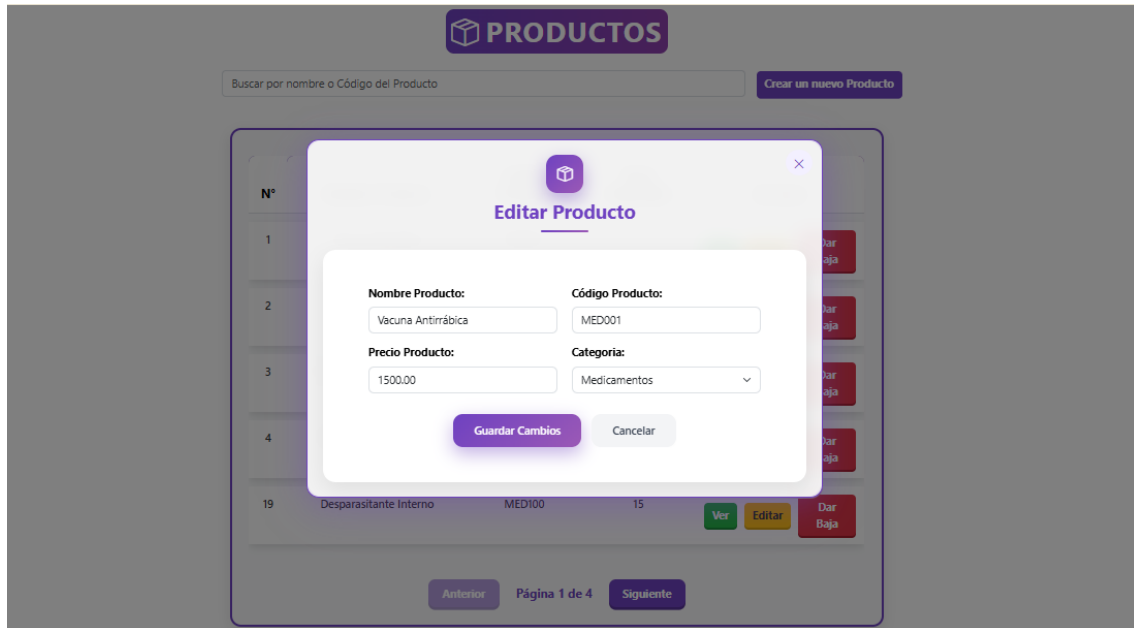
Al presionar el botón amarillo "**Editar**", se abrirá una ventana emergente que permite modificar la información del artículo seleccionado. Esta función es esencial para actualizar precios o corregir datos técnicos.

Campos editables:

- **Nombre y Código:** Permite ajustar la descripción o el identificador del producto si fuera necesario.
- **Precio Producto:** Campo vital para reflejar cambios en los costos o actualizaciones de precios de venta.
- **Categoría:** Permite reubicar el producto en una clasificación diferente mediante la lista desplegable.

Finalización de la edición:

- **Guardar Cambios:** Al presionar este botón púrpura, el sistema actualizará la ficha del producto en toda la plataforma (incluyendo el módulo de Ventas) de forma inmediata.
- Si desea cancelar el registro, puede presionar el botón "**Cancelar**" o la "**X**" en la esquina superior derecha para cerrar el formulario sin realizar cambios.

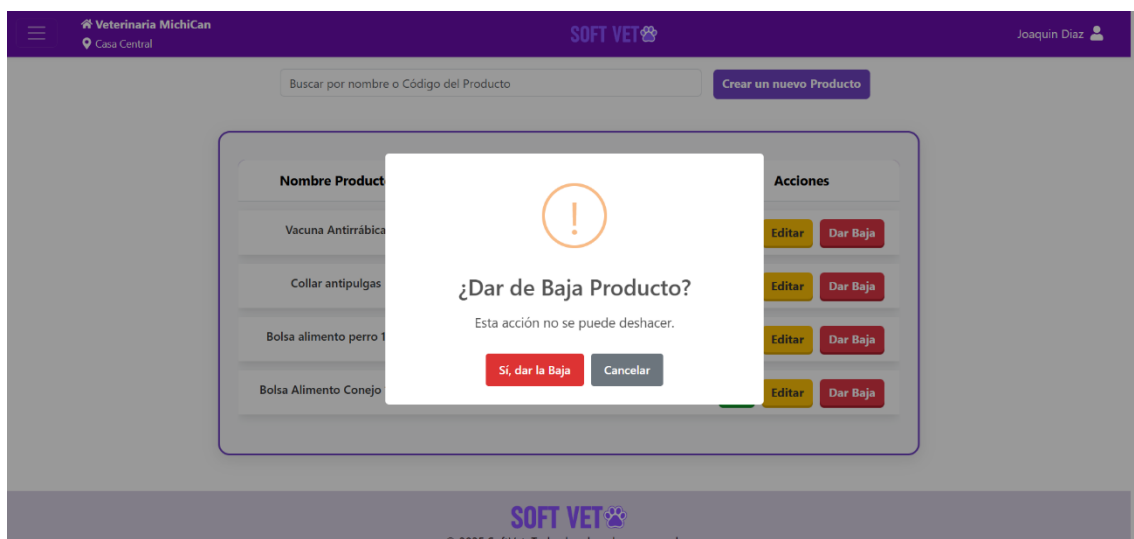


9.5 Dar baja a un Producto:

Al presionar el botón 'Dar Baja' (color rojo), se desplegará una ventana de confirmación para evitar borrados accidentales.

- **Confirmación:** El sistema lanzará una advertencia preguntando: '*¿Dar de Baja producto?*'.
- **Si, eliminar:** Al confirmar, el registro se borrará permanentemente de la base de datos. Si la operación es exitosa, aparecerá un mensaje de confirmación.

Si no está seguro o presionó el botón por error, elija 'Cancelar' para mantener el registro intacto



10. STOCK

10.1 Ver Stock:

El módulo de **Stock** permite realizar un seguimiento exhaustivo de las existencias físicas en la veterinaria. Es una herramienta vital para la gestión de inventario, permitiendo saber en tiempo real con qué insumos se cuenta para la atención y la venta.

Búsqueda y Filtrado: En la parte superior, se dispone de un buscador que permite localizar rápidamente cualquier artículo filtrando por su **Nombre** o su **Código de Producto**.

Información en Pantalla: La tabla de stock presenta los siguientes datos:

- **N°:** Número de registro en el sistema.
- **Nombre Producto:** Descripción del artículo.
- **Código Producto:** Identificador único para evitar confusiones entre ítems similares.
- **Stock:** Cantidad de unidades disponibles actualmente en estantería o depósito.

Acciones Disponibles:

- **Crear un Nuevo Stock (Púrpura):** Botón ubicado en la parte superior derecha que permite dar de alta la entrada de nuevas mercaderías al sistema.
- **Ver (Verde):** Permite visualizar el detalle completo del ítem de stock seleccionado.
- **Editar (Amarillo):** Habilita la actualización de las cantidades o datos específicos del registro.
- **Eliminar (Rojo):** Permite quitar un registro de stock mediante una confirmación de seguridad para evitar errores.

Al interactuar con cualquiera de estas opciones, se abrirá una **ventana modal** que facilita la gestión rápida de la información.

Veterinaria MichiCan
Casa Central

SOFT VET

Joaquín

STOCK

Buscar por nombre o código de Producto

Crear un Nuevo Stock

N°	Nombre Producto	Código Producto	Stock	Acciones
4	Desparasitante Interno	MED100	15	Ver Editar Eliminar
	Desparasitante Interno (pastilla)	MED002		Ver Editar Eliminar
3	Bolsa alimento perro 10kg	ALI001	20	Ver Editar Eliminar
2	Collar antipulgas	ACC001	29	Ver Editar Eliminar
1	Vacuna Antirrábica	MED001	41	Ver Editar Eliminar

SOFT VET
© 2026 SoftVet. Todos los derechos reservados.

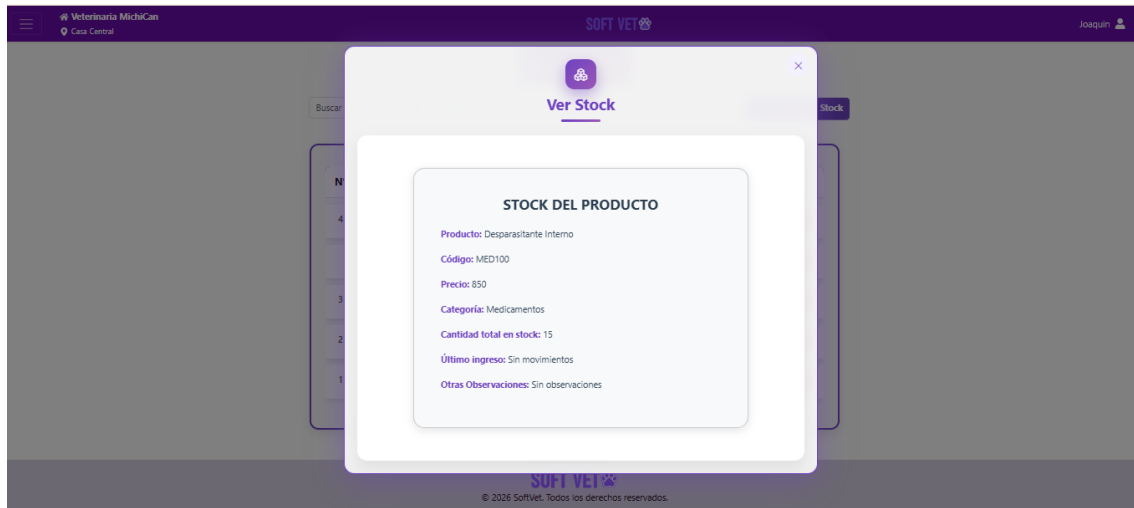
10.2 Ver Stock de un Producto:

Al presionar el botón verde "**Ver**" dentro del módulo de Stock, se abrirá una ventana emergente con la ficha detallada del inventario del producto. Esta vista permite realizar un control profundo de las existencias sin alterar los datos.

Información detallada en pantalla:

- **Producto y Código:** Identificación técnica del artículo.
- **Precio:** Valor de venta registrado.
- **Categoría:** Clasificación del producto para una mejor organización.
- **Cantidad total en stock:** Indica el número exacto de unidades disponibles en el sistema.
- **Último ingreso:** Muestra el historial de movimientos recientes (ej. "Sin movimientos"), lo cual es vital para el control de reposición de mercadería.
- **Otras Observaciones:** Espacio dedicado a notas internas relevantes sobre el stock de ese producto específico.

Para cerrar la consulta, presione la "**X**" ubicada en la esquina superior derecha del modal.



10.3 Crear un Nuevo Stock:

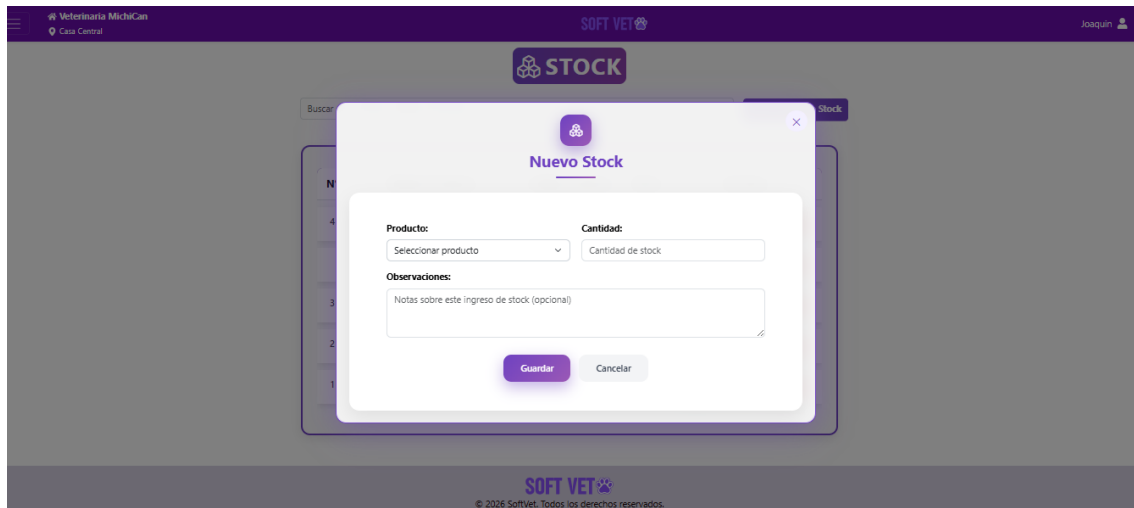
Al presionar el botón púrpura "**Crear un Nuevo Stock**", se abrirá una ventana emergente para registrar el ingreso de mercadería al sistema.

Campos a completar:

- **Producto:** Seleccione el artículo de la lista desplegable. El sistema mostrará los productos cargados previamente en el catálogo para asegurar la integridad de la base de datos.
- **Cantidad:** Ingrese el número de unidades que están ingresando al inventario físico.
- **Observaciones (Opcional):** Espacio para añadir notas relevantes sobre este movimiento, como el número de factura del proveedor, el estado de los productos o el motivo del ingreso.

Finalización:

- Para confirmar el ingreso, presione el botón púrpura "**Guardar**". El sistema sumará automáticamente las unidades al stock disponible del producto seleccionado.
- Presione "**Cancelar**" o la "**X**" para cerrar la ventana sin realizar movimientos.



10.4 Editar Stock:

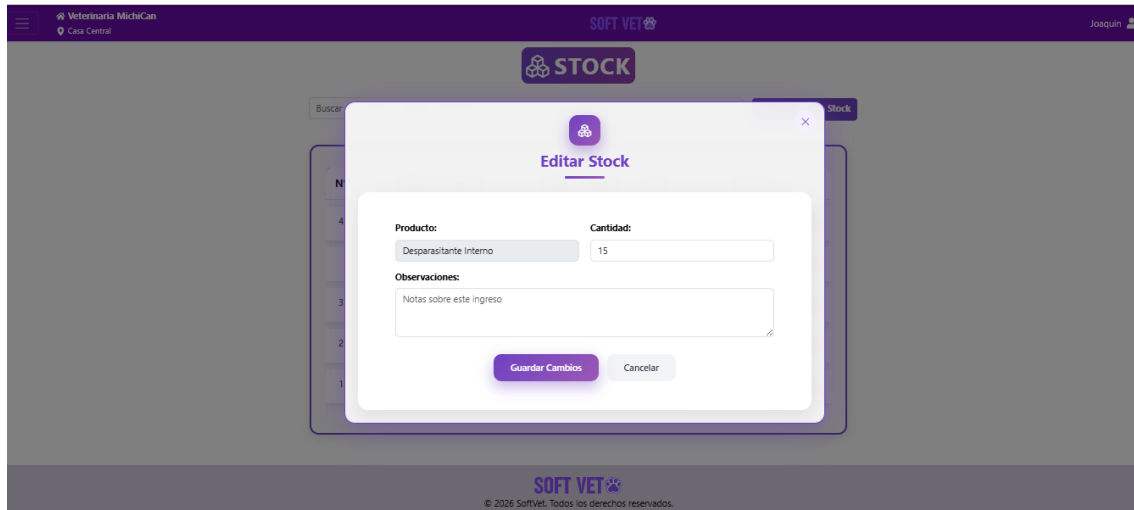
Al presionar el botón amarillo "**Editar**", se abrirá una ventana emergente que permite ajustar los niveles de existencia y las notas de un registro de stock ya creado.

Campos del formulario:

- **Producto:** Campo de solo lectura. El sistema bloquea este campo para asegurar que los ajustes de cantidad se apliquen estrictamente al artículo seleccionado originalmente, evitando errores de cruce de inventario.
- **Cantidad:** Permite modificar el número de unidades físicas disponibles. Es ideal para realizar ajustes tras un inventario manual o corregir errores de carga.
- **Observaciones:** Permite actualizar o añadir notas sobre el estado de este lote o el motivo del ajuste.

Finalización de la tarea:

- **Guardar Cambios:** Al presionar este botón púrpura, el nuevo nivel de stock se verá reflejado inmediatamente en todo el sistema **SoftVet**.
- **Cancelar:** Presione este botón o la "**X**" para cerrar el modal sin aplicar los cambios.

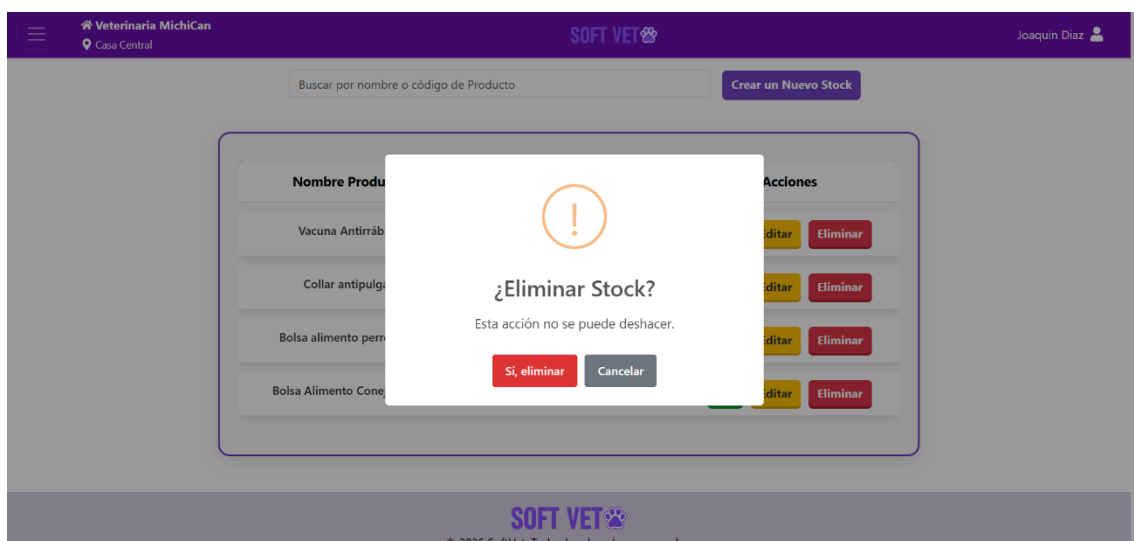


10.5 Eliminar Stock:

Al presionar el botón '**Eliminar**' (color rojo), se desplegará una ventana de confirmación para evitar borrados accidentales.

- **Confirmación:** El sistema lanzará una advertencia preguntando: '*¿Eliminar Stock?*'.
- **Si, eliminar:** Al confirmar, el registro se borrará permanentemente de la base de datos. Si la operación es exitosa, aparecerá un mensaje de confirmación.

Si no está seguro o presionó el botón por error, elija 'Cancelar' para mantener el registro intacto



11. ESPECIES

11.1 Ver Especies:

En la sección de **Especies**, el sistema permite gestionar las categorías taxonómicas de los pacientes. Este módulo es fundamental para organizar la base de datos y personalizar las opciones de registro en la ficha de cada mascota.

Búsqueda y Organización: Mediante el buscador superior, el usuario puede localizar una categoría específica por su **Nombre de Especie**. Al igual que en el resto del sistema, la tabla cuenta con paginación para facilitar la lectura cuando el catálogo sea extenso.

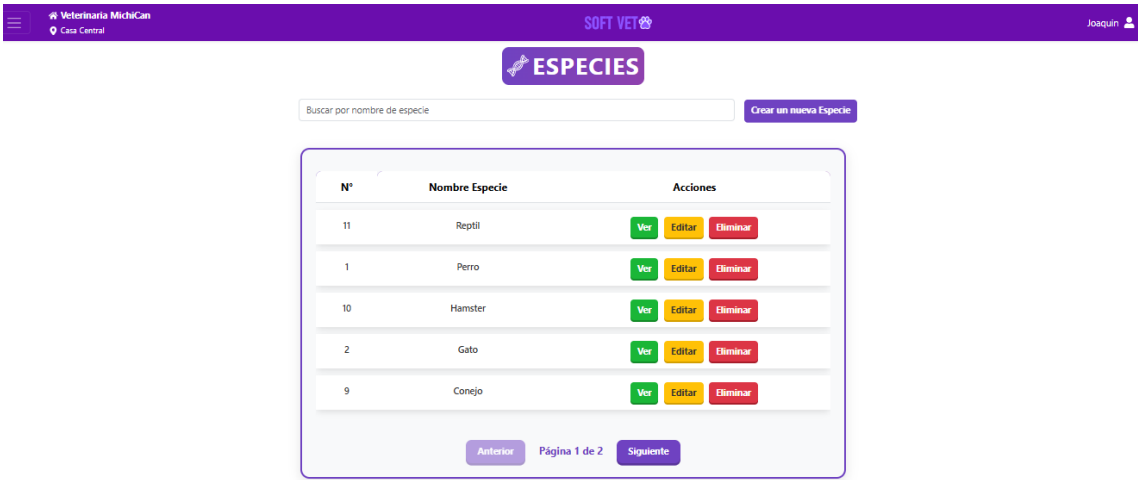
Información en Pantalla:

- **N°:** Identificador único de la especie en la base de datos.
- **Nombre Especie:** Denominación de la categoría (ej. Perro, Gato, Reptil).

Acciones Disponibles:

- **Crear una nueva Especie (Púrpura):** Ubicado en la parte superior derecha, permite incorporar nuevos tipos de animales al catálogo de la veterinaria.
- **Ver (Verde):** Permite visualizar la información de la especie seleccionada.
- **Editar (Amarillo):** Habilita la corrección de nombres o términos de las categorías existentes.
- **Eliminar (Rojo):** Permite quitar una especie del listado mediante una confirmación de seguridad.

Al interactuar con estos botones, se desplegará una **ventana modal** para gestionar los cambios de manera rápida y sencilla.



N°	Nombre Especie	Acciones
11	Reptil	<button>Ver</button> <button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
1	Perro	<button>Ver</button> <button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
10	Hamster	<button>Ver</button> <button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
2	Gato	<button>Ver</button> <button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
9	Conejo	<button>Ver</button> <button>Editar</button> <button>Eliminar</button>

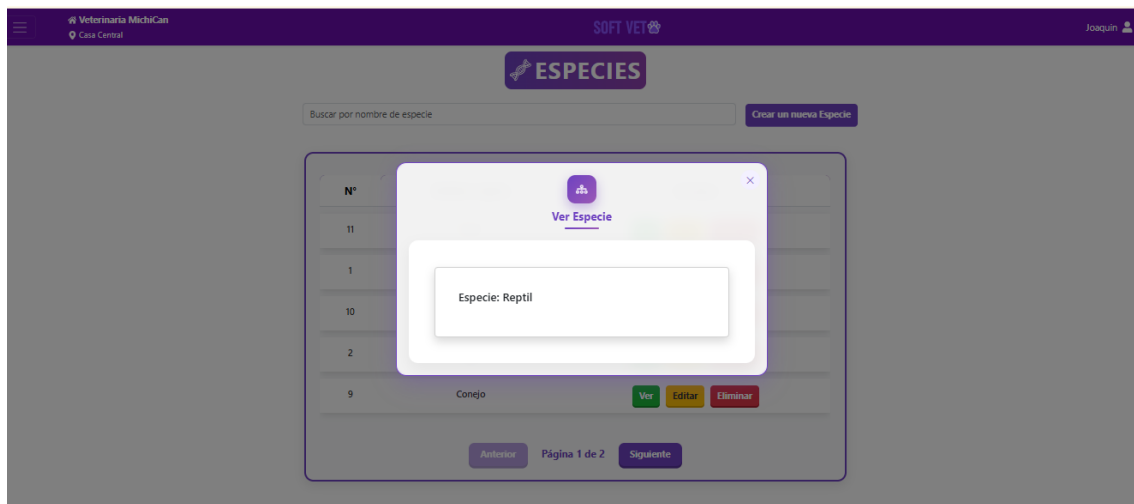
Anterior Página 1 de 2 Siguiente

11.2 Ver una Especie:

Al presionar el botón verde "**Ver**", se abrirá una ventana emergente que permite visualizar el nombre de la categoría seleccionada de forma clara y aislada.

Detalle en pantalla:

- **Especie:** Muestra el nombre oficial registrado en el sistema (ej. Reptil, Perro, Gato).



11.3 Crear una nueva Especie:

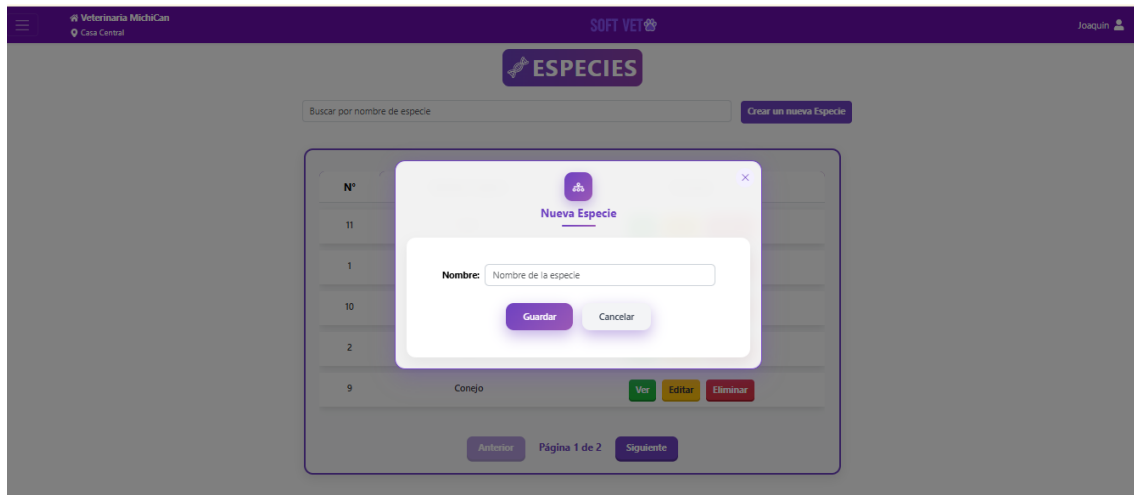
Al presionar el botón púrpura "**Crear un nueva Especie**", se abrirá una ventana emergente para incorporar una nueva categoría taxonómica al sistema.

Procedimiento de carga:

- **Nombre:** Ingrese el nombre de la especie (ej. Reptil, Ave, Equino). Se recomienda utilizar nombres claros y en singular para mantener la estética de los selectores en el resto del software.

Finalización:

- **Guardar:** Al presionar este botón púrpura, la nueva especie quedará registrada y aparecerá automáticamente como una opción disponible al momento de dar de alta o editar una mascota.
- **Cancelar:** Presione este botón o la "X" para cerrar el modal sin aplicar cambios.



11.4 Editar una Especie:

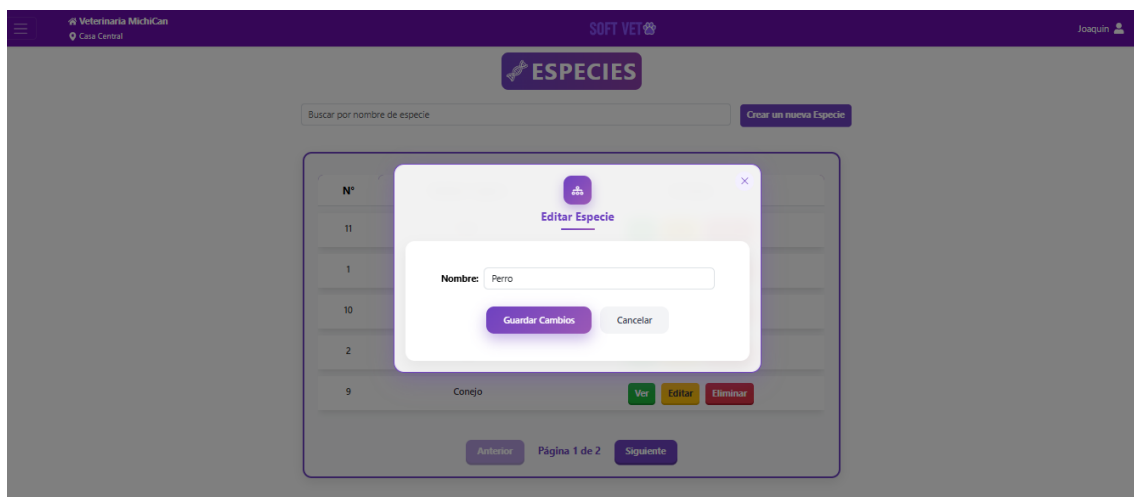
Al presionar el botón amarillo "**Editar**", se desplegará una ventana modal que permite modificar el nombre de la especie seleccionada.

Campos de edición:

- **Nombre:** Permite corregir errores ortográficos o actualizar la denominación de la especie. Al realizar este cambio, el nombre actualizado se reflejará de manera automática en todos los registros de mascotas asociados y en los selectores del sistema.

Finalización:

- **Guardar Cambios:** Presione este botón púrpura para confirmar la actualización en la base de datos.
- **Cancelar:** Presione este botón o la "X" en la esquina superior derecha para cerrar la ventana sin guardar las modificaciones.

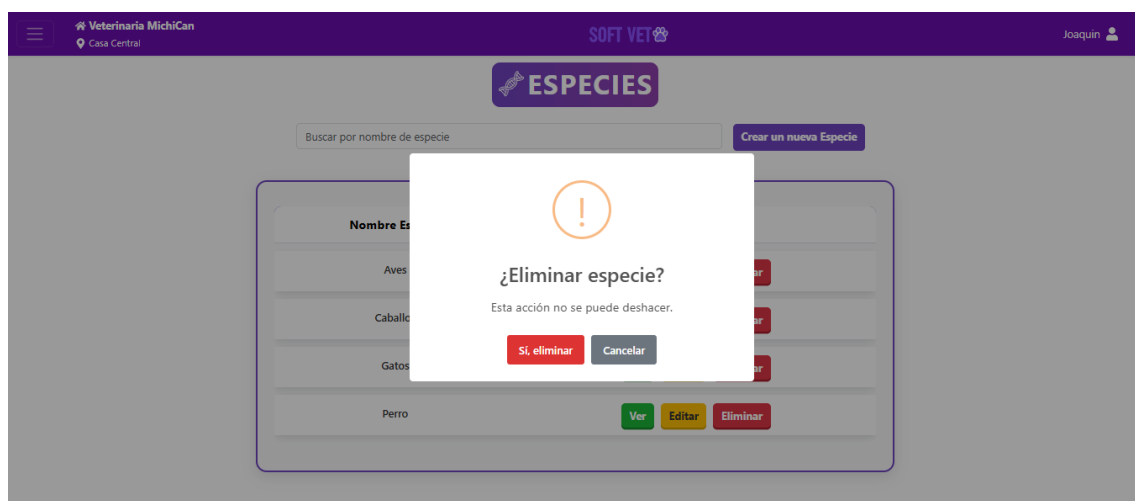


11.5 Eliminar una Especie:

Al presionar el botón '**Eliminar**' (color rojo), se desplegará una ventana de confirmación para evitar borrados accidentales.

- **Confirmación:** El sistema lanzará una advertencia preguntando: '*¿Eliminar Especie?*'.
- **Si, eliminar:** Al confirmar, el registro se borrará permanentemente de la base de datos. Si la operación es exitosa, aparecerá un mensaje de confirmación.

Si no está seguro o presionó el botón por error, elija 'Cancelar' para mantener el registro intacto



12. RAZAS

12.1 Ver Razas:

En la sección de **Razas**, el sistema permite administrar las subcategorías específicas de cada especie. Este módulo es clave para detallar la información fenotípica de los pacientes, permitiendo una clasificación más precisa dentro de la ficha médica de la mascota.

Búsqueda y Organización: Mediante el buscador superior, el usuario puede localizar una categoría específica por su **Nombre**. Al igual que en el resto del sistema, la tabla cuenta con paginación en la parte inferior para facilitar la navegación y asegurar una lectura fluida de los registros.

Información en Pantalla:

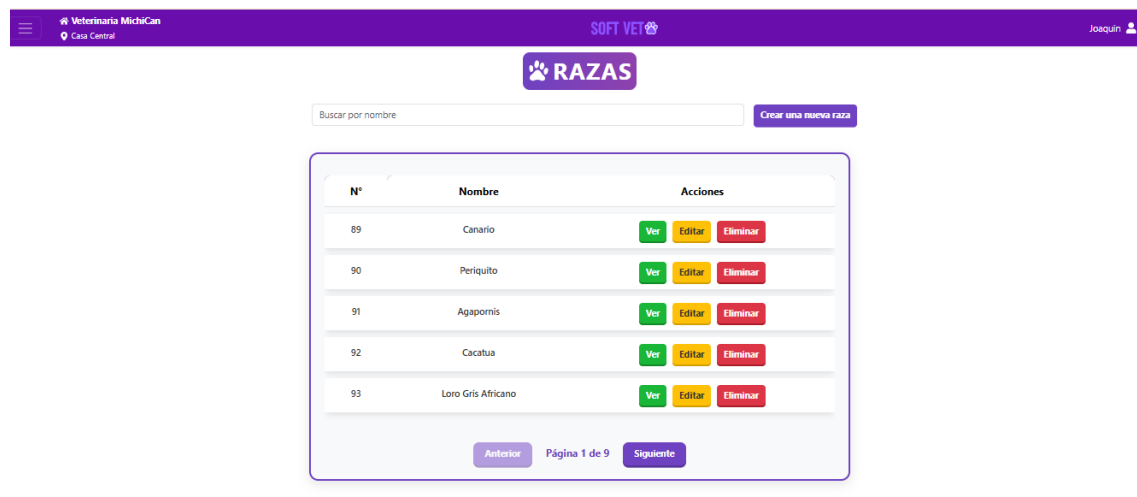
- **Nº:** Identificador único de la raza en la base de datos.

- **Nombre:** Denominación específica de la raza (ej. Canario, Periquito, Loro Gris Africano).

Acciones Disponibles:

- **Crear una nueva raza (Púrpura):** Ubicado en la parte superior derecha, permite incorporar nuevas variedades al catálogo del sistema.
- **Ver (Verde):** Permite visualizar la información detallada de la raza seleccionada.
- **Editar (Amarillo):** Habilita la actualización o corrección del nombre de las razas existentes.
- **Eliminar (Rojo):** Permite quitar una raza del listado mediante una ventana de confirmación de seguridad para evitar borrados accidentales.

Al interactuar con estos botones, se desplegará una **ventana modal** que permite gestionar los cambios de manera rápida y sencilla, sin necesidad de abandonar la vista principal.



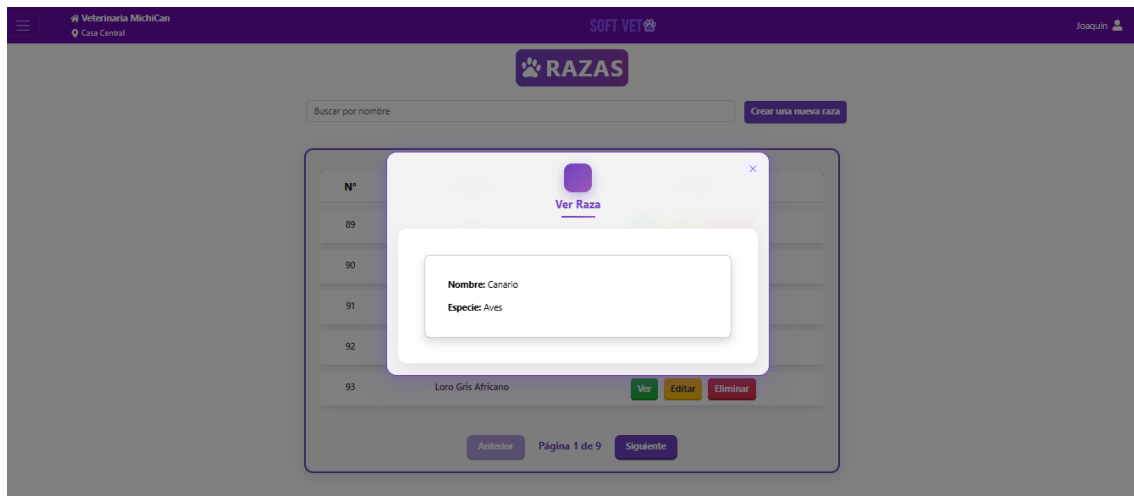
12.2 Ver una sola Raza:

Al seleccionar la acción **Ver (Verde)** en el listado, el sistema despliega una ventana modal con la información detallada del registro seleccionado. Esta vista permite confirmar la correcta asociación de los datos sin realizar modificaciones.

Información en Pantalla:

- **Nombre:** Muestra la denominación específica de la raza registrada (ej. Canario).
- **Especie:** Indica la categoría taxonómica superior a la que pertenece la raza (ej. Aves), asegurando que la mascota sea clasificada correctamente dentro del sistema.

Esta ventana cuenta con un botón de cierre (X) en la esquina superior derecha, permitiendo al usuario regresar rápidamente a la vista principal de Razas para continuar con la gestión.



12.3 Crear una nueva Raza:

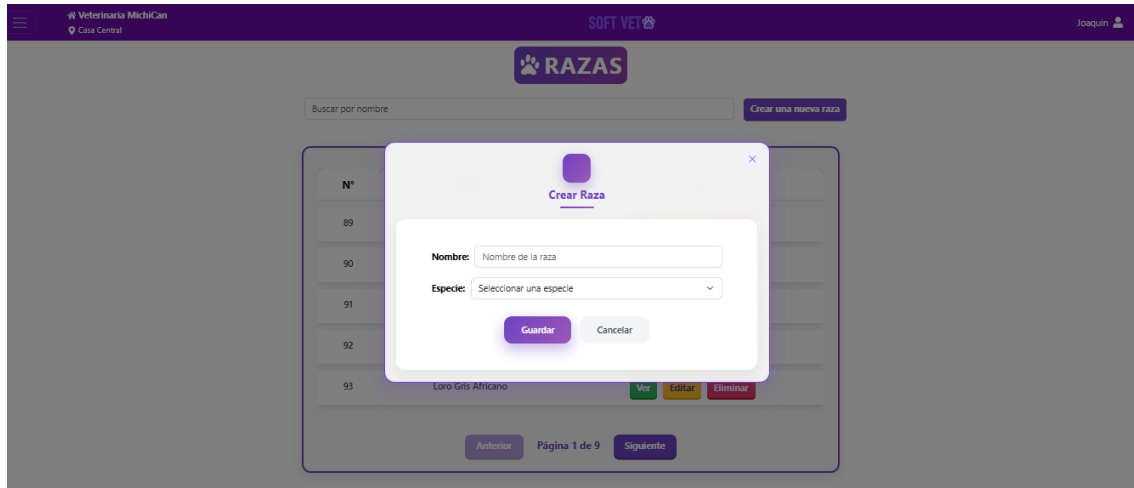
Al presionar el botón **Crear una nueva raza (Púrpura)**, el sistema despliega una ventana modal con un formulario diseñado para la carga precisa de nuevos registros en la base de datos.

Campos del Formulario:

- **Nombre:** Campo de texto donde se debe ingresar la denominación de la nueva raza (ej. Siames, Ovejero Alemán).
- **Especie:** Menú desplegable que permite seleccionar la especie a la que pertenece la raza. Esta selección es obligatoria para mantener la integridad relacional del sistema, vinculando la raza con su categoría (ej. Felinos, Caninos).

Opciones de Finalización:

- **Guardar (Morado):** Procesa la información enviándola a la base de datos y actualiza el listado principal automáticamente.
- **Cancelar (Gris):** Cierra la ventana modal sin salvar los cambios, permitiendo al usuario retomar la navegación principal.



12.4 Editar una nueva Raza:

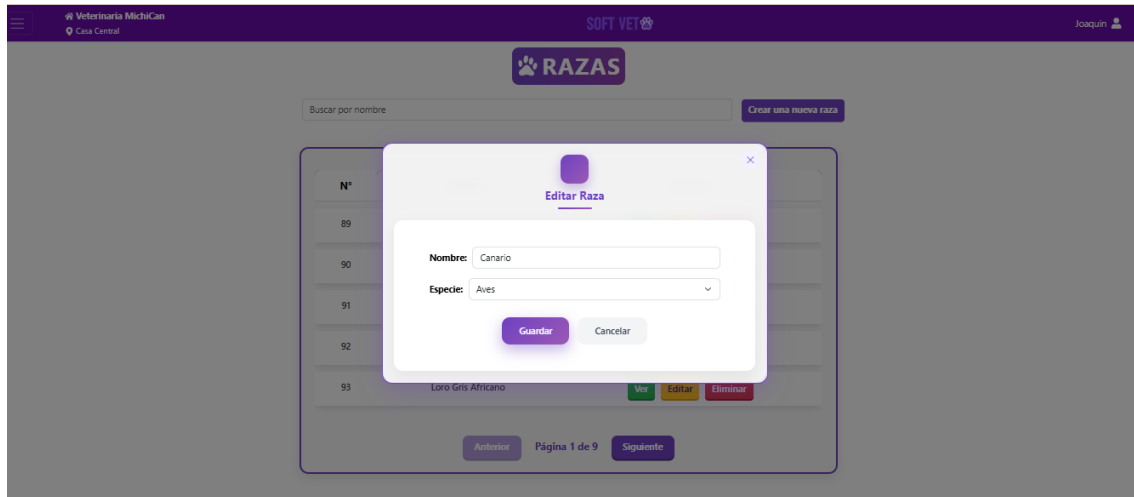
Al seleccionar la acción **Editar (Amarillo)**, el sistema abre una ventana modal que permite modificar la información de un registro ya existente. A diferencia de la creación, este formulario aparece precargado con los datos actuales de la raza seleccionada.

Campos Editables:

- **Nombre:** Permite corregir o actualizar la denominación de la raza.
- **Especie:** Permite reasignar la raza a una especie diferente mediante el menú desplegable, en caso de que haya sido categorizada incorrectamente.

Opciones de Finalización:

- **Guardar (Morado):** Aplica los cambios realizados y actualiza la información en la base de datos de manera inmediata.
- **Cancelar (Gris):** Cierra la ventana sin aplicar ninguna modificación, manteniendo los datos originales del registro.

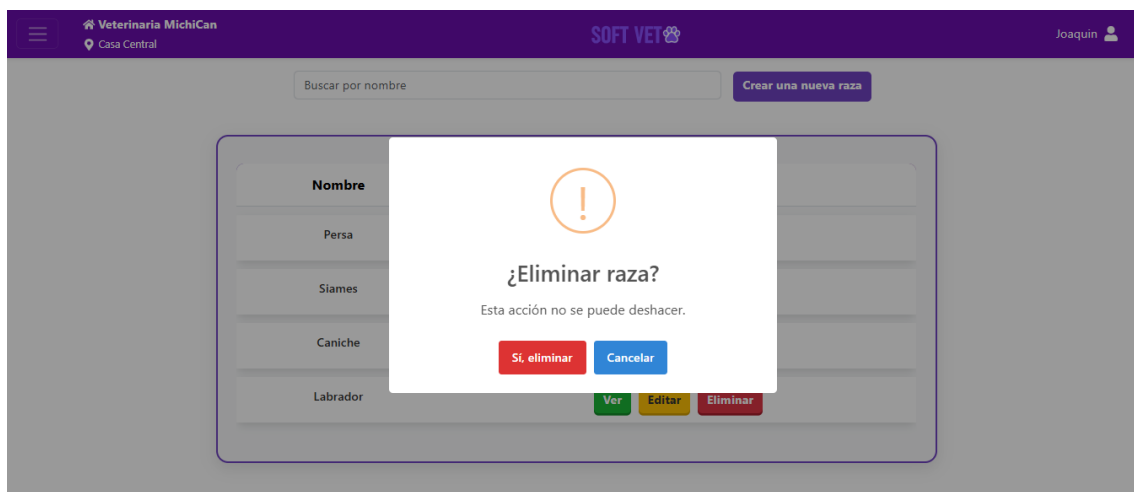


12.5 Eliminar una Raza:

Al presionar el botón '**Eliminar**' (color rojo), se desplegará una ventana de confirmación para evitar borrados accidentales.

- **Confirmación:** El sistema lanzará una advertencia preguntando: '*¿Eliminar Raza?*'.
- **Si, eliminar:** Al confirmar, el registro se borrará permanentemente de la base de datos. Si la operación es exitosa, aparecerá un mensaje de confirmación.

Si no está seguro o presionó el botón por error, elija 'Cancelar' para mantener el registro intacto



13. TURNOS

13.1 Ver turnos:

El módulo de **Turnos** permite organizar y supervisar la agenda de consultas de la veterinaria. Es una herramienta central para la planificación diaria, permitiendo un seguimiento eficaz desde la programación de la cita hasta la atención del paciente.

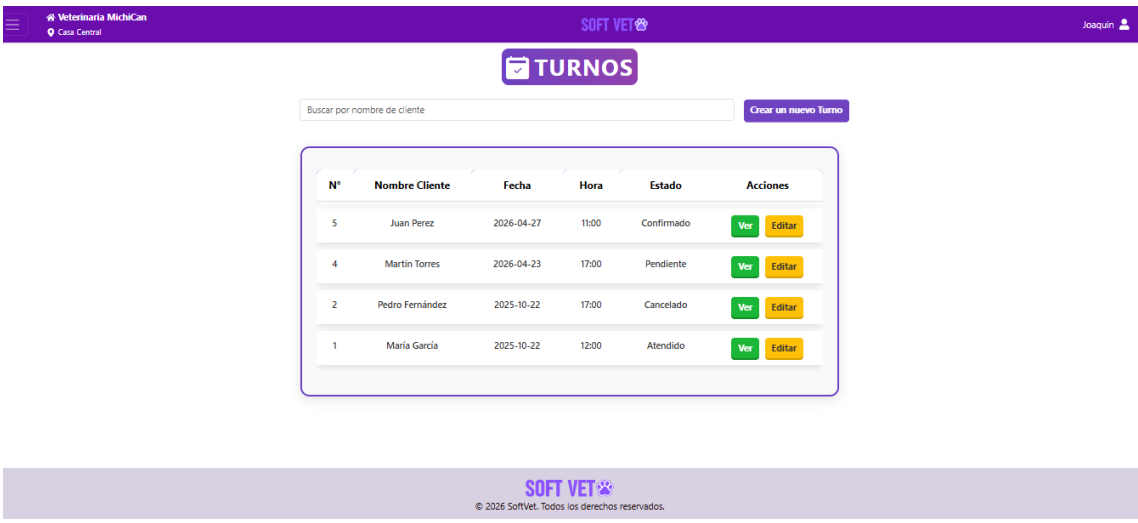
Búsqueda y Organización: A través del buscador superior, el usuario puede localizar citas específicas ingresando el **Nombre del Cliente**. La tabla organiza los registros de forma cronológica para facilitar la lectura de la agenda.

Información en Pantalla:

- **N°:** Identificador correlativo del turno en el sistema.
- **Nombre Cliente:** Nombre del propietario que solicitó la cita.
- **Fecha:** Fecha programada para la consulta (ej. 2026-04-27).
- **Hora:** Horario asignado para la atención.
- **Estado:** Indica la situación actual del turno (ej. Pendiente, Atendido o Cancelado), permitiendo identificar rápidamente las tareas pendientes del día.

Acciones Disponibles:

- **Crear un nuevo Turno (Púrpura):** Botón ubicado en la parte superior derecha que permite registrar una nueva cita en la agenda.
- **Ver (Verde):** Permite acceder a los detalles específicos del turno seleccionado.
- **Editar (Amarillo):** Habilita la modificación de datos, como el cambio de horario, fecha o estado del turno según la necesidad de la clínica o el cliente.



N°	Nombre Cliente	Fecha	Hora	Estado	Acciones
5	Juan Perez	2026-04-27	11:00	Confirmado	Ver Editar
4	Martin Torres	2026-04-23	17:00	Pendiente	Ver Editar
2	Pedro Fernández	2025-10-22	17:00	Cancelado	Ver Editar
1	María García	2025-10-22	12:00	Atendido	Ver Editar

© 2026 SoftVet. Todos los derechos reservados.

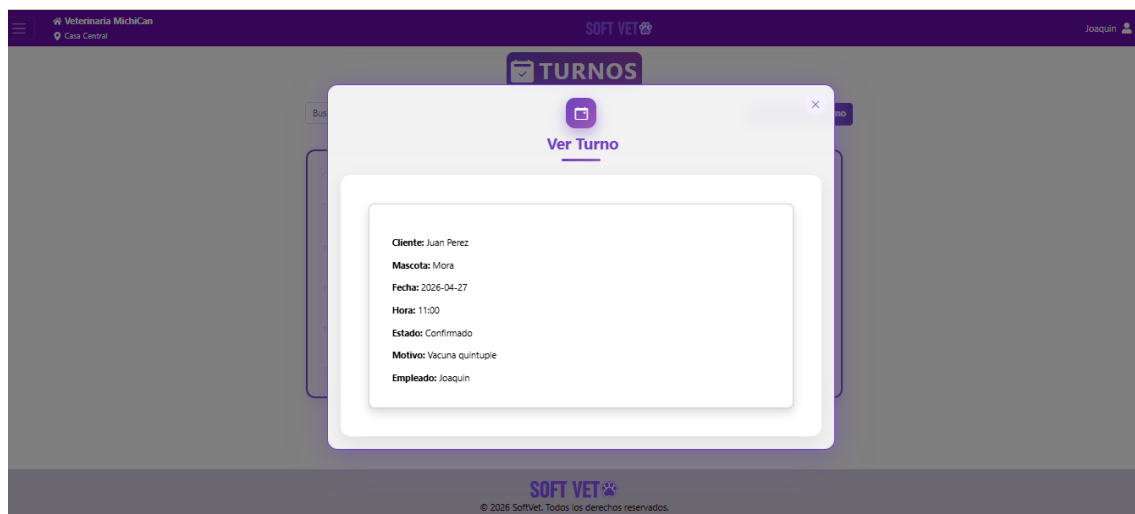
13.2 Ver un Turno:

Al seleccionar la acción **Ver (Verde)**, el sistema despliega una ventana modal con la información completa de la cita programada. Esta vista es esencial para que el personal pueda conocer los detalles específicos antes de iniciar la atención médica.

Información en Pantalla:

- **Ciente:** Nombre del propietario de la mascota.
- **Mascota:** Nombre del paciente que recibirá la atención.
- **Fecha y Hora:** Indica el momento exacto programado para la cita.
- **Estado:** Situación actual del turno (ej. Confirmado).
- **Motivo:** Breve descripción del servicio o consulta a realizar (ej. Vacuna quíntuple).
- **Empleado:** Nombre del profesional o administrativo encargado de gestionar o atender el turno.

Esta ventana permite una lectura rápida y organizada de todos los datos vinculados, asegurando que el veterinario tenga el contexto necesario del paciente y el motivo de su visita. Para regresar a la vista general, se puede utilizar el botón de cierre (X) en la esquina superior derecha.



13.3 Crear un Nuevo Turno:

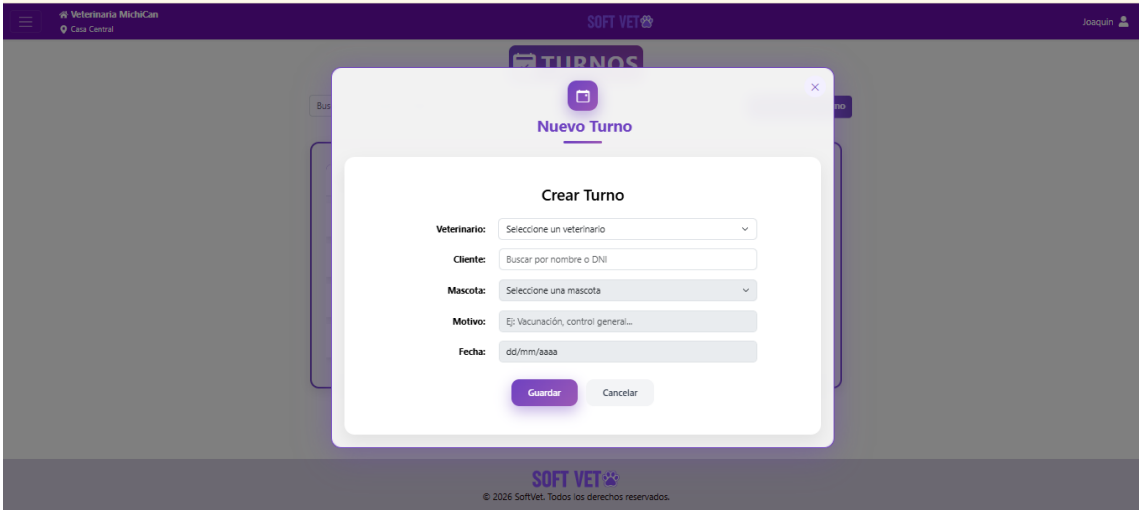
Al presionar el botón **Crear un nuevo Turno (Púrpura)**, se despliega una ventana modal con el formulario necesario para registrar una cita en la agenda. Este proceso está diseñado para vincular de manera rápida al cliente con su mascota y el servicio requerido.

Campos del Formulario:

- **Cliente:** Menú desplegable para seleccionar al propietario que solicita el turno.
- **Mascota:** Menú desplegable que permite elegir al paciente específico (una vez seleccionado el cliente, el sistema filtra las mascotas asociadas a él).
- **Fecha y Hora:** Campos para establecer el día y el horario exacto de la atención.
- **Motivo:** Campo de texto para describir brevemente el tipo de consulta o tratamiento (ej. Control, Desparasitación).
- **Empleado:** Permite asignar al profesional o administrativo responsable de la gestión o atención del turno.

Opciones de Finalización:

- **Guardar (Morado):** Valida los datos y confirma la reserva, haciendo que el turno aparezca inmediatamente en el listado principal de la agenda.
- **Cancelar (Gris):** Cierra el formulario y descarta la información ingresada sin realizar cambios en el sistema.



13.4 Editar un Turno:

Al seleccionar la acción **Editar (Amarillo)**, el sistema despliega una ventana modal que permite modificar los datos de una cita previamente registrada. Esta función es clave para gestionar cambios de último momento en la agenda o actualizar el estado de la atención.

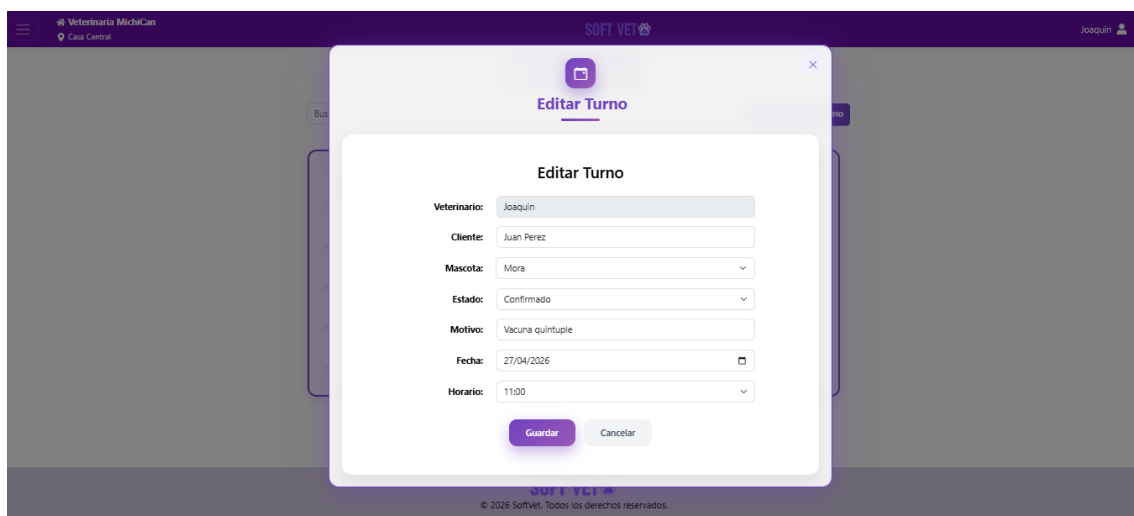
Campos Editables:

- **Cliente y Mascota:** Permite corregir la vinculación en caso de un error en la carga inicial.
- **Fecha y Hora:** Habilita la reprogramación del turno según la disponibilidad de la veterinaria o la necesidad del cliente.

- **Motivo:** Permite actualizar o ampliar la descripción de la consulta.
- **Empleado:** Facilita la reasignación del profesional responsable de la atención.
- **Estado:** Campo fundamental para el seguimiento de la agenda, donde se puede actualizar la situación del turno (ej. de "Pendiente" a "Atendido" o "Cancelado").

Opciones de Finalización:

- **Guardar (Morado):** Aplica las modificaciones en la base de datos y actualiza la información en la tabla principal de turnos de manera inmediata.
- **Cancelar (Gris):** Cierra el formulario y mantiene los datos originales del turno sin aplicar ningún cambio.



14. CATEGORÍAS

14.1 Ver Categorías:

El módulo de **Categorías** permite organizar los productos y suministros de la veterinaria en grupos lógicos. Esta sección es fundamental para mantener un inventario ordenado y facilitar la búsqueda de artículos según su naturaleza (insumos médicos, alimentos, etc.).

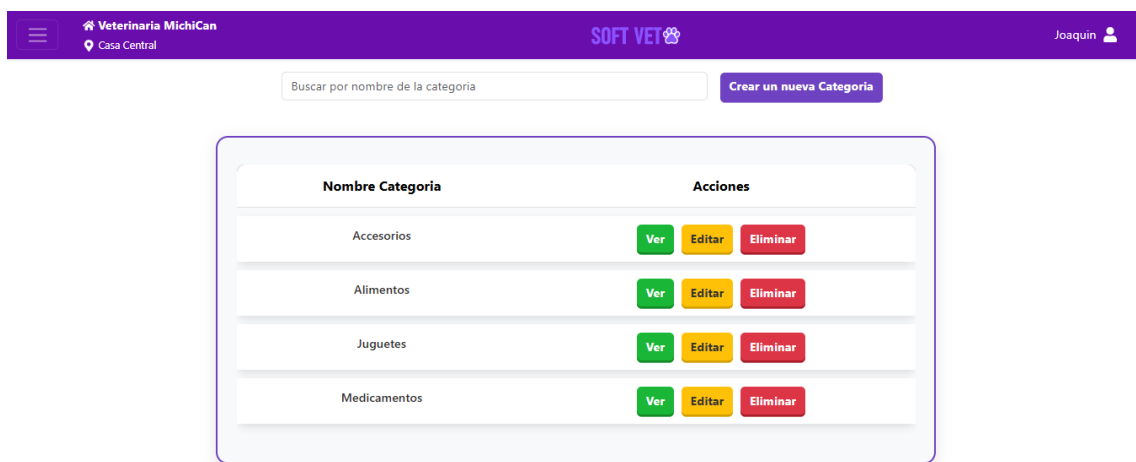
Búsqueda y Organización: A través del buscador central, el usuario puede filtrar rápidamente las categorías existentes por su **Nombre**. La tabla muestra los registros de manera clara, permitiendo una administración ágil del catálogo.

Información en Pantalla:

- **N°:** Identificador único y correlativo de la categoría en el sistema.
- **Nombre Categoría:** Denominación del grupo (ej. Medicamentos, Juguetes, Alimentos, Accesorios).

Acciones Disponibles:

- **Crear una nueva Categoría (Púrpura):** Ubicado en la parte superior derecha, abre el formulario para dar de alta una nueva clasificación en el sistema.
- **Ver (Verde):** Permite visualizar la información de la categoría seleccionada en una ventana modal.
- **Editar (Amarillo):** Habilita la modificación del nombre de la categoría para corregir errores o actualizar términos.
- **Eliminar (Rojo):** Permite remover una categoría del listado. Al igual que en otros módulos, esta acción requiere una confirmación para asegurar la integridad de los datos.



The screenshot shows the 'Veterinaria MichiCan' interface. At the top, there's a navigation bar with a menu icon, the name 'Veterinaria MichiCan', the location 'Casa Central', the 'SOFT VET' logo, and a user profile 'Joaquín'. Below the navigation bar is a search input field labeled 'Buscar por nombre de la categoría' and a button 'Crear un nueva Categoría'. The main content area displays a table with two columns: 'Nombre Categoría' and 'Acciones'.

Nombre Categoría	Acciones
Accesorios	Ver Editar Eliminar
Alimentos	Ver Editar Eliminar
Juguetes	Ver Editar Eliminar
Medicamentos	Ver Editar Eliminar

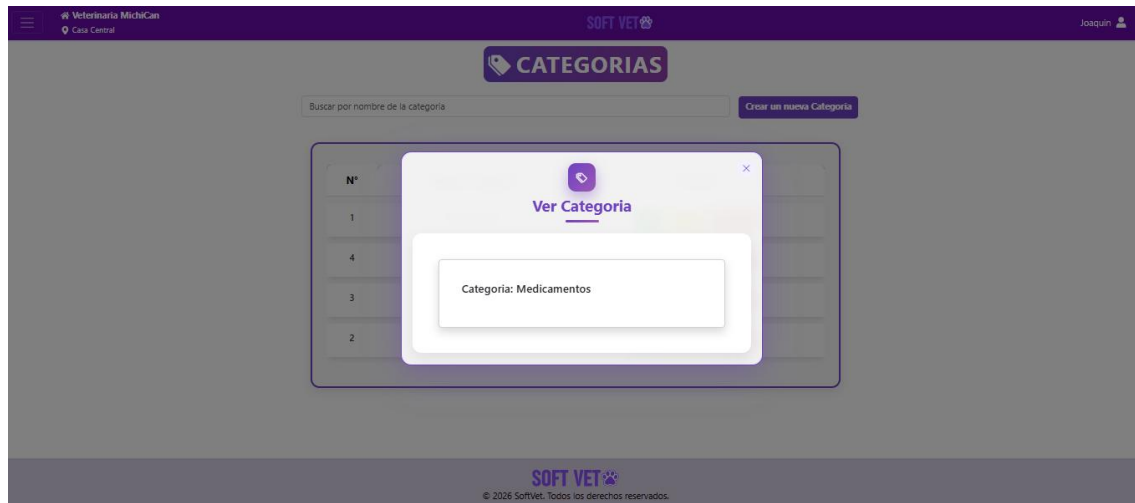
14.2 Ver una Categoría:

Al seleccionar la acción **Ver (Verde)**, el sistema abre una ventana modal que muestra de forma aislada la información del registro seleccionado. Esta vista es de solo lectura y sirve para confirmar los datos antes de realizar cualquier otra operación.

Información en Pantalla:

- **Categoría:** Muestra el nombre asignado a la clasificación (ej. Medicamentos).

Esta ventana incluye un botón de cierre (X) en el margen superior derecho para retornar rápidamente al listado general de categorías.



14.3 Crear una nueva Categoría:

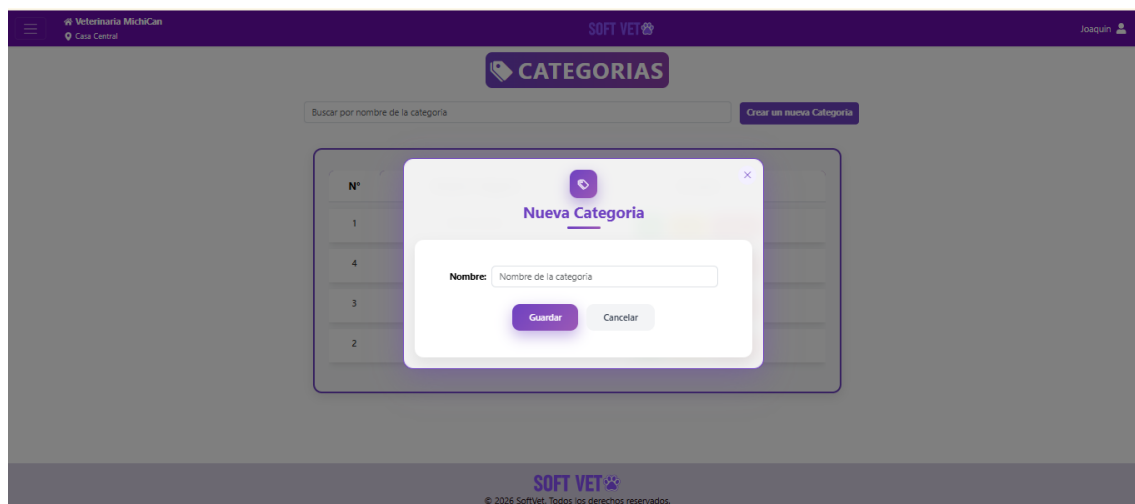
Al pulsar el botón **Crear una nueva Categoría (Púrpura)**, se abrirá una ventana modal con el formulario simplificado para dar de alta una nueva clasificación en el inventario del sistema.

Campos del Formulario:

- **Nombre:** Campo de texto destinado a ingresar la denominación de la nueva categoría (ej. Higiene, Accesorios, Medicamentos). Es importante utilizar nombres claros para facilitar la organización posterior de los productos.

Opciones de Finalización:

- **Guardar (Morado):** Almacena la nueva categoría en la base de datos y actualiza el listado principal de forma inmediata.
- **Cancelar (Gris):** Cierra el formulario y descarta el nombre ingresado, regresando a la tabla principal sin realizar cambios.



14.4 Editar una Categoría:

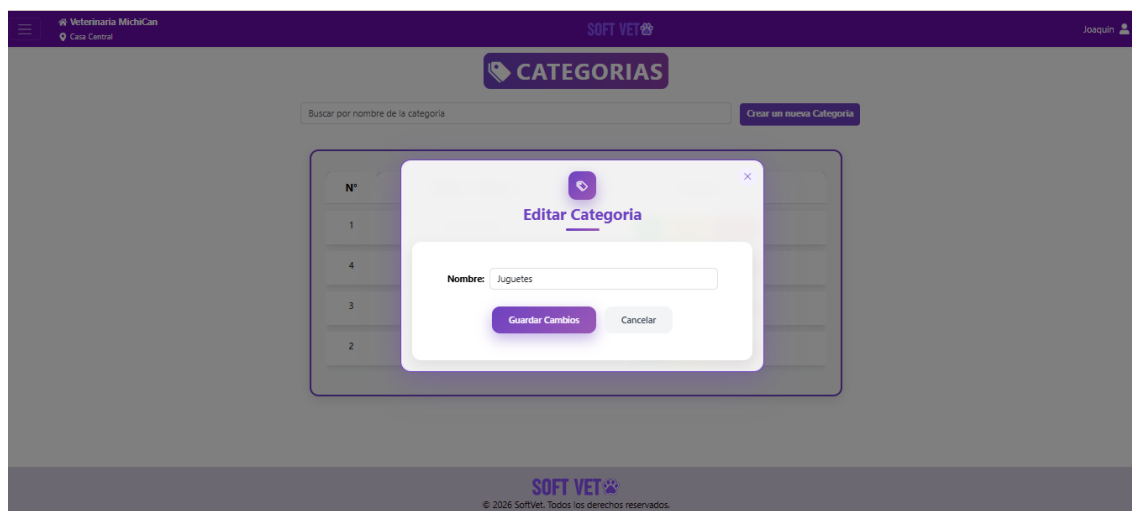
Al seleccionar la acción **Editar (Amarillo)**, el sistema habilita una ventana modal para modificar una categoría ya existente. Esta función permite corregir errores de escritura o renombrar grupos de productos según las necesidades de la veterinaria.

Campos Editables:

- **Nombre:** Campo de texto precargado con el nombre actual de la categoría (ej. Juguetes), permitiendo su edición directa.

Opciones de Finalización:

- **Guardar Cambios (Morado):** Valida y registra la nueva denominación en la base de datos, actualizando automáticamente todas las referencias vinculadas a esta categoría en el sistema.
- **Cancelar (Gris):** Cierra la ventana sin aplicar modificaciones, preservando el nombre original del registro.

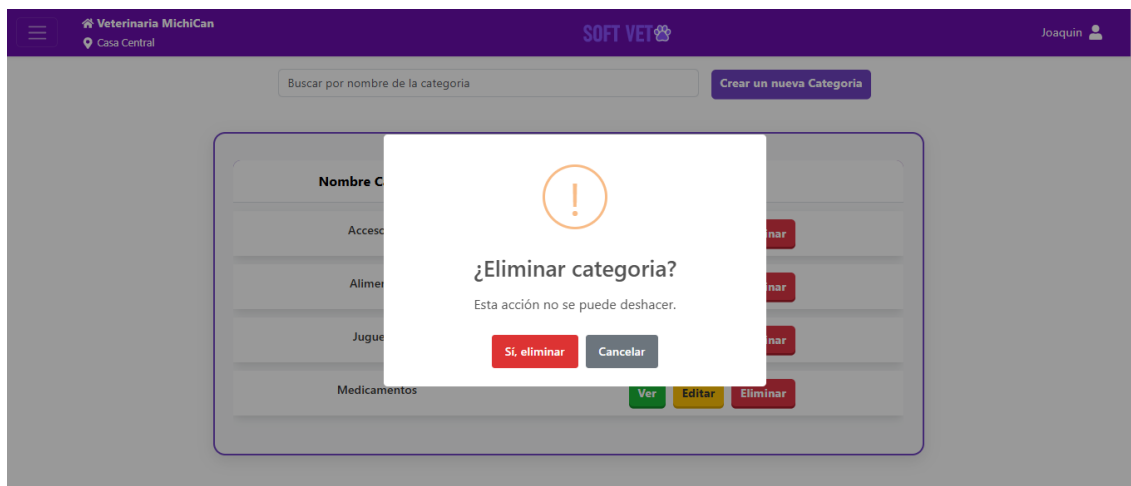


14.5 Eliminar una Categoría:

Al presionar el botón **'Eliminar'** (color rojo), se desplegará una ventana de confirmación para evitar borrados accidentales.

- **Confirmación:** El sistema lanzará una advertencia preguntando: *'¿Eliminar Categoría?'*.
- **Si, eliminar:** Al confirmar, el registro se borrará permanentemente de la base de datos. Si la operación es exitosa, aparecerá un mensaje de confirmación.

Si no está seguro o presionó el botón por error, elija 'Cancelar' para mantener el registro intacto



15. INFORMES

La sección de **Informes** proporciona una visión estratégica del desempeño de la veterinaria mediante el análisis de datos históricos. Este módulo centraliza reportes clave que permiten supervisar la actividad comercial y operativa del sistema SoftVet de manera rápida y visual.

Organización de los Reportes: La interfaz presenta tres categorías principales de análisis, accesibles mediante tarjetas interactivas:

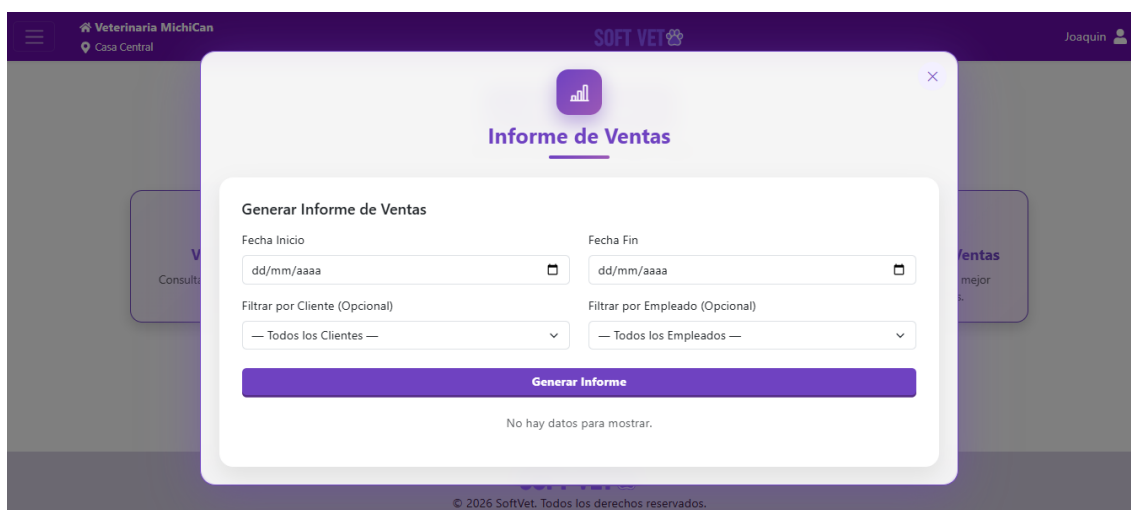
- **Ventas por Fecha:** Permite consultar el volumen total de transacciones comerciales realizadas en el establecimiento. Es ideal para realizar balances contables y auditorías de ingresos seleccionando un rango de fechas específico.
- **Turnos por Fecha:** Facilita la obtención de estadísticas sobre la demanda de servicios médicos. Permite visualizar cuántas citas fueron otorgadas y atendidas en un periodo determinado, ayudando a optimizar la organización del personal.
- **Empleado con Más Ventas:** Una herramienta de gestión de recursos humanos que identifica al colaborador con mejor desempeño comercial. Este informe es clave para reconocer la productividad del equipo y analizar las tendencias de venta interna.

Al interactuar con cualquiera de estas opciones, el sistema dirigirá al usuario a una vista detallada donde podrá aplicar filtros específicos y visualizar los resultados del reporte seleccionado.

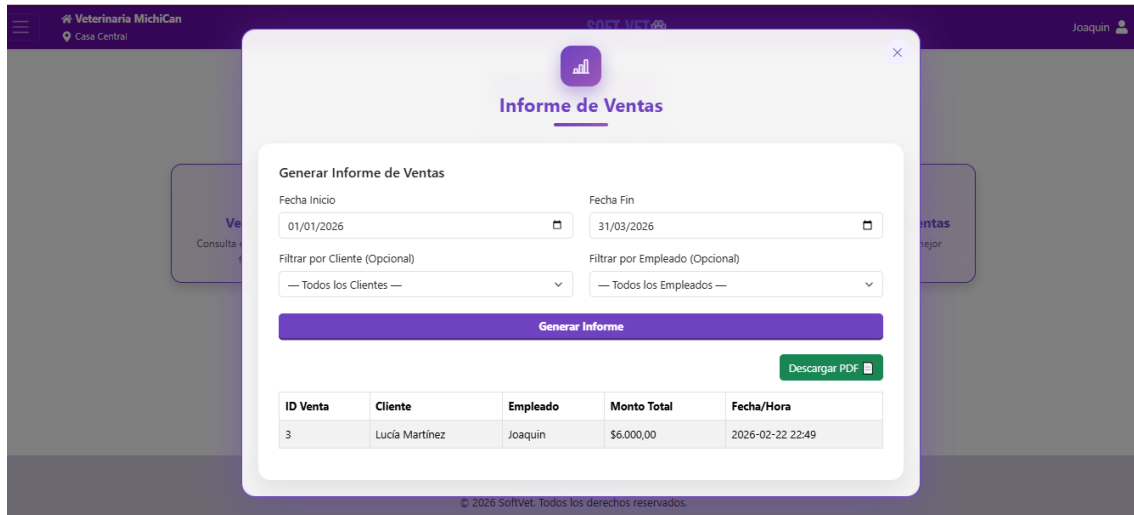


15.1 Cómo solicitar un Informe de Ventas:

Al hacer clic en la tarjeta **Ventas por Fecha**, el sistema mostrará la ventana emergente **Informe de Ventas** donde deberá especificar los criterios para la consulta



1. **Definir el Período:** Ingrese las fechas de inicio y fin para la consulta. **Si no se ingresan las fechas, el sistema no podrá generar el informe.**
2. **Ajustar Filtros (Opcional):** Si lo necesita, seleccione un Cliente o un Empleado para refinar los datos. Si desea el total general, deje estos campos en su configuración por defecto ("--- Todos los Clientes/Empleados ---").
3. **Ejecutar:** Haga clic en el botón Generar Informe.



ID Venta	Cliente	Empleado	Monto Total	Fecha/Hora
3	Lucía Martínez	Joaquín	\$6.000,00	2026-02-22 22:49

Consejo: Si el sistema muestra el mensaje **"No hay datos para mostrar"**, verifique que las fechas sean correctas y que existan ventas registradas en ese período con los filtros seleccionados.

Exportación de Datos:

- **Descargar PDF (Verde):** El sistema permite generar un documento digital con los resultados obtenidos, facilitando su impresión o envío para cierres de caja y reportes contables externos.

15.2 Como solicitar Turnos por Fecha:

El módulo de **Gestión de Turnos** de SoftVet es una herramienta esencial para la organización diaria de la veterinaria, permitiendo la **correcta distribución de la carga de trabajo** del personal veterinario y la **optimización de la atención al cliente**.

Este proceso le permite:

- **Agendar y registrar** citas de forma rápida para cualquier cliente y mascota.
- **Asignar** el turno a un profesional específico.
- **Garantizar** que cada paciente reciba el tiempo de atención necesario sin generar esperas innecesarias.

1. **Definir el Período:** Ingrese obligatoriamente la **Fecha de Inicio** y la **Fecha de Fin** del período que desea analizar.
2. **Ajustar Filtros:** Utilice los menús desplegables opcionales (Cliente, Empleado, Estado) si desea acotar la búsqueda a un grupo específico. Si desea el total de turnos del período, mantenga todos los filtros en su opción por defecto ("--- Todos los Clientes/Empleados/Estado ---").
3. **Ejecutar:** Presione el botón **Generar Informe**.

ID Turno	Fecha/Hora	Estado	Cliente	Mascota	Empleado
4	23/04/2026 - 17:00	Pendiente	Martin Torres	Lola	Mariano
5	27/04/2026 - 11:00	Confirmado	Juan Perez	Mora	Joaquin

Importante: Si tras presionar "Generar Informe" aparece el mensaje **"No hay datos para mostrar"**, significa que no se registraron turnos en el período o con los filtros seleccionados.

Exportación de Datos:

- **Descargar PDF (Verde):** El sistema permite generar un documento digital con los resultados obtenidos, facilitando su impresión o envío para cierres de caja y reportes contables externos.

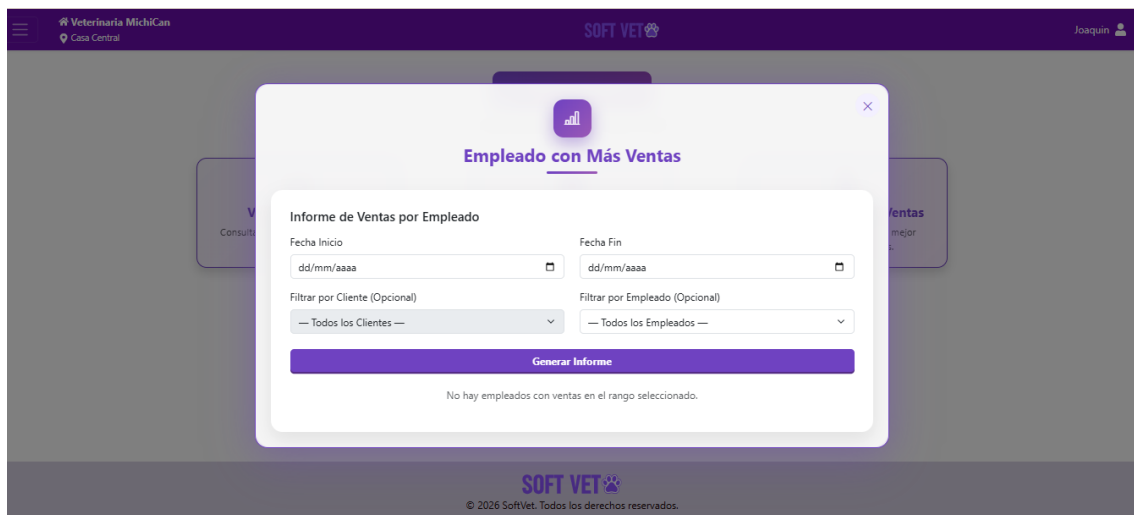
15.3 Como solicitar Empleados con más Ventas:

Esta sección del módulo de Informes es crucial para la **evaluación del rendimiento y la gestión del talento** en Veterinaria MichiCan.

El reporte de **Empleado con Más Ventas** le permite identificar rápidamente qué colaborador ha generado el **mayor volumen de ventas** dentro de un período específico.

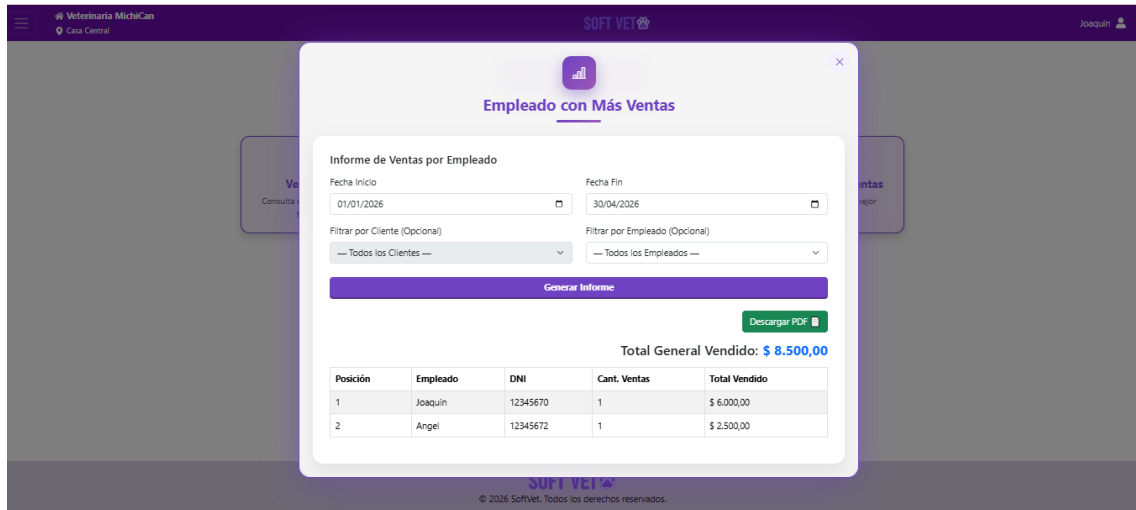
Este informe es útil para:

- **Reconocimiento y Recompensas:** Identificar al personal de ventas destacado.
- **Análisis de Desempeño:** Comparar la productividad de los empleados.
- **Toma de Decisiones:** Orientar programas de capacitación o incentivos.



The screenshot shows a web application interface for 'Veterinaria MichiCan'. A modal window titled 'Empleado con Más Ventas' is open, displaying a form to generate a sales report. The form includes fields for 'Fecha Inicio' and 'Fecha Fin' with date pickers, and two optional filters: 'Filtrar por Cliente (Opcional)' and 'Filtrar por Empleado (Opcional)', both set to 'Todos los Clientes' and 'Todos los Empleados' respectively. A purple button labeled 'Generar Informe' is at the bottom. Below the button, a message states: 'No hay empleados con ventas en el rango seleccionado.' The background shows a blurred view of the main application dashboard with a sidebar and a top navigation bar.

1. **Definir el Período:** Ingrese la **Fecha de Inicio** y la **Fecha de Fin** del período de evaluación.
2. **Ajustar Filtros (Opcional):** Aplique filtros por Cliente o Empleado solo si necesita un análisis muy específico.
3. **Ejecutar:** Haga clic en el botón **Generar Informe**.



Posición	Empleado	DNI	Cant. Ventas	Total Vendido
1	Joaquín	12345670	1	\$ 6.000,00
2	Ángel	12345672	1	\$ 2.500,00

Resultado: El sistema calculará el total de ventas para cada empleado dentro del rango de fechas y presentará al colaborador que haya alcanzado el **mayor monto**.

Importante: Si tras presionar "Generar Informe" aparece el mensaje "**No hay empleados con ventas en el rango seleccionado**", significa que no se registraron ventas en el período o con los filtros seleccionados.

Exportación de Datos:

Descargar PDF (Verde): El sistema permite generar un documento digital con los resultados obtenidos, facilitando su impresión o envío para cierres de caja y reportes contables externos.

16. AUDITORÍAS

El módulo de **Auditorías** es una herramienta de supervisión avanzada diseñada para rastrear cada movimiento realizado dentro del sistema. Esta sección permite a los usuarios con rol de **Administrador** fiscalizar las acciones ejecutadas, garantizando la integridad de la información y la transparencia en la gestión del personal.

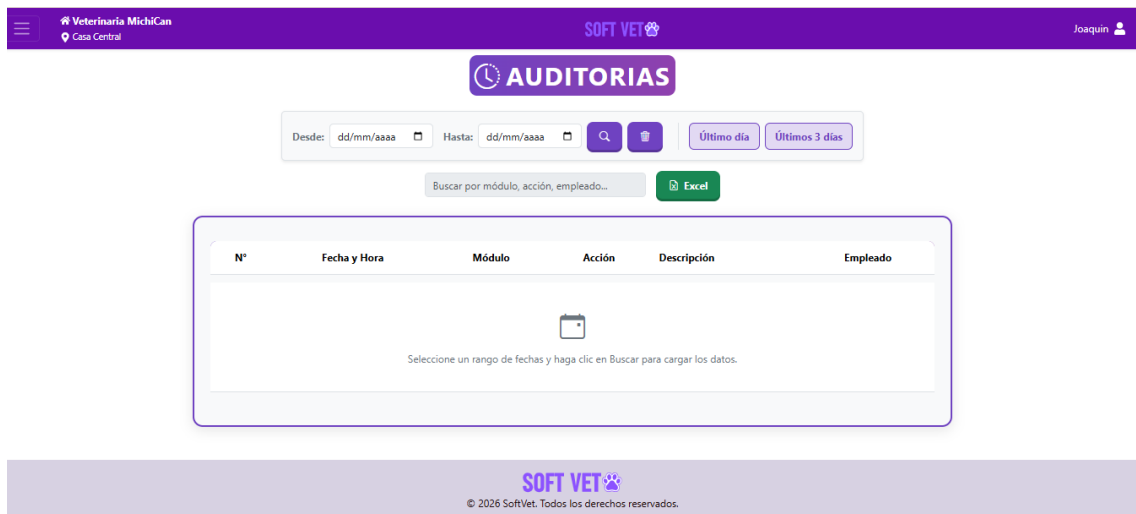
Interfaz de Control de Auditorías

Al ingresar, el administrador encontrará una central de búsqueda y filtrado diseñada para localizar eventos específicos en el historial del sistema.

Herramientas de Filtrado y Búsqueda:

- **Rango de Fechas:** Permite delimitar la búsqueda seleccionando una fecha de inicio (**Desde**) y una fecha de fin (**Hasta**).
- **Accesos Rápidos:** Dispone de botones para cargar automáticamente los registros del "**Último día**" o de los "**Últimos 3 días**", agilizando la revisión de eventos recientes.

- **Buscador Inteligente:** Una barra de búsqueda avanzada que permite filtrar los resultados por **módulo** (ej. Ventas, Clientes), **acción** (ej. Crear, Eliminar) o por el nombre del **empleado** responsable.
- **Acciones de Tabla:**
 - **Botón Buscar (Lupa):** Procesa los filtros seleccionados para mostrar la información.
 - **Botón Limpiar (Papelera):** Restablece todos los filtros de fecha y búsqueda.
 - **Exportar a Excel (Verde):** Permite descargar el reporte de auditoría generado en formato de hoja de cálculo para análisis externos o archivos contables.



Detalle de la Tabla de Resultados:

Una vez cargados los datos, la tabla desglosa la siguiente información:

- **N°:** Índice correlativo del evento.
- **Fecha y Hora:** Momento exacto en que se produjo la actividad.
- **Módulo:** Sección del sistema donde ocurrió la acción (Mascotas, Ventas, etc.).
- **Acción:** Tipo de operación realizada (Alta, Modificación, Baja, Login).
- **Descripción:** Detalle específico de la operación (ej. *"Se eliminó al cliente Juan Pérez"*).
- **Empleado:** Identificación del usuario que realizó la acción.

Seguridad de Acceso: Por motivos de seguridad, este módulo es invisible para roles de Veterinario o Recepcionista. Solo el Administrador general posee las credenciales para visualizar este historial.

Veterinaria MichiCan

Casa Central

SOFT VET

Joaquín

AUDITORIAS

Desde:

22/04/2026

Hasta:

27/04/2026

Último día

Últimos 3 días

Buscar por módulo, acción, empleado...

Excel

N°	Fecha y Hora	Módulo	Acción	Descripción	Empleado
21	23/04/2026, 09:15:06 p. m.	Productos	ACTIVAR	Se activó el producto N° 4	Joaquín DNI: 12345670
20	22/04/2026, 09:28:02 p. m.	Stock	ACTUALIZAR	Se actualizo el stock N° 4 del producto N° 19 a una cantidad de 15	Joaquín DNI: 12345670
19	22/04/2026, 09:27:48 p. m.	Productos	CREAR	Se creo el producto N° 19 con el nombre Desparasitante Interno	Joaquín DNI: 12345670
18	22/04/2026, 09:16:17 p. m.	Productos	DESACTIVAR	Se desactivo el producto N° 4	Joaquín DNI: 12345670

17. Soluciones de problemas frecuentes

1- No puedo iniciar sesión:

Posibles causas y soluciones:

- 1- Verifique que el **usuario** y la **contraseña** estén correctamente ingresados.
- 2- Asegúrese de que **mayúsculas y minúsculas** estén correctamente utilizadas.
- 3- Si olvidó su contraseña, contáctese con el administrador.
- 4- Verifique que su conexión a Internet esté activa.

2- No se guarda un registro:

Posibles causas y soluciones:

- 1- Revise que **todos los campos obligatorios** estén completos.
- 2- Compruebe que los datos ingresados cumplan con los formatos esperados (por ejemplo: correo válido, número de teléfono, etc.).
- 3- Si el mensaje de error indica un dato duplicado, verifique que no exista previamente un registro similar.
- 4- Actualice la página y vuelva a intentarlo.

3- El sistema no carga

Posibles causas y soluciones:

- 1- Compruebe su conexión a Internet.
- 2- Actualice el navegador a la versión más reciente.
- 3- Limpie la **caché y cookies** del navegador.
- 4- Intente ingresar desde otro navegador compatible (Chrome o Firefox).

4- No puedo ver un empleado, mascota o cliente

Posibles causas y soluciones:

- 1- Revise si tiene activado algún filtro (por nombre, estado, etc.) que esté ocultando el registro.
- 2- Verifique los permisos de usuario asignados a su rol; algunos perfiles tienen restricciones para ver determinados datos.
- 3- Actualice la página para recargar el contenido.
- 4- Compruebe que el registro no haya sido eliminado.

SOFT VET

1

SOFT VET

Sistema de gestión para
veterinarias

Versión 1.0.0

PÓKER PLANNING Y CALCULO DE PRESUPUESTO

Póker Planning y Calculo de Presupuesto

El Póker Planning es una técnica de estimación utilizada en metodologías ágiles, especialmente en Scrum, que permite al equipo de desarrollo asignar un valor relativo de esfuerzo a cada historia de usuario. Esta técnica se basa en el consenso del equipo y utiliza una escala (generalmente la sucesión de Fibonacci) para representar la complejidad, el tiempo y la incertidumbre asociados a cada tarea.

En el presente proyecto **SoftVet**, el Póker Planning fue aplicado con el objetivo de estimar las distintas funcionalidades del sistema, permitiendo organizar el trabajo de manera eficiente y distribuirlo en sprints de duración fija. A través de este proceso, el equipo logró definir una velocidad de desarrollo y planificar la implementación progresiva de los módulos, desde las funcionalidades básicas hasta las más complejas.

Esta planificación no solo facilita el seguimiento del proyecto, sino que también permite prever tiempos de entrega, optimizar recursos y estimar el costo total del desarrollo en función del esfuerzo requerido por cada integrante del equipo.

POKER PLANNING – SOFTVET

1. HISTORIAS DE USUARIO (Estimación)

ID	Historia de Usuario	Descripción	Puntos
HU1	Gestión de Roles	Crear, editar, eliminar y ver roles de usuario.	3
HU2	Gestión de Veterinarios	Crear, editar, eliminar y ver veterinarios.	5
HU3	Gestión de Empleados	Crear, editar, eliminar y asignar roles a empleados.	5
HU4	Gestión de Mascotas	Crear, editar, eliminar y ver mascotas y su vínculo con clientes.	5
HU5	Gestión de Turnos	Crear, editar, eliminar y ver turnos evitando sobretornos.	8
HU6	Gestión de Clientes	Crear, editar, eliminar y ver clientes, evitando duplicados por DNI.	3
HU7	Gestión de Razas	Crear, editar, eliminar y ver razas.	2
HU8	Gestión de Especies	Crear, editar, eliminar y ver especies.	2
HU9	Historias Clínicas	Crear, editar, eliminar y ver historias clínicas de mascotas.	8
HU10	Detalles Historia Clínica	Registrar, editar, eliminar y ver detalles de cada historia clínica.	5
HU11	Gestión de Stock	Controlar stock de productos, con alertas de stock mínimo.	5
HU12	Gestión de Categorías	Crear, editar, eliminar y ver categorías de productos.	2
HU13	Gestión de Productos	Crear, editar, eliminar y ver productos.	5
HU14	Gestión de Compras	Registrar, editar, eliminar y ver compras a proveedores.	5
HU15	Detalles de Compras	Registrar, editar, eliminar y ver detalles de cada compra.	5
HU16	Lectura de Compras	Generar reportes y listar compras realizadas.	2
HU17	Lectura de Detalles Compras	Generar reportes y listar detalles de compras.	2
HU18	Gestión de Ventas (Admin)	Registrar, editar, eliminar y ver ventas (administrador).	8
HU19	Gestión de Ventas (Recepcionista)	Registrar, editar, eliminar y ver ventas (recepcionista).	5
HU20	Detalles de Ventas (Admin)	Registrar, editar, eliminar y ver detalles de ventas (admin).	5
HU21	Detalles de Ventas (Recepcionista)	Registrar, editar, eliminar y ver detalles de ventas (recep.).	5
HU22	Generación de Informes	Generar y exportar informes según filtros (fechas, sucursal, etc.).	8
HU23	Gestión de Auditorías	Registrar y consultar auditorías de acciones en el sistema.	8

2. PLANIFICACIÓN POR SPRINTS (2 semanas cada uno)

SPRINT 1			SPRINT 2			SPRINT 3		
01/10/2025 - 15/10/2025			16/10/2025 - 31/10/2025			01/11/2025 - 15/11/2025		
HU1	Gestión de Roles	3	HU4	Gestión de Mascotas	5	HU7	Gestión de Razas	2
HU2	Gestión de Veterinarios	5	HU5	Gestión de Turnos	8	HU8	Gestión de Especies	2
HU3	Gestión de Empleados	5	HU6	Gestión de Clientes	3	HU9	Historias Clínicas	8
TOTAL SPRINT 1			TOTAL SPRINT 2			TOTAL SPRINT 3		
13			16			17		
SPRINT 4			SPRINT 5			SPRINT 6		
17/11/2025 - 01/12/2025			01/12/2025 - 15/12/2025			15/12/2025 - 30/12/2025		
HU11	Gestión de Stock	5	HU14	Gestión de Compras	5	HU18	Gestión de Ventas (Admin)	8
HU12	Gestión de Categorías	2	HU15	Detalles de Compras	5	HU19	Gestión de Ventas (Recep.)	5
HU13	Gestión de Productos	5	HU16	Lectura de Compras	2			
	Ajustes internos	2	HU17	Lectura Detalles Compras	2			
TOTAL SPRINT 4			TOTAL SPRINT 5			TOTAL SPRINT 6		
14			14			13		
SPRINT 7			TOTAL SPRINT 7					
23/02/2026 - 09/03/2026								
HU20	Detalles de Ventas (Admin)	5	HU22	Generación de Informes	8			
HU21	Detalles de Ventas (Recep.)	5	HU23	Gestión de Auditorías	8			
TOTAL SPRINT 7						26		
TOTAL PUNTOS DEL PRODUCT BACKLOG			VELOCIDAD PROMEDIO DEL EQUIPO			16 puntos por sprint (aprox.)		
113								

3. EQUIPO DE TRABAJO

Desarrollador	Rol / Seniority	Sueldo Mensual (ARS)
Celiz, Mariano	Junior	\$ 1.200.000
Díaz, Joaquín	Junior	\$ 1.200.000
Pastrana, Angel	Junior	\$ 1.200.000
Valdez Gramajo, David	Junior	\$ 1.200.000
Todos los integrantes del equipo son Junior.		

4. TIEMPO TOTAL DEL PROYECTO

7 SPRINTS (2 semanas cada uno)
+
Fase Inicial y Diseño
+
Fase de Cierre y Entrega
DURACIÓN TOTAL (SOLO SPRINTS) 14 SEMANAS (Aproximadamente 3,5 meses)

5. COSTO DEL PROYECTO

Desarrollador	Sueldo Mensual (ARS)	Meses de Proyecto	Total (ARS)
Celiz, Mariano	\$ 1.200.000	3,5	\$ 4.200.000
Díaz, Joaquín	\$ 1.200.000	3,5	\$ 4.200.000
Pastrana, Angel	\$ 1.200.000	3,5	\$ 4.200.000
Valdez Gramajo, David	\$ 1.200.000	3,5	\$ 4.200.000
TOTAL DEL PROYECTO (ARS)			\$ 16.800.000

Los puntos fueron estimados mediante la técnica de Poker Planning (escala Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21).

